แนวทางการบริหารจัดการ ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา พ.ศ. 2567

Guideline for Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis 2024: PMDT 2024

แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา พ.ศ. 2567 ได้ผ่านการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

DDC67006

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา พ.ศ. 2567

Guideline for Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis 2024: PMDT 2024

แนวทางการบริหารจัดการ
ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา พ.ศ. 2567

Guideline for Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis 2024 : PMDT 2024

ISBN 978-616-11-5271-0

พิมพ์ครั้งที่ 1 สิงหาคม 2567 จำนวน 500 เล่ม

พิมพ์ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 1,400 เล่ม

จัดทำโดย กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
116 ถนนสุดประเสริฐ (ฝั่งขวา) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120
โทร: 02 212 2279 แฟกซ์ : 02 212 1408

พิมพ์ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์

Citation: Division of Tuberculosis. Guideline for Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis 2024: PMDT 2024. Bangkok: Division of Tuberculosis; 2024.

คณะบรรณาธิการ

ประธานคณะบรรณาธิการ

นายแพทย์เจริญ ชูโชติถาวร	ที่ปรึกษากรมการแพทย์

คณะบรรณาธิการ

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ยุทธิชัย เกษตรเจริญ	ที่ปรึกษางานควบคุมวัณโรค สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ศาสตราจารย์ นายแพทย์กรีฑา ธรรมคำภีร์	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิภา รีชัยพิชิตกุล	คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทย์หญิงเปี่ยมลาภ แสงสายัณห์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันโรคทรวงอก
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล แก้วกิติณรงค์	คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุล	คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ พันเอก นายแพทย์พิรังกูร เกิดพานิช	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงประภาพร พรสุริยะศักดิ์	คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทย์หญิงศรีประพา เนตรนิยม	ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิพัฒน์ เจียรกุล	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
นายแพทย์ถิรชาติ เสวตานนท์	โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุมาลี เกียรติบุญศรี	โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผศ. (พิเศษ) แพทย์หญิงปิยรัชต์ สันตะรัตติวงศ์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
พลตรี แพทย์หญิงเพชรา บุญยงสรรค์ชัย	วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นายแพทย์วีรวัฒน์ มโนสุทธิ	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ไพรัช เกตุรัตนกุล	โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ดร. นายแพทย์สุรัคเมธ มหาศิริมงคล	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

PREFACE

คำนำ

วัณโรคเป็นโรคติดต่อซึ่งเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขอีกปัญหาหนึ่งของทั่วโลก โดยในช่วงปี พ.ศ. 2564-2568 องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการจัดอันดับกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง (TB High Burden Country Lists) ใหม่ ซึ่งประเทศไทยได้ถูกประกาศให้หลุดออกจาก 1 ใน 30 ของกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อต่อยา rifampicin (MDR/RR-TB) สูง อย่างไรก็ตาม วัณโรคดื้อยายังคงเป็นปัญหาสำคัญต่อระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การตรวจวินิจฉัยและการนำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษา ระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา และการติดตามการรักษา เป็นต้น

ตลอดเวลาที่ผ่านมาองค์การอนามัยโลก ได้ออกคำแนะนำใหม่ ๆ สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการวัณโรคดื้อยาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น คำนิยามใหม่ แนวทางการตรวจวินิจฉัย การรักษาด้วยสูตรยาใหม่ รวมถึงการกำกับติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ ได้นำไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศนั้น ๆ ประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้จึงได้จัดทำแนวทางการรักษาวัณโรคดื้อยาฉบับนี้ขึ้นมา

กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค โดยกองวัณโรค ร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยาระดับประเทศ ได้ดำเนินการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา พ.ศ. 2567 (Guideline for Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis 2024: PMDT 2024) ขึ้น เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานวัณโรค รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการค้นหา วินิจฉัย รักษา และกำกับติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วย ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถนำผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคไปสู่ผู้อื่น ซึ่งจะนำไปสู่การยุติปัญหาวัณโรคของประเทศไทย ให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (End TB Strategy) ขององค์การอนามัยโลก และแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2561–2570

ขอขอบคุณกองวัณโรค คณะผู้เชี่ยวชาญการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยาระดับประเทศ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค และหน่วยงานเครือข่ายทุกแห่งที่ได้ร่วมจัดทำและให้ข้อคิดเห็น ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา พ.ศ. 2567 ฉบับนี้

(นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

CONTENT

สารบัญ

คำนำ	จ
สารบัญ	ช
สารบัญรูปภาพ	ฌ
สารบัญแผนภูมิ	ญ
สารบัญตาราง	ฎ
คำย่อ (abbreviations)	ฐ
บทที่ 1 ความเป็นมา สถานการณ์ และนโยบายการดำเนินงานควบคุมวัณโรคดื้อยา	**1**
1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของวัณโรคดื้อยา	3
1.2 คำจำกัดความ	5
1.3 สถานการณ์วัณโรคดื้อยา	7
1.4 นโยบายการดำเนินงานวัณโรคดื้อยา	9
บทที่ 2 การวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา	**13**
2.1 กลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยา	16
2.2 การตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา	16
2.3 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ	19
บทที่ 3 แนวทางการรักษาวัณโรคดื้อยา	**27**
3.1 สูตรยารักษาวัณโรคดื้อยา	30
3.2 การติดตามประเมินผลการรักษา	55
3.3 การเฝ้าระวังและติดตามเชิงรุกด้านความปลอดภัยของยา (active TB drug-safety monitoring and management; aDSM)	64
บทที่ 4 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยา	**69**
4.1 การติดตามประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา	71
4.2 อันตรกิริยาระหว่างยารักษาวัณโรคและยาอื่น ๆ ที่สำคัญ	89

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 5	**การดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา**	**97**
5.1	การดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการสนับสนุนด้านสังคม (patient-centered cares and social support)	99
5.2	ระบบการส่งต่อผู้ป่วย และการดูแลต่อเนื่อง	102
5.3	แนวทางการบริหารจัดการผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา	104
5.4	การดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาแบบประคับประคอง (palliative cares)	106
บทที่ 6	**การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในสถานการณ์เฉพาะ**	**109**
6.1	ภาวะการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)	111
6.2	ภาวะวัณโรคดื้อยาในเด็ก	115
6.3	ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร	122
6.4	ภาวะตับทำงานผิดปกติ	124
6.5	ภาวะไตเสื่อม	125
บทที่ 7	**การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในสถานพยาบาล ชุมชน โรงเรียน และเรือนจำ**	**127**
7.1	มาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยา	130
7.2	การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในสถานพยาบาล	130
7.3	การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในครอบครัวและชุมชน	136
7.4	การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในที่ทำงานหรือโรงเรียน	137
7.5	การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในเรือนจำ	138
บทที่ 8	**การบันทึกข้อมูล และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา**	**143**
8.1	การขึ้นทะเบียน และติดตามประเมินผลการรักษา	145
8.2	การขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยาในระบบโปรแกรม NTIP	147
8.3	การชดเชยสิทธิประโยชน์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)	151
บทที่ 9	**การสอบสวนโรค และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558**	**155**
9.1	ความสำคัญของการสอบสวนวัณโรค	157
9.2	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558	159

สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 1.1	เชื้อ *Mycobacterium Tuberculosis* ที่ดื้อยา ในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์	3
รูปที่ 1.2	การจัดกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง (high burden country lists) โดยองค์การอนามัยโลก สำหรับ ปี พ.ศ. 2564-2568	7
รูปที่ 7.1	รูปแบบการติดตั้ง UV ทั่วไป	134
รูปที่ 7.2	ตัวอย่างการติดตั้ง อุปกรณ์ GUV ในห้องสี่เหลี่ยม	135
รูปที่ 8.1	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลวัณโรคดื้อยาจากเมนู “Data Center” ในโปรแกรม NTIP	149
รูปที่ 8.2	รายงานวัณโรคดื้อยาในโปรแกรม NTIP	150

สารบัญแผนภูมิ

แผนภูมิที่ 2.1	แนวทางการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา	17
แผนภูมิที่ 3.1	แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยากรณี MDR/RR-TB, pre-XDR-TB และ XDR-TB	40
แผนภูมิที่ 3.2	ขั้นตอนการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยา	66
แผนภูมิที่ 5.1	โครงสร้างสาธารณสุขของประเทศไทยในการส่งต่อผู้ป่วย	103
แผนภูมิที่ 6.1	ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยเด็ก	120
แผนภูมิที่ 6.2	แนวทางสำหรับเด็กที่สัมผัสวัณโรคดื้อยา	121
แผนภูมิที่ 8.1	กรณีที่หน่วยบริการตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา และต้องการขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยาเอง	147
แผนภูมิที่ 8.2	กรณีที่หน่วยบริการขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยาแล้ว พบวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง/รุนแรงมาก	148

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1.1	คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับวัณโรคดื้อยา	5
ตารางที่ 1.2	จำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB, pre-XDR-TB และ XDR-TB ที่ขึ้นทะเบียนการรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566	8
ตารางที่ 1.3	ข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคของประเทศไทย	8
ตารางที่ 1.4	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานควบคุมวัณโรคดื้อยา	11
ตารางที่ 2.1	ผลการศึกษาความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) ในการวินิจฉัยวัณโรคปอดในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการ ด้วยชุดทดสอบ Xpert MTB/RIF, Xpert MTB/RIF Ultra และ Xpert MTB/XDR	20
ตารางที่ 2.2	ผลการศึกษาความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอดในผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นผู้ใหญ่ ด้วยเครื่อง Xpert MTB/RIF และ Xpert MTB/RIF Ultra	21
ตารางที่ 3.1	สูตรยาสำหรับการรักษา mono- และ poly-resistant TB (ที่ไม่ใช่ MDR/RR-TB)	31
ตารางที่ 3.2	ขนาดยาต่อวันในสูตรยา 6 เดือน ชนิดกิน BPaLM /BPaL (6-BPaL containing regimen) (26 สัปดาห์) สำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรค MDR/RR-TB	33
ตารางที่ 3.3	ขนาดยาต่อวันในสูตรยา 9-month all-oral regimen สำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรค MDR/RR-TB	36
ตารางที่ 3.4	การแบ่งกลุ่มยาสำหรับใช้ในสูตรยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะยาว	37
ตารางที่ 3.5	ตัวอย่างสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB ซึ่งเลือกตามผลการดื้อยาหรือข้อห้ามใช้	41
ตารางที่ 3.6	ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB	42
ตารางที่ 3.7	ขนาดยาแต่ละชนิด และวิธีใช้ สำหรับสูตรยา BPaL	55
ตารางที่ 3.8	การตรวจประเมินพื้นฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างการรักษาและการประเมินหลังการรักษา	56
ตารางที่ 3.9	การประเมินผลการรักษาระยะแรกเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น	62
ตารางที่ 3.10	ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษา (final outcome)	63
ตารางที่ 4.1	อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	72
ตารางที่ 4.2	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ กรณี myelosuppression แบ่งตาม severity grade	88
ตารางที่ 4.3	ยาที่เกิดอันตรกิริยาที่สำคัญระหว่างยาเมื่อใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรค	89
ตารางที่ 6.1	สูตรยาต้านไวรัสที่แนะนำเป็นสูตรแรกและสูตรทางเลือก	112

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่ 6.2	ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังเริ่มยารักษาวัณโรคดื้อยา สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาทั้งเด็กและผู้ใหญ่	114
ตารางที่ 6.3	Anti-TB drug by U.S. Food and Drug Administration class	123
ตารางที่ 6.4	ยา และขนาดยาที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติ	125
ตารางที่ 7.1	ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหมุนเวียนอากาศกับระยะเวลาที่ทำให้เชื้อวัณโรคเจือจาง ร้อยละ 99	133
ตารางที่ 8.1	อัตราการจ่ายบริการรักษา การตรวจ และติดตามการรักษาวัณโรคดื้อยา	152
ตารางที่ 9.1	แนวทางปฏิบัติเมื่อเจอผู้ป่วยวัณโรค MDR-TB/RR-TB/pre-XDR-TB และ XDR-TB	160

คำย่อ (abbreviations)

3TC	Lamivudine
ABC	Abacavir
ADR	Adverse drug reaction
aDSM	Active TB drug-safety monitoring and management
AE	Adverse event
AFB	Acid-fast bacilli
AG	Aminoglycoside
ALT	Alanine aminotransferase
Am	Amikacin
AST	Aspartate aminotransferase
ATP	Adenosine triphosphate
AUC	Area under the drug concentration versus time curve
AZT	Zidovudine
Bdq	Bedaquiline
BMI	Body mass index
BPaL	A regimen of bedaquiline, pretomanid and linezolid
BPaLM	A regimen of bedaquiline, pretomanid, linezolid and moxifloxacin
BUN	Blood urea nitrogen
CBC	Complete blood count
CD4	Cluster of differentiation 4
CDCU	Communicable disease control unit
CFU	Colony forming unit
Cfz	Clofazimine
Cm	Capreomycin
C_{max}	Maximum concentration
C_{min}	Minimum concentration
CNS	Central nervous system
Cs	Cycloserine
CSF	Cerebrospinal fluid
CYP3A4	Cytochrome P450 3A4
CYP 450	Cytochrome P450
CXR	Chest-X-ray
DCIRr	Director critical information requirement
Dlm	Delamanid
DNA	Deoxyribonucleic acid
DOT	Directly observed treatment
DR-TB	Drug-resistant tuberculosis
DS	Drug susceptible
DST	Drug susceptibility testing
DTG	Dolutegravir
E	Ethambutol
ECG	Electrocardiography
EFV	Efavirenz
Eto	Ethionamide
FBS	Fasting blood sugar
FDA	Food and drug administration
FLDs	First-line drugs
FL-DST	First-line drugs susceptibility testing

คำย่อ (abbreviations) (ต่อ)

FL-LPA	First-line drugs-Line probe assay
FL-RT-PCR	First-line drugs-Real-time polymerase chain reaction
FQs	Fluoroquinolones
FTC	Emtricitabine
gDST	Genotypic DST
H	Isoniazid
HBs Ag	Hepatitis B surface antigen
HCWs	Health care workers
HIV	Human immunodeficiency virus
Hr-TB	Rifampicin-susceptible, isoniazid-resistant tuberculosis
IGRA	Interferon gamma release assay
Imp-Cln	Imipenem-Cilastatin
INR	International normalized ratio
INSTI	Integrase inhibitor
IRIS	Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome
JIT	Joint investigation team
Km	Kanamycin
LDL	Low-density Lipoprotein
LFT	Liver function test
Lfx	Levofloxacin
LJ	Löwenstein-Jensen
LPA	Line probe assay
LTBI	Latent tuberculosis infection
Lzd	Linezolid
MAOI	Monoamine Oxidase Inhibitor
MBC	Minimum bactericidal concentration
MDR-TB	Multidrug-resistant tuberculosis
Mfx	Moxifloxacin
MGIT	Mycobacterial growth indicator tube
MIC	Minimum inhibitory concentration
Mpm	Meropenem
MTBC	*Mycobacterium tuberculosis* complex
NNRTI	Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors
NRTI	Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor
NTIP	National Tuberculosis Information Program
NTM	Nontuberculous mycobacteria
NVP	Nevirapine
Ofx	Ofloxacin
Pa	Pretomanid
PAS	Para-aminosalicylic acid
PCR	Polymerase chain reaction
pDST	Phenotypic DST
PI	Principal Investigator
PIs	Protease inhibitors
PMDT	Programmatic management of drug-resistant tuberculosis

คำย่อ (abbreviations) (ต่อ)

Pre-XDR-TB	Pre-extensively drug-resistant tuberculosis
Pto	Prothionamide
QTcF	Corrected QT interval by Fredericia
R, RIF	Rifampicin
RAL	Raltegravir
RPV	Rilpivirine
rrs	16S rRNA
RR-TB	Rifampicin-resistant tuberculosis
RT-PCR	Real-time polymerase chain reaction
S, Sm	Streptomycin
SAE	Serious Adverse Event
SAT	Situation Awareness Team
SLDs	Second-line drugs
SL-DST	Second-line drug susceptibility testing
SLIDs	Second-line injectable drugs
SL-LPA	Second-line drugs-Line probe assay
SL-RT-PCR	Second-line drugs-Real-time polymerase chain reaction
SNPs	Single nucleotide polymorphisms
STIs	Sexually Transmitted Infections
TAF	Tenofovir alafenamide
TB	Tuberculosis
TDF	Tenofovir disoproxil fumarate
T_{max}	Time to peak concentration
Trd	Terizidone
TSH	Thyroid-stimulating hormone
TST	Tuberculin skin test
Vd	Volume of distribution
VL	Viral load
VOT	Video-observed treatment
WHO	World Health Organization
XDR-TB	Extensively drug-resistant tuberculosis
Z	Pyrazinamide
รพช.	โรงพยาบาลชุมชน
รพท.	โรงพยาบาลทั่วไป
รพศ.	โรงพยาบาลศูนย์
รพ.สต.	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
พมจ.	สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
สคร.	สำนักงานป้องกันควบคุมโรค
สปคม.	สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
สปสช.	สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
อบต.	องค์การบริหารส่วนตำบล
อสม.	อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

1 ความเป็นมา

สถานการณ์ และนโยบาย การดำเนินงานควบคุมวัณโรคดื้อยา

1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของวัณโรคดื้อยา
1.2 คำจำกัดความ
1.3 สถานการณ์วัณโรคดื้อยา
1.4 นโยบายการดำเนินงานวัณโรคดื้อยา

บทที่ 1

ความเป็นมา สถานการณ์และนโยบาย การดำเนินงาน ควบคุมวัณโรคดื้อยา

1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของวัณโรคดื้อยา[1-3]

วัณโรคดื้อยา (drug-resistant tuberculosis: DR-TB) เป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของโลก วัณโรคดื้อยาสามารถแพร่กระจายได้ในลักษณะเดียวกับเชื้อวัณโรคทั่วไปโดยการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียในอากาศจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ผ่านการไอ จาม พูด หรือร้องเพลง ผู้คนในบริเวณใกล้เคียงอาจหายใจเอาแบคทีเรียเหล่านี้เข้าไปและติดเชื้อได้ สาเหตุของการดื้อยาเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Mycobacterium tuberculosis* ที่เกิดกลายพันธุ์ของสารพันธุกรรม (genetic mutation) ทำให้ยาไม่สามารถทำลายเชื้อวัณโรคนั้นได้ การรักษาวัณโรคด้วยยา isoniazid (H) และ rifampicin (R) ที่ขาดการกำกับดูแลที่ดีทำให้พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 (ค.ศ. 1993) องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้วัณโรคเป็นภาวะฉุกเฉิน และกำหนดให้นานาประเทศใช้ยุทธศาสตร์ DOTS เพื่อจัดการกับปัญหาวัณโรคที่ทวีความรุนแรงขึ้น สำหรับประเทศไทยได้กำหนดให้ยุทธศาสตร์ DOTS เป็นหลักในการแก้ปัญหาวัณโรคตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) พบว่า ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานมีการดื้อยากลุ่ม fluoroquinolones (FQs) ร่วมด้วย

รูปที่ 1.1 เชื้อ *Mycobacterium Tuberculosis* ที่ดื้อยา ในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์

ที่มา : U.S. Centers for Disease Control and Prevention-Medical Illustrator (CC0) [internet]: cited 2021 Dec 20 Available from: https://elifesciences.org/digests/41129/tuberculosis - bacteria-thrive-on-a-nitrogen-source-buffet[2]

วัณโรคดื้อยาสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อมีการใช้ยาในการรักษาวัณโรคที่ไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้การรักษากำหนดวิธีการรักษาไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นขนาดยาหรือระยะเวลาที่ใช้ในการรักษา สูตรยาที่ไม่เหมาะสม ยาไม่มีคุณภาพ รวมถึงขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ระบบการกำกับการกินยา (directly observed treatment; DOT) ที่ไม่เข้มงวด วัณโรคดื้อยาอาจพบได้บ่อยในผู้ป่วยวัณโรคที่รับประทานยาไม่สม่ำเสมอ ผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยที่เคยรักษาจนหายแล้วและกลับมาเป็นซ้ำ รวมถึงเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคดื้อยาหรือเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคดื้อยา

การป้องกันไม่ให้เกิดวัณโรคดื้อยาหลายขนานในผู้ป่วยวัณโรคทั่วไปที่กำลังรักษา และยังไม่มีภาวะดื้อยา จึงเป็นเป้าหมายหลักที่จะต้องดำเนินการ มีงานศึกษาวิจัยจำนวนมากที่เน้นให้เห็นความสำคัญของการร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษาโดยการรับประทานยาให้ครบถ้วน และถูกต้อง ไม่หยุดยาเอง สถานพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคพยายามเน้นเรื่องการให้สุขศึกษาอย่างเข้มข้น ทั้งรายกลุ่ม และรายบุคคล แต่ดูเหมือนว่าแนวทางนี้จะเพิ่มความสำเร็จในการรักษาได้ไม่มาก DOT ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของยุทธศาสตร์ DOTS เป็นวิธีการกำกับให้ผู้ป่วยกินยาวัณโรคถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งเป็นเพียงวิธีการเดียวที่จะสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ป่วยได้กินยาวัณโรคอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ DOT ยังมีความสำคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน เพราะจำนวนเม็ดยาที่ต้องรับประทานในแต่ละมื้อ แต่ละวันมีจำนวนมาก และอีกทั้งยังต้องรับประทานเป็นระยะเวลานานหลายเดือนติดต่อกัน โอกาสที่ผู้ป่วยจะท้อแท้ และหมดกำลังใจที่จะรับประทานยาก็จะเพิ่มขึ้น การทำ DOT ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยรับประทานยาจนครบ และหายจากโรคได้ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการไม่แพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาหลายขนานสู่ชุมชน

1.2 คำจำกัดความ

ตารางที่ 1.1 คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับวัณโรคดื้อยา[4-7]

คำจำกัดความ	ความหมาย
First-line drugs (FLDs): ยารักษาวัณโรคแนวที่ 1	ยารักษาวัณโรคชนิดแนวที่ 1 ได้แก่ isoniazid (H), rifampicin (R), pyrazinamide (Z) และ ethambutol (E)
Second-line drugs (SLDs): ยารักษาวัณโรคแนวที่ 2	ยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคที่นอกเหนือไปจาก FLDs องค์การอนามัยโลกปรับ streptomycin (S) เป็นกลุ่ม SLDs โดยให้ใช้เฉพาะกรณีแทน amikacin (Am) เมื่อไม่สามารถจัดหา amikacin ได้ หรือมีผลยืนยันว่าดื้อต่อ amikacin แต่ไวต่อ streptomycin หรือเมื่อไม่สามารถจัดสูตรยาที่มีแต่ยากินทั้งหมดได้
Mono-resistant TB: วัณโรคดื้อยาขนานเดียว	วัณโรคดื้อยาในกลุ่ม FLDs ตัวใดตัวหนึ่งเพียงขนานเดียว
Poly-resistant TB: วัณโรคดื้อยามากกว่า 1 ขนาน	วัณโรคดื้อยาในกลุ่ม FLDs มากกว่าหนึ่งขนาน ที่ไม่ใช่ isoniazid และ rifampicin พร้อมกัน
Rifampicin-susceptible, isoniazid-resistant TB (Hr-TB): วัณโรคดื้อยา isoniazid ที่ไวต่อยา rifampicin	วัณโรคดื้อยา isoniazid และยังมีความไวต่อยา rifampicin
Rifampicin-resistant TB (RR-TB): วัณโรคดื้อยา rifampicin	วัณโรคดื้อยา rifampicin และอาจดื้อต่อยาตัวอื่นร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ โดยที่ยังไวต่อยา isoniazid
Multidrug-resistant TB (MDR-TB): วัณโรคดื้อยาหลายขนาน	วัณโรคดื้อยาหลายขนาน ที่ดื้อยา isoniazid และ rifampicin พร้อมกัน
Pre-extensively drug-resistant TB (pre-XDR-TB): วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง	วัณโรคดื้อยาชนิด MDR/RR-TB และดื้อต่อยาในกลุ่ม fluoroquinolones[a]
Extensively drug-resistant TB (XDR-TB) (WHO 2022): วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก*	วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ที่ดื้อยาหลายขนานร่วมกัน ได้แก่ rifampicin (อาจจะดื้อต่อยา isoniazid ด้วยหรือไม่ก็ได้) และดื้อต่อยากลุ่ม fluoroquinolones อย่างน้อย 1 ขนาน และดื้อต่อยาอย่างน้อย 1 ขนานในกลุ่ม A ได้แก่ bedaquiline หรือ linezolid

[a] ยาในกลุ่ม fluoroquinolones (FQs) ได้แก่ levofloxacin (Lfx) และ moxifloxacin (Mfx)

ตารางที่ 1.1 คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับวัณโรคดื้อยา[4-7] (ต่อ)

คำจำกัดความ	ความหมาย
Universal Drug susceptibility testing (Universal DST): การทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรค	การเข้าถึงการทดสอบความไวของยาต่อเชื้อวัณโรค ด้วยวิธีการทดสอบที่รวดเร็ว (rapid test) สำหรับผู้ป่วยวัณโรคทุกราย โดยจะต้องมีการทดสอบความไวของยา rifampicin เป็นอย่างน้อย และถ้าผลทดสอบพบว่ามีการดื้อยา rifampicin จะต้องมีการทดสอบต่อไปว่ามีการดื้อต่อยากลุ่ม fluoroquinolones ด้วยหรือไม่[8]
Active TB drug-safety monitoring and management (aDSM): การเฝ้าระวังและติดตามเชิงรุกด้านความปลอดภัยของยา	ระบบติดตามและบริหารจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยา ทั้งทางคลินิกและห้องปฏิบัติการของผู้ป่วยขณะได้รับการรักษาวัณโรคดื้อยา เพื่อตรวจจับหรือยืนยันและรายงานยาที่สงสัยทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา
Adverse event (AE): เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์	เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างที่ผู้ป่วยรักษาวัณโรค แต่ไม่จำเป็นต้องเกิดจากการรักษา
Serious adverse event (SAE): เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง	เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่นำไปสู่การเสียชีวิตหรืออันตรายถึงชีวิต เป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้น เกิดความพิการถาวรหรือทำให้สูญเสียความสามารถในการดำรงชีวิต ส่งผลให้ทารกเกิดความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด แต่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรงบางกรณีไม่ส่งผลดังกล่าวทันที แต่จำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันและมีแนวทางแก้ไขที่รวดเร็วและชัดเจน เช่น หยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุทันที

หมายเหตุ: * จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2567 ได้ระบุคำนิยามของวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (extensively drug-resistant TB (XDR-TB)) ไว้ดังนี้[9]

(ก) กรณีวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ซึ่งเป็นวัณโรคที่มีการดื้อยา 4 ขนาน ร่วมกัน ได้แก่ ไอโซไนอะซิด (isoniazid) ไรแฟมพิซิน (rifampicin) กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) และกลุ่มยาทางเลือกที่สองที่เป็นยาชนิดฉีด (second-line injectable drugs)

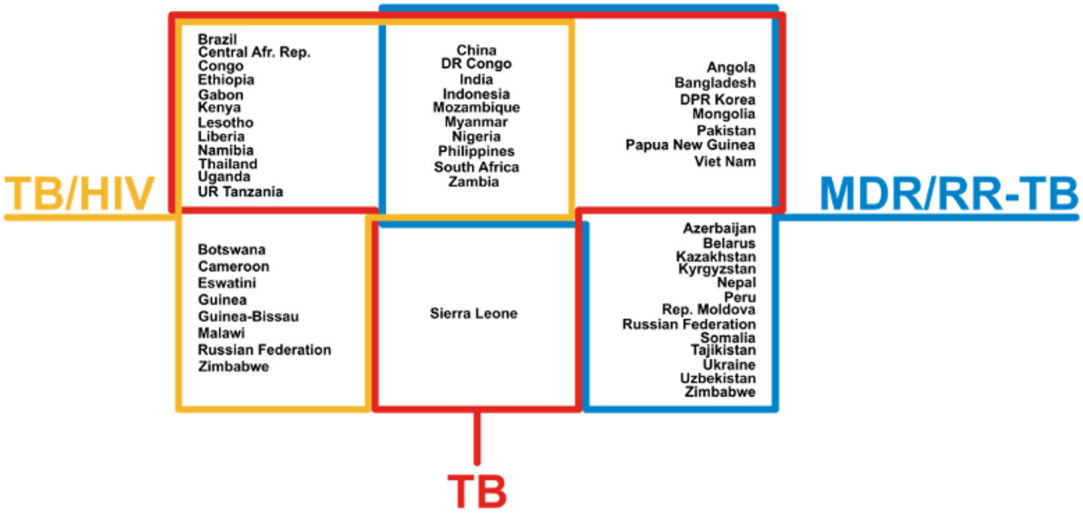
(ข) กรณีวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ซึ่งเป็นวัณโรคที่มีการดื้อยาหลายขนานร่วมกัน ได้แก่ ไรแฟมพิซิน (rifampicin) โดยอาจดื้อต่อไอโซไนอะซิด (isoniazid) ด้วยก็ได้ และดื้อต่อยากลุ่มฟลูออโรควิโนโลน (fluoroquinolones) ได้แก่ ลีโวฟล็อกซาซิน (levofloxacin) ม็อกซิฟล็อกซาซิน (moxifloxacin) อย่างน้อยหนึ่งขนาน และดื้อต่อยาเบด้าควิลีน (bedaquiline) หรือไลเนโซลิด (linezolid) อย่างน้อยหนึ่งขนาน

1.3 สถานการณ์วัณโรคดื้อยา

องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง (high burden countries) ของโลก (TB high burden country lists) โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ประเทศ ได้แก่

- กลุ่มประเทศที่มีปัญหาวัณโรค (TB) สูง (ไทยอยู่ในกลุ่มนี้)
- กลุ่มประเทศที่มีปัญหาวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) สูง (ไทยอยู่ในกลุ่มนี้)
- กลุ่มประเทศที่มีปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR/RR-TB) สูง (ไทยถูกถอดออกจากกลุ่มนี้แล้ว)

ปัจจุบัน ในช่วงปี ค.ศ. 2021-2025 องค์การอนามัยโลกได้มีการจัดอันดับกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสูงของโลก (TB high burden country lists) ใหม่ในทั้ง 3 กลุ่ม สำหรับประเทศไทยนั้นพบว่าปัญหาวัณโรคดื้อยาลดลงเป็นอย่างมากส่งผลให้ประเทศไทยหลุดออกจาก 1 ใน 30 ประเทศของกลุ่มที่มีปัญหาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR/RR-TB) สูง แต่ยังคงอยู่ในกลุ่มของประเทศที่มีปัญหาวัณโรค (TB) สูง และวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (TB/HIV) สูง ดังรูปที่ 1.2



รูปที่ 1.2 การจัดกลุ่มประเทศที่มีภาระวัณโรคสูง (high burden country lists) โดยองค์การอนามัยโลก สำหรับ ปี พ.ศ. 2564-2568

ที่มา : Global tuberculosis report 2021, 2021.[10]

จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO, Global Tuberculosis Report 2023)[11] คาดประมาณว่าประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 จะมีจำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาชนิด MDR/RR-TB 2,700 ราย หรือคิดเป็น 3.7 ต่อประชากรแสนคน โดยพบในผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ร้อยละ 1.7 และพบในผู้ป่วยวัณโรคที่เคยรักษามาก่อนร้อยละ 9.7 ผลการดำเนินงานวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย พบว่าการตรวจพบ

และการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคดื้อยา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น ส่งผลให้การค้นหาผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาหยุดชะงัก และผู้ป่วยบางส่วนไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ตามจำนวนที่คาดไว้ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566 พบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาชนิด MDR/RR-TB ที่ขึ้นทะเบียนรักษา ดังตารางที่ 1.2

ตารางที่ 1.2 จำนวนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR–TB, pre-XDR-TB และ XDR-TB ที่ขึ้นทะเบียนการรักษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566

ชนิด	ปีงบประมาณ			
	2563	2564	2565	2566
MDR/RR-TB	1,204	794	874	886
pre-XDR-TB	54	49	37	56
XDR-TB	15	8	10	8

ที่มา : 1. WHO, Global Tuberculosis Report 2023[11]
2. ข้อมูลจากโปรแกรม NTIP ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566[12]
3. ข้อมูลจากการรายงานผู้ป่วยตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2566

จากข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคของประเทศไทยที่ผ่านมาจำนวน 5 ครั้ง มีแนวโน้มว่าปัญหาวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB ลดลงดังตารางที่ 1.3

ตารางที่ 1.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคของประเทศไทย

Drug resistance	ผลการเฝ้าระวัง (ร้อยละ)				
	ครั้งที่ 1 (พ.ศ.) (2540-2541)	ครั้งที่ 2 (พ.ศ.) (2544-2545)	ครั้งที่ 3 (พ.ศ.) (2549-2550)	ครั้งที่ 4 (พ.ศ.) (2555-2556)	ครั้งที่ 5 (พ.ศ.) (2560-2561)
New cases					
Any resistance	25.4	14.8	15.7	16.83	14.3
Mono H resistance	NA	5.3	5.65	6.54	NA
Mono R resistance	NA	0.3	0.87	0.12	NA
Any H resistance	12.4	9.5	9.7	12.21	9.9
Any R resistance	5.72	1.4	2.6	2.22	1.4
MDR	2.01	0.93	1.65	2.03	0.9

ตารางที่ 1.3 ข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยาวัณโรคของประเทศไทย (ต่อ)

Drug resistance	ผลการเฝ้าระวัง (ร้อยละ)				
	ครั้งที่ 1 (พ.ศ.) (2540-2541)	ครั้งที่ 2 (พ.ศ.) (2544-2545)	ครั้งที่ 3 (พ.ศ.) (2549-2550)	ครั้งที่ 4 (พ.ศ.) (2555-2556)	ครั้งที่ 5 (พ.ศ.) (2560-2561)
Previously treated cases					
Any resistance	NA	39	51.0	39.29	33.9
Mono H resistance	NA	4.1	5.2	9.69	NA
Mono R resistance	NA	1.7	0.5	3.57	NA
Any H resistance	NA	30.8	44.3	29.59	21.7
Any R resistance	NA	22.7	35.1	23.98	20.0
MDR	NA	20.35	34.5	18.88	13.3

หมายเหตุ NA = not available (ไม่มีข้อมูล)

ที่มา : 1. แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา, โดย สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค, 2558, โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย[13]

2. Prevalence and associated risk factors of drug-resistant tuberculosis in Thailand: results from the fifth national anti-tuberculosis drug resistance survey, 2021[14]

1.4 นโยบายการดำเนินงานวัณโรคดื้อยา

กรมควบคุมโรค โดยกองวัณโรคกำหนดนโยบายในการดำเนินงานควบคุมวัณโรคดื้อยา ดังนี้

1.4.1 ด้านการวินิจฉัย

- มีนโยบายให้ผู้ป่วยวัณโรคที่ขึ้นทะเบียนรักษาทุกรายจะต้องได้รับการตรวจ rapid molecular test เช่น Xpert MTB/RIF หรืออื่น ๆ ก่อนเริ่มรักษาผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรค และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคดื้อยา เช่น ผู้มีอาการสงสัยวัณโรค และสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ผู้ป่วยที่มีประวัติรักษาวัณโรคมาก่อน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยรักษาซ้ำภายหลังขาดยา (treatment after loss to follow-up; TALF) หรือผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ (relapse; R) เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาตรวจวัณโรคด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา เช่น Xpert MTB/RIF หรือวิธีการตรวจอื่น ๆ ในการทดสอบครั้งแรก ผู้ป่วยวัณโรคที่กำลังรักษาด้วยสูตรยา FLDs และมีผลตรวจเสมหะ***ยังเป็น (remain)*** บวก เมื่อสิ้นเดือนที่ 2 หรือ 3 ผู้ป่วยวัณโรคที่กำลังรักษาด้วยสูตรยา FLDs และมีผลเสมหะ***กลับเป็น (became)*** บวกที่เดือนที่ 5

- บริหารจัดการให้ผู้ป่วยวัณโรคสามารถเข้าถึงการตรวจ rapid molecular test ได้โดยสะดวก โดยจัดให้มีเครื่องมือ เช่น Xpert MTB/RIF เป็นต้น กระจายในลักษณะ near point of care

1.4.2 ด้านการรักษา

- กำหนดสูตรยาหลักสำหรับวัณโรคดื้อยา ดังนี้

i. วัณโรคดื้อยา isoniazid (H mono resistance) ให้ใช้สูตรยา 6RZELfx

ii. วัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB ให้ใช้สูตรยาเป็นทางเลือกหลักและรอง ดังนี้ 6BPaLM เป็นทางเลือกหลัก ในกรณีที่มีข้อจำกัดของการใช้สูตรยา 6BPaLM ให้เลือกใช้สูตรยา 9-month all-oral regimen ซึ่งหากมีข้อจำกัดของสูตรยานี้อีก ให้เลือกใช้สูตรยา longer individualized regimens

อย่างไรก็ตามเนื่องจาก 6BPaLM ยังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับ สปสช. เพื่อกำหนดให้สูตรยานี้อยู่ใน package care สำหรับผู้ใช้สิทธิ ดังนั้นในระหว่างการดำเนินการดังกล่าว สามารถขอสนับสนุนยาได้จากกองวัณโรค ภายใต้งบประมาณจากกองทุนโลก

iii. วัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB ที่มีการดื้อยากลุ่ม FQs ด้วย ให้ใช้สูตรยา 6BPaL หากมีข้อจำกัดของสูตรยา ให้เลือกใช้สูตรยา longer individualized regimens

iv. กรณีวัณโรคดื้อยา poly-resistant TB เลือกสูตรยาตามผลทดสอบความไวต่อยา (DST)

- เน้นการรักษาแบบ decentralized ของสถานพยาบาล/โรงพยาบาล ที่ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR–TB ในเขตสุขภาพต่าง ๆ ทั้งนี้ การรักษาควรอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของผู้เชี่ยวชาญวัณโรคดื้อยาระดับเขต/ระดับประเทศ

1.4.3 Supervision / supportive treatment

สถานพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาควรจัดให้มีบริการเหล่านี้

- DOT ที่มีคุณภาพ
- Living support เป็นการช่วยเหลือค่าครองชีพสำหรับผู้ป่วยวัณโรคที่ยากจน หรือมีปัญหาเศรษฐกิจรุนแรง
- Psychiatric support สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิต เป็นต้น

1.4.4 ด้านบุคลากร

จัดให้มีการอบรมบุคลากรระดับต่าง ๆ ที่ดูแลผู้ป่วยวัณโรค โดยเน้นทั้ง programmatic management และ clinical management อย่างสม่ำเสมอ

1.4.5 ระบบ aDSM

กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา จะต้องมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการรายงานปัญหาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์/ชนิดร้ายแรง เข้าในระบบการเฝ้าระวังและติดตามเชิงรุกด้านความปลอดภัยของยา active TB drug-safety monitoring and management; aDSM)

1.4.6 โปรแกรม NTIP

กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งที่ให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา จะต้องมีการบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาลงในโปรแกรมอย่างครบถ้วน และถูกต้อง

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้องการดำเนินงานควบคุมวัณโรคดื้อยา

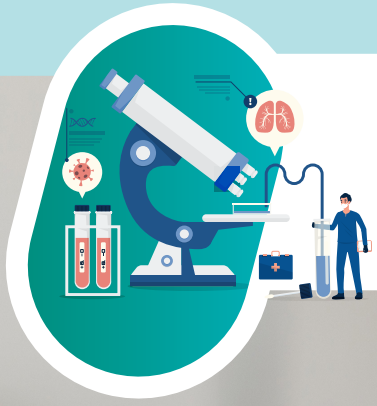
ในปี พ.ศ. 2566 กองวัณโรคได้จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2566-2570[15] ซึ่งต่อเนื่องจาก แผนปฏิบัติการระดับชาติ ด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560-2564 (เพิ่มเติม พ.ศ. 2565) เพื่อให้การดำเนินงานวัณโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ที่ดำเนินการทุก 5 ปี ซึ่งได้มีการปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานควบคุมวัณโรคดื้อยา โดยมีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ตารางที่ 1.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงานควบคุมวัณโรคดื้อยา

ตัวชี้วัด	เป้าหมายการดำเนินงาน (ปีงบประมาณ)					สูตรคำนวณ
	2566	2567	2568	2569	2570	
1. ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ที่ได้รับการทดสอบความไวของเชื้อต่อยารักษาวัณโรค (DST)	70	80	90	100	100	$\frac{\text{จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่ส่งตรวจ DST ทุกวิธี}}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนวัณโรครายใหม่}} \times 100$
2. ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคที่มีประวัติเคยรักษามาก่อนที่ได้รับการทดสอบความไวของเชื้อต่อยารักษาวัณโรค (DST)	80	90	100	100	100	$\frac{\text{จำนวนผู้ป่วยวัณโรคที่เคยรับการรักษาที่ส่งตรวจ DST ทุกวิธี}}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนวัณโรคที่เคยรับการรักษา}} \times 100$
3. ร้อยละของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) ที่เริ่มรับการรักษาด้วยยา SLDs	100	100	100	100	100	$\frac{\text{จำนวนผู้ป่วย MDR/RR-TB ที่ได้รับการรักษาด้วย SLDs}}{\text{จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรักษาประเภท MDR/RR-TB}} \times 100$

บรรณานุกรม

1. Center for Disease Control and Prevention. Drug-resistant TB. Tuberculosis (TB) [Internet]. 2017 [Cited 2021 Dec 9]; [about 1 p.] Available from: https://www.cdc.gov/tb/topic/drtb/default.htm
2. U.S. Centers for Disease Control and Prevention-Medical Illustrator (CC0). Tuberculosis bacteria thrive on a nitrogen-source buffet [Internet]. 2019 [Cited 2021 Dec 20]; [about 1 p.]. Available from: https://elifesciences.org/digests/41129/tuberculosis-bacteria-thrive-on-a-nitrogen-source-buffet
3. World Health Organization. Global Tuberculosis Programme. Treatment of drug-resistant TB: Types of drug-resistant TB [internet]. [Cited 2022 Sep 15]; [about 1 p.]. Available from: https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/diagnosis-treatment/treatment-of-drug-resistant-tb/types-of-tb-drug-resistance
4. World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis, module 4: Treatment (Drug-resistant tuberculosis treatment 2022 update). Geneva: World Health Organization; 2022.
5. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis, module 4: Treatment (Drug-resistant tuberculosis treatment 2022 update). Geneva: World Health Organization; 2022.
6. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือ aDSM แนวทางการติดตามและบริหารจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2563.
7. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2564.
8. World Health Organization. Report of the 16th Meeting of the Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis (STAG-TB). Geneva: World Health Organization; 2016.
9. กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 4). ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141, ตอนพิเศษ 130 ง (ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2567).
10. World Health Organization. Global tuberculosis report 2021. Geneva: World Health Organization; 2021.
11. World Health Organization. Tuberculosis profiles: Thailand. Country profiles-Global Tuberculosis Report 2023 [internet]. 2023 [Cited 2023 Dec 15]; [about 1 p.]. Available from: https://worldhealthorg.shinyapps.io/tb_profiles/?_inputs_&entity_type=%22country%22&iso2=%22TH%22&lan=%22EN%22
12. Division of Tuberculosis. Data center: National Tuberculosis Information Program (NTIP Thailand) [internet], 2023 [cited 2023 Oct 6]. Available from: http://ntip-ddc.moph.go.th/ uniform/Login.aspx
13. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค. แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา. กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2558.
14. Kamolwat P, Nateniyom S, Chaiprasert A, Disratthakit A, Mahasirimongkol S, Yamada N, et al. Prevalence and associated risk factors of drug-resistant tuberculosis in Thailand: results from the fifth national anti-tuberculosis drug resistance survey. Trop Med Int Health 2021;26:45–53.
15. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566–2570). กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2566.



2 การวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา

2.1 กลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยา

2.2 การตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา

2.3 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ

บทที่ 2

การวินิจฉัย วัณโรคดื้อยา

วัณโรคดื้อยาพบได้ทั้งในผู้ป่วยรายใหม่และผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษามาก่อน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งวัณโรคปอดและวัณโรคนอกปอด วัณโรคเสมหะพบเชื้อและเสมหะไม่พบเชื้อ โดยที่มีคำจำกัดความเฉพาะ ดังนี้

Primary drug resistance หมายถึง ภาวะการดื้อยาวัณโรคที่พบในผู้ป่วยใหม่ที่ไม่เคยรับการรักษาวัณโรคมาก่อน

Acquired drug resistance หมายถึง ภาวะการดื้อยาวัณโรคที่พบในผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาวัณโรคมาก่อนหรืออยู่ระหว่างได้รับการรักษาวัณโรค

ในอดีตพบว่าผู้ป่วยวัณโรคที่เป็น acquired drug resistance จะมีสัดส่วนมากกว่า primary drug resistance ค่อนข้างชัดเจน แต่ในระยะหลังพบว่าสัดส่วนนี้ไม่ได้แตกต่างกันชัดเจน นั่นหมายความว่า primary drug resistance กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรคดื้อยาในสังคมอย่างต่อเนื่อง

องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะให้ประเทศต่าง ๆ กำหนดนโยบาย Universal DST ซึ่งหมายถึง การเข้าถึงการตรวจทดสอบความไวของยาต่อเชื้อวัณโรคในผู้ป่วยวัณโรคทุกรายอย่างรวดเร็ว (rapid DST) เป็นการตรวจทดสอบความไวของยา rifampicin (R) เป็นอย่างน้อย และในกรณีที่มีการตรวจพบว่ามีการดื้อยา rifampicin จะต้องมีการทดสอบความไวของยาต่อยากลุ่ม fluoroquinolones และยาฉีด second-line injectable drugs (SLIDs) เป็นอย่างน้อยด้วย[1] ประเทศไทยได้กำหนดนโยบายตามแนวทางนี้ด้วยเช่นกันแม้ในทางปฏิบัติอาจจะทำได้ไม่ครอบคลุมเพียงพอ แต่แนวทางปฏิบัติก็ยังคงดำเนินการตามทิศทางที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ

ห้องปฏิบัติการที่มีระบบการควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการที่ดีจะช่วยให้ได้รับผลการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาได้รวดเร็วและถูกต้อง การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับห้องปฏิบัติการ ความเพียงพอและความชำนาญของบุคลากร รวมถึงนโยบายของประเทศในการคัดกรอง และขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ในการส่งตรวจ ถือเป็นกลไก ที่สำคัญในการยุติปัญหาการแพร่ระบาดของวัณโรคดื้อยา

2.1 กลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยา

หมายถึง กลุ่มผู้ป่วยวัณโรคที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคดื้อยา ซึ่งอาจเป็นวัณโรคดื้อยาบางขนาน วัณโรคดื้อยาหลายขนาน วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก เป็นต้น แผนงานวัณโรคแห่งชาติได้กำหนดผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรคดื้อยา ดังนี้

1) ผู้ป่วยที่เคยรักษามาก่อน (previously treated patients) ทุกราย ได้แก่ ผู้ป่วยล้มเหลวที่ต้องเปลี่ยนการรักษา (treatment after failure) ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำหลังขาดยา (after loss to follow-up) และผู้ป่วยกลับเป็นซ้ำ (relapse)

2) ผู้ป่วยที่กำลังรักษา และผลเสมหะยังพบเชื้อเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 2, 3 หรือ 5 หรือหลังจากนั้น (smear positive during treatment)

3) ผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา (close contact)

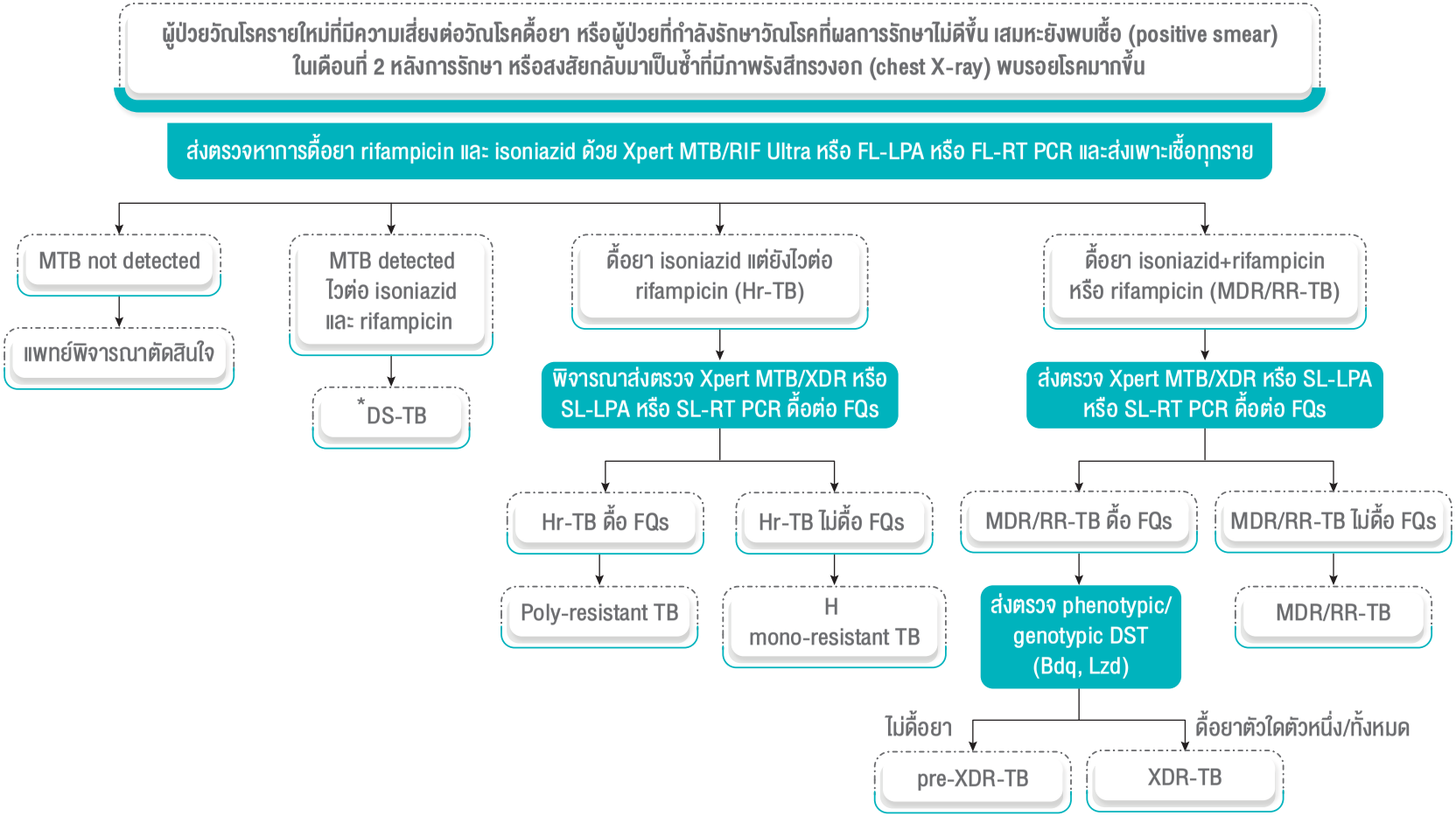
4) ผู้ป่วยวัณโรคที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของวัณโรคดื้อยาสูง ได้แก่ เรือนจำ ประชากรข้ามชาติ (เช่น พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น) และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ซึ่งมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคดื้อยาจากการปฏิบัติงาน

การกำหนดกลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยานี้มีความหมายในเชิงปฏิบัติโดยจะต้องมีผลตรวจ rapid DST เช่น การทดสอบด้วย Xpert MTB/RIF, Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR), หรือ Line probe assay (LPA) หรือผลเพาะเชื้อวัณโรค เพื่อยืนยันการมีหรือไม่มีภาวะดื้อยาก่อนเริ่มการรักษา

2.2 การตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา

ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ที่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคดื้อยา หรือผู้ป่วยที่กำลังรักษาวัณโรคที่ผลการรักษาไม่ดีขึ้น เสมหะยังพบเชื้อ (positive smear) ในเดือนที่ 2 หลังการรักษา หรือสงสัยกลับมาเป็นซ้ำที่มีภาพรังสีทรวงอก (chest X-ray) พบรอยโรคมากขึ้น ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาทางห้องปฏิบัติการและเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็วที่สุด เพื่อลดโอกาสในการแพร่เชื้อวัณโรคดื้อยาไปสู่ผู้อื่น และช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาหายมากขึ้น รวมทั้งลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลง การตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาสามารถดำเนินการได้ตามแผนภูมิที่ 2.1

แผนภูมิที่ 2.1 แนวทางการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา



หมายเหตุ

*กรณีผลตรวจ Xpert MTB/RIF Ultra รายงานเป็น MTB detected trace และ rifampicin indetermined แพทย์สามารถพิจารณาให้การรักษาด้วยสูตรยาที่ใช้รักษาวัณโรคไวต่อยา หรือส่งตรวจเสมหะซ้ำ

หรือในกรณีที่รายงานเป็น RR detected ในผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่มีความเสี่ยงต่อวัณโรคดื้อยา แพทย์ควรพิจารณาตรวจเสมหะซ้ำ อาจจะเป็นวิธี Xpert MTB/RIF Ultra หรือ molecular testing ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เช่น LPA เป็นต้น หรือ conventional culture DST เพราะผลที่รายงานนั้น อาจจะเป็นผลบวกเทียม

หรือในกรณีที่ผลการตรวจทาง molecular testing ไม่พบว่ามีการดื้อยา ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการรักษาทางคลินิก แนะนำให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

หรือกรณี DS-TB ในรายที่สงสัยเป็นซ้ำ (relapse) ในระยะ 5 ปี ให้พิจารณาการรักษาจากอาการทางคลินิก และผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกร่วมด้วย เนื่องจากผลการตรวจอณูชีววิทยาอาจเป็นผลบวกเทียม ซึ่งมาจากซากเชื้อของสารพันธุกรรมจากเชื้อวัณโรคที่ยังหลงเหลืออยู่ หรือซากเชื้อ ไม่สามารถแสดงถึงความมีชีวิตของเชื้อ (viability of bacteria) ต้องรอผลเพาะเชื้อยืนยัน

**ปัจจุบัน การส่งตรวจหาการดื้อยาด้วยวิธี genotypic DST (gDST) นั้นสามารถดำเนินการได้ที่โรงพยาบาล หรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่ง ที่มีเครื่องมือนั้น ๆ ยกเว้นการตรวจการดื้อยาด้วย phenotypic DST (pDST) ของยาตัวใหม่ เช่น bedaquiline, linezolid ซึ่งยังเป็นข้อจำกัดที่สามารถดำเนินการได้เฉพาะที่รับตรวจ เช่น กองวัณโรค โดยจะมีการเพาะเลี้ยงเชื้อที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่นั้น ๆ ในรายที่เพาะเชื้อขึ้นให้ส่งทำ pDST ที่กองวัณโรค เพื่อตรวจการดื้อต่อยา เช่น levofloxacin (Lfx), moxifloxacin (Mfx), bedaquiline (Bdq), linezolid (Lzd), pyrazinamide (Z), clofazimine (Cfz) และ protionamide (Pto)

2.3 วิธีการ/เครื่องมือที่ใช้ตรวจทางห้องปฏิบัติการ[2]

ปัจจุบันแผนงานวัณโรคแห่งชาติเน้นการตรวจวัณโรค/วัณโรคดื้อยา โดยอาศัยเทคนิคและเครื่องมือทางอณูชีววิทยา เช่น Xpert MTB/RIF Ultra, LPA และ RT-PCR เป็นต้น ซึ่งมีความไวและความจำเพาะสูงมาก แม้จะไม่ถึงระดับมาตรฐาน (gold standard) แต่ถือเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยวัณโรคและวัณโรคดื้อยาได้ กองวัณโรคมีนโยบายที่จะจัดหาเครื่องมือตรวจเหล่านี้ให้มีจำนวนมากเพียงพอสำหรับการบริการประชาชน แม้ว่าจะยังไม่สามารถทำให้ทุกโรงพยาบาลมีเครื่องมือได้ แต่ก็สามารถจัดเป็นโซนให้บริการการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคนิคนี้ (near point of care) ซึ่งทำให้มาตรฐานการวินิจฉัยวัณโรค/วัณโรคดื้อยา ดีขึ้นชัดเจน

2.3.1 การทดสอบทางอณูชีววิทยา (molecular testing)[3]

เนื่องจากวิธีการตรวจทาง molecular testing มีข้อจำกัดคือ ไม่สามารถแยกได้ว่า DNA ที่ตรวจพบเป็น DNA ของเชื้อที่มีชีวิตหรือไม่ การใช้ molecular testing จึงจำเป็นต้องเลือกตรวจเพื่อการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา โดยไม่ใช้ในการตรวจติดตามการรักษา การตรวจโดยวิธี molecular testing ที่สามารถทดสอบความไวต่อยา ไม่ว่าจะเป็นวิธีใด รวมเรียกว่า genotypic DST (gDST) ปัจจุบันประเทศไทยมีการตรวจทาง molecular testing เพื่อการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาดังนี้

- **เทคนิค real-time polymerase chain reaction (RT-PCR)**

a) ชนิดตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ หลักการคือเพิ่มจำนวน DNA ของเชื้อกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นและสามารถเพิ่มจำนวน DNA ในส่วนของเชื้อกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น gene ที่เกิดการกลายพันธุ์ที่มีผลต่อการดื้อยาได้ภายในตลับ โดยรูปแบบของน้ำยาที่ใช้จะอยู่ในรูปของตลับน้ำยา (cartridge-based) เพียงเติมตัวอย่างที่ผ่านขั้นตอนการกำจัดเชื้อปนเปื้อนและความหนืดก่อนเติมใน cartridge-based แล้วนำเข้าเครื่อง GeneXpert® สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติชนิดนี้มี 2 แบบคือ

i. แบบ 6 สี ใช้ตรวจกับ cartridge-based ชนิด Xpert MTB/RIF assay, Xpert MTB/RIF Ultra assay เป็นต้น แต่ไม่สามารถใช้ตรวจกับ cartridge-based ชนิด Xpert MTB/XDR [isoniazid (H), fluoroquinolones (FQs), amikacin (Am), kanamycin (Km), capreomycin (Cm), และ ethionamide (Eto)] ได้

ii. แบบ 10 สี ใช้ตรวจกับ cartridge-based ได้ครอบคลุมทุก cartridge-based ดังที่กล่าวมาข้างต้น

Xpert MTB/RIF assay

เป็นชุดทดสอบชนิด cartridge-based ที่ภายในตลับจะมีการเพิ่มจำนวน DNA จำเพาะต่อเชื้อวัณโรค (*Mycobacterium tuberculosis* complex; MTBC) และยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา คือ *rpoB* gene ชุดทดสอบ Xpert MTB/RIF สามารถตรวจจับได้เมื่อสิ่งส่งตรวจมีจำนวนเชื้ออย่างน้อย 131 CFU/ml สามารถตรวจวินิจฉัยวัณโรคและการดื้อต่อยา rifampicin ของเชื้อวัณโรคได้พร้อมกัน ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 2 ชั่วโมง สำหรับชุดทดสอบ Xpert MTB/RIF การตรวจพบการดื้อยา rifampicin ที่มีปริมาณ DNA น้อย และ prevalence ต่ำ ควรทำการทดสอบซ้ำก่อนยืนยันผล

Xpert MTB/RIF Ultra assay[4]

เป็นชุดทดสอบชนิด cartridge-based มีวิธีการตรวจและหลักการเช่นเดียวกับ Xpert MTB/RIF ส่วนที่เพิ่มขึ้นคือ มีการใช้ primer ขยายส่วนของ *rpoB* gene การตรวจหายีนกลายพันธุ์ของวัณโรคและ *rpoB* gene ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยา rifampicin ช่วยลดระยะเวลาในการวินิจฉัยวัณโรคและการดื้อยา rifampicin ลง ทำให้ใช้ระยะเวลาในการตรวจประมาณ 85 นาที และสามารถตรวจจับได้เมื่อสิ่งส่งตรวจมีจำนวนเชื้ออย่างน้อย 16 CFU/ml

ตารางที่ 2.1 ผลการศึกษาความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) ในการวินิจฉัยวัณโรคปอด ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการ และอาการแสดงด้วยชุดทดสอบ Xpert MTB/RIF, Xpert MTB/RIF Ultra และ Xpert MTB/XDR

ประเภทของเครื่อง Xpert	จำนวนงานวิจัยที่ศึกษา (จำนวนตัวอย่าง)	Test accuracy (%), 95% CrI[a]	
		Pooled Sensitivity	Pooled Specificity
Xpert MTB/RIF	70 (37,237)	85 (82 – 88)	98 (97 – 98)
Xpert MTB/RIF Ultra	6 (2,654)	90 (84 – 94)	96 (93 – 98)
Xpert MTB/XDR			
• (Omar, 2020) China	1(208)	99 (96 - 100)	89 (65 - 99)
• (Omar, 2020) South Africa	1(322)	98 (96 - 99)	100 (86 - 100)
• (Penn-Nicholson, 2021)	1(698)	98 (97 – 99)	22 (14 – 33)

[a]CrI (credible interval) = the CrI is the Bayesian equivalent of the confidence interal

Reference standard คือ microbiological reference standard

ที่มา : 1. Operational handbook on tuberculosis. module 3: diagnosis - rapid diagnostics for tuberculosis detection. 2021 update.[5]

2. Xpert MTB/XDR for detection of pulmonary tuberculosis and resistance to isoniazid, fluoroquinolones, ethionamide, and amikacin, 2022.[6]

ตารางที่ 2.2 ผลการศึกษาความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอดในผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นผู้ใหญ่ ด้วยเครื่อง Xpert MTB/RIF และ Xpert MTB/RIF Ultra

ประเภทของสิ่งส่งตรวจ (specimens)	ประเภทของเครื่อง Xpert	จำนวนการศึกษา (จำนวนสิ่งส่งตรวจ)	Test accuracy (%), 95% CrI[a]	
			Pooled Sensitivity	Pooled Specificity
CSF (น้ำไขสันหลัง)	Xpert MTB/RIF	28 (3,103)	70.3% (60.9 - 79.0)	96.8% (95.2 - 98.1)
	Xpert MTB/RIF Ultra	4 (184)	86.9% (69.4 - 95.7)	87.7% (69.0 - 95.6)
Lymph node fluid (น้ำเหลือง)	Xpert MTB/RIF	14 (1,588)	88.7% (82.3 - 93.2)	86.0% (77.7 - 92.1)
	Xpert MTB/RIF Ultra	-	-	-
Lymph node tissue (เนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลือง)	Xpert MTB/RIF	11 (786)	82.0% (72.9 - 89.2)	79.3% (58.5 - 90.6)
	Xpert MTB/RIF Ultra	-	-	-
Pleural fluid (น้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด)	Xpert MTB/RIF	24 (2,926)	49.6% (39.3 - 60.5)	98.7% (97.2 - 99.5)
	Xpert MTB/RIF Ultra	3 (257)	71.1% (49.0 - 85.8)	71.2% (52.3 - 85.5)
Urine (ปัสสาวะ)	Xpert MTB/RIF	9 (943)	84.7% (70.8 - 93.1)	97.3% (91.0 - 99.2)
	Xpert MTB/RIF Ultra	-	-	-
Bone or joint fluid (ของเหลวจากกระดูกหรือข้อ)	Xpert MTB/RIF	6 (471)	97.1% (91.7 - 99.2)	93.7% (66.7 - 99.1)
	Xpert MTB/RIF Ultra	-	-	-

ตารางที่ 2.2 ผลการศึกษาความไว (sensitivity) และความจำเพาะ (specificity) ในการวินิจฉัยวัณโรคนอกปอดในผู้ป่วยวัณโรคที่เป็นผู้ใหญ่ ด้วยเครื่อง Xpert MTB/RIF และ Xpert MTB/RIF Ultra (ต่อ)

ประเภทของสิ่งส่งตรวจ (specimens)	ประเภทของเครื่อง Xpert	จำนวนการศึกษา (จำนวนสิ่งส่งตรวจ)	Test accuracy (%), 95% CrI[a]	
			Pooled Sensitivity	Pooled Specificity
Peritoneal fluid (น้ำในช่องท้อง)	Xpert MTB/RIF	13 (580)	58.9% (42.3 - 75.8)	97.3% (95.1 - 98.7)
	Xpert MTB/RIF Ultra	-	-	-

[a]CrI: credible interval

Reference standard คือ microbiological reference standard (culture)

ที่มา : WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: diagnosis - rapid diagnostics for tuberculosis detection. Web Annex 4. Evidence synthesis and analysis ISBN 978-92-4-001026-0 (electronic version), 2020[7]

Xpert MTB/XDR[8]

เป็นชุดทดสอบชนิด cartridge-based ที่สามารถใช้กับเครื่อง Gene Xpert Instrument System แบบ 10 สี เท่านั้น ตัวอย่างที่ใช้ตรวจ เช่น เสมหะ หรือตะกอนที่ผ่านขบวนการกำจัดเชื้อปนเปื้อนหรือเชื้อที่เพาะขึ้นในอาหารเหลว แต่ชุดทดสอบยังไม่มีการประเมินในตัวอย่าง เลือด (blood) น้ำไขสันหลัง (cerebrospinal fluid; CSF) น้ำดูดซึมจากกระเพาะอาหาร (gastric aspirate) อุจจาระ (stool) เนื้อเยื่อ (tissue) ปัสสาวะ (urine) สามารถตรวจการดื้อยาดังต่อไปนี้

- Isoniazid (H) มีการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับยีน *katG* และ *fabG1* บริเวณ intergenic *oxyR-aphpC* และโปรโมเตอร์ *inhA*
- Ethionamide (Eto) เกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของโปรโมเตอร์ *inhA* เท่านั้น
- Fluoroquinolones (FQs) เกี่ยวข้องกับการกลายพันธุ์ของ *gyrA* และ *gyrB*
- Injectable second line drug (SLIDs) ในยีน *rrs* และส่วนโปรโมเตอร์ *eis* มียา Am, Km[9] และ Cm

สำหรับชุดทดสอบนี้ไม่แนะนำให้ตรวจในรายที่มีปริมาน DNA น้อย ๆ เช่น การตรวจด้วย Xpert MTB/RIF Ultra แล้วได้ผล MTB trace detected

สำหรับความแม่นยำของ Xpert MTB/XDR ในการวินิจฉัยวัณโรคปอด มีการรายงานผลการศึกษาจำนวน 3 การศึกษา (Omar, 2020 ประเทศจีน; Omar, 2020 ประเทศแอฟริกาใต้; Penn-Nicholson, 2021) แสดงในตารางที่ 2.1

b) ชนิดตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบกึ่งอัตโนมัติ ที่ใช้เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติตามหลักการ magnetic bead-based extraction ก่อนนำสารพันธุกรรมที่สกัดได้มาตรวจวิเคราะห์โดยใช้หลักการ RT-PCR ด้วยน้ำยา Anyplex™ plus MTB/NTM detection และ Anyplex™ plus MDR-TB หรือ Allplex™ plus MTB/MDR-TB/XDR-TB โดยใช้เทคโนโลยี dual priming oligonucleotide (DPO) ชุดน้ำยาสามารถตรวจวิเคราะห์ DNA ของเชื้อในสิ่งส่งตรวจได้แบบ multiplex RT-PCR assay ที่มีการเพิ่มจำนวนของ DNA เป้าหมายได้หลายชนิดพร้อมกัน วิธีนี้จำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มีศักยภาพสำหรับงาน molecular testing และบุคลากรต้องมีความชำนาญ การตรวจการดื้อยาโดยใช้ชุดทดสอบนี้สามารถจำแนกการดื้อยาเป็นยา R, H ยากลุ่ม FQs และกลุ่มยา SLIDs ได้

- **เทคนิค amplification and reverse hybridization**

Line probe assay (LPA) อาศัยหลักการ PCR/reverse hybridization เพื่อตรวจจับชิ้นส่วนของเชื้อวัณโรคในสิ่งส่งตรวจและตรวจจับส่วนของ nucleotide ใน gene ที่สัมพันธ์กับการดื้อยา (single nucleotide polymorphisms: SNPs) โดยต้องมีจำนวนเชื้ออย่างน้อย 160 CFU/ml ทั้งนี้วิธีนี้จำเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ที่มีศักยภาพสำหรับงาน molecular testing และบุคลากรต้องมีความชำนาญ ปัจจุบันมีการใช้ LPA ในการทดสอบการดื้อยาดังนี้

i. การทดสอบการดื้อยาในกลุ่ม FLDs (R และ H) เพื่อตรวจหา MDR-TB สามารถใช้ได้ดีในรายที่มีผล AFB smear บวก หรือใช้กับเชื้อที่เพาะขึ้นแล้ว (culture isolate)
ii. การทดสอบการดื้อยาในกลุ่ม SLDs (FQs, SLIDs) ซึ่งสามารถตรวจได้ทั้งใน AFB smear ลบหรือบวก หรือ culture isolate ในกลุ่มที่ตรวจพบ MDR/RR-TB อย่างไรก็ตามไม่สามารถใช้การตรวจยา SLDs ตัวอื่นแทน phenotypic DST เช่น Cs, Lzd, Bdq เป็นต้น

- **เทคนิคการตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ (DNA sequencing)**[10-12]

การตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ เป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์ในบริเวณที่สนใจศึกษา หรือต้องการทราบรายละเอียดของลำดับนิวคลีโอไทด์ของผลผลิต PCR ว่าถูกต้องหรือไม่ การตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์นี้อาจใช้เพื่อตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์เบสเดี่ยว (single nucleotide polymorphisms; SNPs), point mutation ทั้งแบบที่เป็น silent, missense และ nonsense mutation, ลำดับนิวคลีโอไทด์เพิ่มขึ้นขนาดเล็ก (small insertion) และลำดับนิวคลีโอไทด์ขาดหายไปขนาดเล็ก (small deletion) การเพิ่มขึ้นหรือการขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์ขนาดเล็กนี้เรียกว่า indel นอกจากนี้เทคนิค DNA sequencing ถือเป็นวิธีมาตรฐาน (gold standard) ของการวิเคราะห์สายพันธุ์และการดื้อยาของสายพันธุ์นั้น ๆ มักใช้เป็นเทคนิคสุดท้ายในการตรวจกรอง mutation การตรวจหาลำดับนิวคลีโอไทด์มีหลายวิธีเช่น Sanger sequencing method, Automate DNA sequencing ในส่วนของงานวัณโรคได้มีการนำเทคนิคนี้มาใช้ในการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อวัณโรคทั้งจีโนม

เชื้อวัณโรคมีสายรหัสพันธุกรรมเป็นลักษณะวงกลม (circular genome) ประกอบไปด้วยกรดนิวคลิอิกเรียงตัวกันความยาวประมาณ 4.4 ล้านโมเลกุล หรือเรียกว่า ลำดับคู่เบส หรือลำดับนิวคลีโอไทด์ ปัจจุบันได้นำเทคนิค DNA sequencing มาใช้โดยอาศัยเทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะในการหาลำดับเบสจำนวนมากในคราวเดียว ทำให้สามารถถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค (whole genome sequencing of MTB) ได้ ตั้งแต่ 10 ถึง 144 ตัวอย่างในการทดสอบครั้งเดียว การถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค ทำให้ทราบข้อมูลความแตกต่างในลำดับนิวคลีโอไทด์เบสเดี่ยว (SNP) และการเพิ่มขึ้นหรือการขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์ (indel) ข้อมูลดังกล่าวสามารถนำมาใช้ในการประเมินการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยารักษาวัณโรค ซึ่งครอบคลุมทั้งยารักษาวัณโรค FLDs และ SLDs และการตรวจภาวะดื้อยารักษาวัณโรคดื้อยาที่ยังไม่มีชุดตรวจ เช่น ยา PAS, Eto, Bdq และ Dlm เป็นต้น โดยมีความไวและความจำเพาะต่อการดื้อยา H อยู่ที่ร้อยละ 92.8 และ 100 และมีความไวและความจำเพาะต่อการดื้อยา R อยู่ที่ร้อยละ 96.2 และ 98.1 ตามลำดับ ขณะนี้กระบวนการถอดรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมของเชื้อวัณโรค ยังต้องอาศัยการเพาะเชื้อวัณโรคเพื่อเพิ่มจำนวนเชื้อวัณโรคให้เพียงพอสำหรับการสกัดสารพันธุกรรม หลังจากได้สารพันธุกรรมของเชื้อวัณโรคแล้ว ข้อมูลความแตกต่างของลำดับนิวคลีโอไทด์สามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อรายงานผลการดื้อยารักษาวัณโรค สายพันธุ์ของเชื้อวัณโรค และกลุ่มเชื้อวัณโรค (MTB cluster) แสดงถึงความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงทางระบาดวิทยาเชิงโมเลกุล ซึ่งจะเป็นข้อมูลสนับสนุนการวิเคราะห์กลุ่มก้อน (cluster analysis) ของผู้ป่วยวัณโรค การค้นหาเส้นทางและแหล่งแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค นำไปสู่มาตรการป้องกันการระบาดในกลุ่มประชากร และติดตามสถานการณ์ระบาดของวัณโรค

2.3.2 การทดสอบความไวต่อยาของเชื้อ (drug susceptibility testing, DST)[13-14]

การทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรคเป็นการทดสอบทางห้องปฏิบัติการว่าเชื้อวัณโรคสายพันธุ์ที่นำมาทดสอบนั้นมีความไวต่อยาที่ใช้ทดสอบหรือไม่ การทดสอบการดื้อยาของเชื้อวัณโรคในห้องปฏิบัติการใช้การเจริญของเชื้อในอาหารที่ไม่มียา เทียบกับอาหารที่มีส่วนผสมของยา เรียกวิธีนี้ว่า phenotypic DST (pDST) การทดสอบโดยวิธีนี้ทำได้ทั้งในอาหารชนิดแข็งและอาหารชนิดเหลว การทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรคในอาหารแต่ละชนิดและแต่ละวิธีที่มีใช้ในประเทศ มีดังนี้

1) การทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรคในอาหารแข็ง ได้แก่ อาหารที่มีส่วนผสมของไข่ เช่น Löwenstein–Jensen (LJ) สามารถทดสอบยาทั้ง FL-DST และ SL-DST ใช้เวลาในการอ่านผล 4-6 สัปดาห์ หรืออาหารที่เตรียมจาก agar เช่น Middle Brook 7H10 (M7H10) และ M7H11 ในอาหารแข็ง สามารถทดสอบยาทั้ง FL-DST และ SL-DST ยา FL-DST สามารถทดสอบความไวต่อยา H, R และ E (การทดสอบยา H กับ R มีความน่าเชื่อถือมากกว่าร้อยละ 90) ส่วน SL-DST สามารถทดสอบความไวต่อยา Sm, Km, Am, Cm, Lfx, Mfx, Eto, Pto, Cs, PAS (การทดสอบยา Lfx มีความน่าเชื่อถือมากกว่าร้อยละ 90)

2) การทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรคในอาหารเหลว

(1) เครื่อง BACTEC 960 system ซึ่งใช้อาหารเลี้ยงเชื้อ MGIT (mycobacterial growth indicator tube) สามารถทดสอบความไวต่อยา FLDs (H, R, Z, E) และ SLDs สามารถทดสอบความไวต่อยา Sm, Km, Am, Cm, Lfx, Mfx, Eto, Pto, Cfz, Lzd และ Bdq โดยใช้เวลา 1-2 สัปดาห์

(2) การทดสอบหาความเข้มข้นขั้นต่ำของยาในการยับยั้งการเจริญของเชื้อวัณโรค (minimum inhibitory concentration, MIC) สามารถทดสอบความไวต่อยา H, R, E, Lfx, Mfx, Bdq, Lzd, Cfz, Eto, Am, Cm, Km ใน จานเพาะเชื้อ โดยใช้เวลา 1-2 สัปดาห์

บรรณานุกรม

1. World Health Organization. Report of the 16th Meeting of the Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis (STAG-TB). Geneva: World Health Organization; 2016.
2. World Health Organization. Implementing tuberculosis diagnosis. Policy Framework. Geneva: World Health Organization; 2015.
3. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2564.
4. Chakravorty S, Simmons AM, Rowneki M, Parmar H, Cao Y, Ryan J, et al. The New Xpert MTB/RIF Ultra: Improving Detection of Mycobacterium tuberculosis and Resistance to Rifampin in an Assay Suitable for Point-of-Care Testing. mBio. 2017;8:e00812-17.
5. World Health Organization. Operational handbook on tuberculosis. module 3: diagnosis-rapid diagnostics for tuberculosis detection. 2021 update. Geneva: World Health Organization; 2021.
6. Pillay S, Steingart KR, Davies GR, Chaplin M, De Vos M, Schumacher SG, et al. Xpert MTB/XDR for detection of pulmonary tuberculosis and resistance to isoniazid, fluoroquinolones, ethionamide, and amikacin. Cochrane Database Syst Rev 2022;5: CD014841.
7. World Health Organization. WHO consolidated guidelines on tuberculosis. Module 3: diagnosis - rapid diagnostics for tuberculosis detection. Web Annex 4. Evidence synthesis and analysis. Geneva: World Health Organization; 2020.
8. Cepheid innovation. *In Vitro* diagnostic medical device: Xpert® MTB/XDR. Solna, Sweden: Cepheld AB; 2021.
9. Gikalo MB, Nosova EY, Kryloval LY, Moroz AM. The role of eis mutations in the development of kanamycin resistance in *Mycobacterium tuberculosis* isolate from the Moscow region. J Antimicrob Chemother 2012;67:2017-9.
10. Coll F, McNerney R, Preston MD, Guerra-Assunção JA, Warry A, Hill-Cawthorne G, et al. Rapid determination of anti-tuberculosis drug resistance from whole-genome sequences. Genome Med 2015;7:1–10.
11. Van RA, de Viedma DG, Meehan C, Comas I, Heupink TH, De Vos E, et al. Whole-genome sequencing for TB source investigations: principles of ethical precision public health. Int J Tuberc Lung Dis 2021;25:222–7.
12. Walker TM, Ip CLC, Harrell RH, Evans JT, Kapatai G, Dedicoat MJ, et al. Whole-genome sequencing to delineate mycobacterium tuberculosis outbreaks: a retrospective observational study. Lancet Infect Dis 2013;13:137–46.
13. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางบริหารจัดการและการปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการด้านวัณโรค. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2562.
14. Stinson WK, Eisenach K, Kayes S, Matsumoto M, Siddiqi S, Nakashima S, et al. Mycobacteriology laboratory manual. 1st ed. n.p.: The Global Laboratory Initiative; 2014.

3 แนวทาง
การรักษาวัณโรคดื้อยา

3.1 สูตรยารักษาวัณโรคดื้อยา

3.2 การติดตามประเมินผลการรักษา

3.3 การเฝ้าระวังและติดตามเชิงรุกด้านความปลอดภัยของยา (active TB drug-safety monitoring and management; aDSM)

บทที่ 3

แนวทางการรักษา
วัณโรคดื้อยา

วิวัฒนาการการรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานสามารถสรุปโดยย่อได้ดังนี้

ในปี พ.ศ. 2554 องค์การอนามัยโลกได้กำหนดแนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน โดยใช้สูตรยาที่มียาฉีดเป็นองค์ประกอบหลัก โดยต้องฉีดยาอย่างน้อย 6-7 เดือน[1]

ในปี พ.ศ. 2559 องค์การอนามัยโลกได้เสนอแนะให้ประเทศต่าง ๆ ใช้สูตรยาระยะสั้น (9-11 เดือน) ที่มียาฉีดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ โดยอ้างอิงจากผลการวิจัยที่ศึกษาในประเทศบังคลาเทศเป็นแนวทาง[2]

ในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้เสนอแนะให้โรงพยาบาลต่าง ๆ รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะสั้น (9-11 เดือน) โดยมียาฉีดเป็นองค์ประกอบหลัก

ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้เริ่มใช้สูตรยาระยะสั้นที่มียากินเป็นองค์ประกอบทั้งหมด (ไม่มียาฉีด) รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

ในปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยมีนโยบายให้ใช้สูตรยาระยะสั้นชนิดกิน (shorter all-oral bedaquiline-containing regimen) เป็นสูตรยาหลักสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

ในปี พ.ศ. 2565 องค์การอนามัยโลกเสนอให้มีการใช้สูตรยา 6 เดือน ชนิดกิน BPaLM /BPaL (6-BPaL containing regimen) ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) โดยหากผู้ป่วยมีการดื้อยากลุ่ม fluoroquinolones ร่วมด้วย ให้รักษาด้วยสูตรยา 6BPaL และถ้าไม่มีการดื้อยากลุ่ม fluoroquinolones ให้รักษาด้วยสูตรยา 6BPaLM[3]

ในปี พ.ศ. 2565 องค์การอนามัยโลกได้มีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับสูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน (9-month all-oral regimen) โดยอาจพิจารณาใช้ยา linezolid เป็นเวลา 2 เดือน (9-month all-oral regimen with linezolid) แทนยา ethionamide เป็นเวลา 4 เดือน (9-month all-oral regimen with ethionamide) หรือชื่อเดิม คือ สูตรยาระยะสั้นชนิดกินที่มี Bdq (shorter all-oral bedaquiline-containing regimen)[3]

สำหรับประเทศไทยมีนโยบายชัดเจนที่จะใช้สูตรยา 6BPaLM เป็นสูตรยาหลักในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) และ 6BPaL เป็นสูตรยาหลักสำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) ที่มีการดื้อยากลุ่ม fluoroquinolones ร่วมด้วย หากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การรักษาของสูตรยาดังกล่าว

3.1 สูตรยารักษาวัณโรคดื้อยา

แผนงานวัณโรคแห่งชาติได้กำหนดสูตรยาสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (pre-XDR-TB) และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) ดังนี้

- **สูตรยาสำหรับรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB)**

  (1) สูตรยา 6 เดือน ชนิดกิน BPaLM/BPaL (6 BPaL containing regimen) **เป็นสูตรยาหลัก**

  (2) สูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน (9-month all-oral regimen) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยบางรายที่ไม่สามารถใช้สูตรยา 6 BPaL containing regimen ได้ เช่น อายุน้อยกว่า 14 ปี

นอกจากนี้ยังเสนอแนะให้สามารถเลือกใช้ linezolid เป็นเวลา 2 เดือน แทน ethionamide ซึ่งต้องใช้เป็นเวลา 4 เดือน ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้ยาหรือทนต่อยา ethionamide ไม่ได้

(3) สูตรยาระยะยาว (longer individualized regimens) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลารักษา 18 - 20 เดือน บางรายอาจมีการใช้ยาเกิน 20 เดือน แนะนำให้รักษาด้วยสูตรยานี้เมื่อไม่สามารถรักษาด้วยสูตรยาในข้อที่ 1 และ 2 ได้

- **สูตรยาสำหรับรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (pre-XDR-TB)**

  (1) สูตรยา BPaL (BPaL regimen) **เป็นสูตรยาหลัก**

  (2) สูตรยาระยะยาว (longer individualized regimens)

- **สูตรยาสำหรับรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)**

  (1) สูตรยาระยะยาว (longer individualized regimens)

3.1.1 สูตรยาสำหรับรักษาวัณโรคดื้อยากรณี mono- และ poly-resistant TB (ที่ไม่ใช่ MDR/RR-TB)

สามารถเลือกใช้สูตรยาได้ตามตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 สูตรยาสำหรับการรักษา mono- และ poly-resistant TB (ที่ไม่ใช่ MDR/RR-TB)

การดื้อยา	สูตรยา[a]	ระยะเวลารักษา	หมายเหตุ
H	6 RZEFQs	6 เดือน	พิจารณาใช้สูตรยานี้ กรณีไม่ดื้อ FQs
	6 RZE	6 เดือน	พิจารณาใช้สูตรนี้เมื่อมีผลดื้อ FQs
Z	2 HRE/ 7 HR	9 เดือน	
E	2 HRZ/ 4 HR	6 เดือน	
H และ Z	12 REFQs	12 เดือน	
H และ E	9-12 RZFQs	9-12 เดือน	
H และ E และ Z	ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นรายกรณี		

3.1.2 สูตรยาสำหรับรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB)

3.1.2.1 สูตรยา 6 เดือนชนิดกิน BPaLM /BPaL

6 Bdq-Pa-Lzd-(Mfx)

ประกอบด้วย 4 ขนาน ได้แก่

- **Bdq:** bedaquiline
- **Pa:** pretomanid
- **Lzd:** linezolid
- **Mfx:** moxifloxacin

สูตรยา 6 เดือน BPaLM ใช้รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาชนิด MDR/RR-TB และแนะนำให้หยุด moxifloxacin เมื่อมีปัญหาอาการข้างเคียงของการใช้ยา หรือพบภาวะดื้อยาภายหลัง

หมายเหตุ : บางรายอาจต้องขยายการรักษาเป็น 9 เดือน โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีผลเพาะเชื้อหลังสิ้นสุดเดือนที่ 4 ยังพบเชื้อ

เนื่องจากยา Bdq และยา Pa ถูก metabolized ผ่าน CYP450 ดังนั้น ควรพิจารณาอันตรกิริยากับยาอื่น ก่อนเริ่มการรักษา

[a] เป็นแนวทางของสูตรยา สามารถให้ยาในกลุ่มเดียวกันและเชื้อไวต่อยาได้

- **ข้อแนะนำในการเลือกใช้สูตรยา 6 เดือน ชนิดกิน BPaLM /BPaL (6 BPaL containing regimen)**

สูตรยา BPaLM แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) ที่ไม่ดื้อต่อยาในกลุ่ม FQs หรือไม่เคยได้รับการรักษา หรือเคยได้รับการรักษาด้วยยาที่เป็นส่วนประกอบในสูตร BPaLM แต่ไม่เกิน 4 สัปดาห์

สูตรยา BPaL แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) ที่มีผลการทดสอบความไวต่อยาของเชื้อ (DST) ว่าดื้อต่อยาในกลุ่ม FQs โดยมีประวัติหรือมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยากลุ่ม FQs และได้รับการรักษาด้วยยา Bdq หรือ Lzd ไม่เกิน 4 สัปดาห์

- **เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสม**
  - ไม่มีผลดื้อต่อยา แพ้ยา หรือสงสัยประสิทธิภาพของยาตัวใดตัวหนึ่งของ Bdq, Pa, Lzd, และ Mfx
  - ไม่เคยมีประวัติได้รับยา Bdq, Pa, Lzd หรือ Mfx เป็นเวลานานกว่า 4 สัปดาห์
  - ในกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติเคยได้รับการรักษาด้วยยา Bdq, Pa, Lzd หรือ Mfx เกิน 4 สัปดาห์ และต้องการใช้สูตรยาดังกล่าว ต้องมีผลทดสอบความไวต่อยา
  - ไม่เป็นวัณโรคนอกปอดที่จำเป็นต้องยึดการรักษาในการรักษาวัณโรคปอด ได้แก่ วัณโรคกระดูกและข้อ (osteoarticular) วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง (tuberculosis meningitis) เป็นต้น
  - ไม่ตั้งครรภ์หรืออยู่ในระหว่างการให้นมบุตร
  - มีน้ำหนัก (BW) ≥ 35 กิโลกรัม
  - ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถใช้ยาสูตรนี้ได้
  - ยังไม่มีคำแนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 14 ปี

- **ขนาดยาต่อวันในสูตรยา 6 เดือน ชนิดกิน BPaLM /BPaL (6-BPaL containing regimen) สำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรค MDR/RR-TB**

ตารางที่ 3.2 ขนาดยาต่อวันในสูตรยา 6 เดือน ชนิดกิน BPaLM /BPaL (6-BPaL containing regimen) (26 สัปดาห์) สำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรค MDR/RR-TB

ยา	ขนาดยาต่อวัน (mg/day)	ปรับตามน้ำหนัก (mg/kg/day)
Bedaquiline	400 mg/day ใน 2 สัปดาห์แรก หลังจากนั้น 200 mg/day เป็นเวลา 3 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 24 สัปดาห์ (รวมทั้งสิ้น 26 สัปดาห์) ทุกช่วงน้ำหนัก	No weight-based dosing is proposed.
Pretomanid	200	
Linezolid	600	
Moxifloxacin	400	

หมายเหตุ : ขนาดของยา linezolid อาจลดขนาดลงเหลือ 300 มก. หรือหยุดการใช้ยาได้ตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการรักษา 8 สัปดาห์ ไม่แนะนำให้หยุดยาหรือปรับขนาดยาในช่วง 9 สัปดาห์แรก ถ้าไม่สามารถใช้ยาได้ในช่วง 9 สัปดาห์แรก แนะนำให้เปลี่ยนสูตรการรักษาเป็น longer individualized regimens

ยา bedaquiline หรือ pretomanid สามารถหยุดชั่วคราวทั้งสูตรได้ในช่วง 1 เดือนแรก หากมีอาการข้างเคียงจากยา โดยแนะนำให้หยุดไม่เกิน 14 วัน กรณีภายหลังการรักษาครบ 1 เดือน สามารถหยุดการรักษาได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ โดยไม่ต้องชดเชยการรักษา กรณีเกิน 1 สัปดาห์ ต้องชดเชยการรักษาให้ครบ 26 สัปดาห์ หากไม่สามารถทนอาการข้างเคียงของยาตัวใดตัวหนึ่งของ bedaquiline หรือ pretomanid ได้ แนะนำให้เปลี่ยนสูตรยาเป็น longer individualized regimens

หลังเริ่มการรักษาด้วยสูตรยา 6 BPaL containing regimen ยังพบเชื้อจากการเพาะเชื้อในเดือนที่ 6 หรือเสมหะกลับมาเจอเชื้อใหม่ภายหลังไม่พบเชื้อแล้วจากการเพาะเชื้อ ในเดือนที่ 5 (culture reversion) หรืออาการและภาพถ่ายรังสีทรวงอกไม่ตอบสนองต่อการรักษา ให้ถือว่าล้มเหลวจากการรักษา หรือต้องหยุดการรักษาอย่างไม่เหมาะสม ให้พิจารณาเปลี่ยนสูตรเป็น longer individualized regimens โดยควรส่งเพาะเชื้อและตรวจหา DST ต่อยา bedaquiline และ linezolid เมื่อผู้ป่วยล้มเหลวจากการรักษาก่อนการเปลี่ยนสูตรยา

3.1.2.2 สูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน (9-month all-oral regimen)

แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) ที่มีผลการทดสอบความไวต่อยาของเชื้อ (DST) ว่าไม่ดื้อต่อยาในกลุ่ม FQs

แบ่งออกเป็น สูตรยา 9 เดือน ที่ประกอบด้วย linezolid 2 เดือน และสูตรยา 9 เดือน ที่ประกอบด้วย ethionamide 4 เดือน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสูตรยาดังนี้

- **สูตรยา 9 เดือน ที่ประกอบด้วย linezolid (9-month all-oral regimen with linezolid)**

4-6 $Bdq_{(6เดือน)}$-Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E-$H_{high-dose}$-$Lzd_{(2เดือน)}$ / 5 Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E

และ

- **สูตรยา 9 เดือน ที่ประกอบด้วย ethionamide (9-month all-oral regimen with ethionamide) หรือชื่อเดิม คือ สูตรยาระยะสั้นชนิดกินที่มี Bdq (shorter all-oral bedaquiline-containing regimen)**

4-6 $Bdq_{(6เดือน)}$-Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E-$H_{high-dose}$-Eto(Pto) / 5 Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E

องค์ประกอบของสูตรยา ดังนี้

ระยะเริ่มต้น (initial phase) ประกอบด้วยยา 7 ขนาน ได้แก่

- **Bdq:** Bedaquiline
- **Cfz:** Clofazimine
- **E:** Ethambutol
- $Lzd_{(2 เดือน)}$:Linezolid 2 เดือน
- **Lfx/Mfx:** Levofloxacin หรือ Moxifloxacin
- **Z:** Pyrazinamide
- **H (high dose):** Isoniazid (high dose)
- **Eto/Pto:** Ethionamide หรือ Prothionamide

โดยจะใช้ Bdq 6 เดือนเสมอ ร่วมกับ Lfx (หรือ Mfx), Cfz, E, Z, H (high dose) 4 เดือน และ Lzd 2 เดือน หรือ Eto/Pto 4 เดือน ซึ่งจะมีการประเมินผลการย้อมเสมหะ (sputum smear) หากผลการย้อมเสมหะพบเป็นบวกเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 4 สามารถขยายระยะเริ่มต้นได้แต่ไม่เกิน 6 เดือน

ระยะต่อเนื่อง (continuation phase) ประกอบด้วยยา 4 ขนาน ได้แก่ Lfx (หรือ Mfx), Cfz, E, Z นาน 5 เดือน

- **เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยที่เหมาะสม**
  - เป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) ที่มีผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ
  - มีผลการทดสอบความไวต่อยาของเชื้อ (DST) ว่าไม่ดื้อต่อยากลุ่ม FQs

- ไม่มีผลดื้อต่อยาหรือสงสัยประสิทธิภาพของยา Bdq Cfz หรือ Eto หรือ Lzd (ขึ้นกับสูตรยาที่จะใช้)
- ไม่เคยมีประวัติได้รับยา Bdq FQs Cfz หรือ Eto หรือ Lzd (ขึ้นกับสูตรยาที่จะใช้) เป็นเวลานานกว่า 1 เดือน (ยกเว้นมีผลทดสอบว่ายังไวต่อยา)
- ไม่เป็นวัณโรคนอกปอดรุนแรง ได้แก่ miliary TB หรือวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง (TB meningitis)
- ไม่เป็นวัณโรคลุกลามที่มีรอยโรคมากอันได้แก่ การมีโพรงฝีในปอดทั้ง 2 ข้าง หรือจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกมีพื้นที่ปอดได้รับการทำลายมาก
- ไม่ตั้งครรภ์หรืออยู่ในระหว่างการให้นมบุตร (ยกเว้นกรณีสูตรยาที่ใช้ Lzd 2 เดือน สามารถพิจารณาให้ในหญิงตั้งครรภ์ได้ ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ)
- ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถใช้ยาสูตรนี้ได้
- เด็กและผู้ใหญ่ที่ไม่มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการ แต่ต้องการได้รับการรักษาด้วยสูตรยาดังกล่าว โดยพิจารณาจากอาการทางคลินิก (รวมถึงผลภาพถ่ายรังสีทรวงอก) และประวัติการสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าป่วยเป็น MDR/RR-TB

สำหรับสูตรยาที่มี Lzd (2 เดือน) เป็นองค์ประกอบนั้น มีประสิทธิภาพในการรักษามากกว่าสูตรยาที่มี Eto โดยเฉพาะในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB ที่รอผลการทดสอบ phenotypic DST เพื่อยืนยันการไวต่อยากลุ่ม FQs ดังนั้นจึงแนะนำให้ยา สูตรยา 9 เดือน ที่ประกอบด้วย linezolid (9-month all-oral regimen with linezolid) ในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การรักษา และต้องมีปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดสูงกว่า 8 g/dL ค่านิวโทรฟิล สูงกว่า $0.75x10^9$/L และค่าเกล็ดเลือดมากกว่า 150 $x10^9$/L ตลอดจนไม่มีหลักฐานเป็นเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบอย่างรุนแรงหรือสัญญาณหรือข้อสงสัยใด ๆ ของโรคเส้นประสาทตาอักเสบในช่วงเริ่มต้นการรักษา

กรณีที่ผู้ป่วยมีปริมาณฮีโมโกลบินในเลือด ค่านิวโทรฟิล และค่าเกล็ดเลือดต่ำ หรือเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบอย่างรุนแรงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น หรือโรคเส้นประสาทตาอักเสบเล็กน้อยหรือปานกลาง (ระดับ 1 หรือ 2) อาจพิจารณาให้รักษาด้วยสูตรยา 9-month all-oral regimen with ethionamide

อย่างไรก็ตามยา Lzd มีความเป็นพิษอย่างมาก จึงจำเป็นต้องมีการติดตามการใช้ยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ที่สำคัญ เช่น โรคเส้นประสาทตาอักเสบ และปลายประสาทอักเสบมีแนวโน้มที่จะเกิดหลังจากได้รับการรักษาไปแล้วนานกว่า 3 เดือน ในขณะที่ภาวะกดไขกระดูก จะขึ้นกับขนาดของยาที่ใช้ และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นภายใน 2 เดือนแรกของการรักษา

ในบางกรณีแพทย์อาจจะพิจารณาให้หยุดการรักษาด้วยสูตรยา 9-month all-oral regimen และเปลี่ยนไปใช้ longer individualized regimens โดยมีเหตุผลและความจำเป็นในการเปลี่ยนสูตรยา ดังนี้

- มีผลการทดสอบว่าดื้อต่อยา fluoroquinolones
- ผู้ป่วยมีผลการรักษาล้มเหลวจากสูตรยา ได้แก่ ผลย้อมเสมหะยังเป็นบวกในเดือนที่ 6 หรือปอดมีการทำลายเพิ่มขึ้น

- ภายหลังการรักษาเกิน 1 เดือน มีการขาดการรักษาต่อเนื่องมากกว่า 2 เดือนขึ้นไป
- เกิดภาวะที่ไม่สามารถให้ยาต่อเนื่องได้ เช่น ตั้งครรภ์ หรือทนต่อผลข้างเคียงของยาไม่ได้ หรือมีการแพ้ยาบางขนานรุนแรง

ทั้งนี้ ต้องส่งเพาะเชื้อ และตรวจหาความไวต่อยาของเชื้อ (DST) ต่อยากลุ่ม FQs และ phenotypic DST ต่อยา Bdq/ Lzd (ในกรณีใช้ Lzd) เมื่อผู้ป่วยล้มเหลวจากการรักษาก่อนการเปลี่ยนสูตรยา

- **ขนาดยาต่อวันในสูตรยา 9-month all-oral regimen สำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรค MDR/RR-TB**

ตารางที่ 3.3 ขนาดยาต่อวันในสูตรยา **9-month all-oral regimen** สำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรค MDR/RR-TB

ยา	ขนาดยาต่อวัน (mg/day) ตามช่วงน้ำหนัก					ปรับตามน้ำหนัก (mg/kg/day)
	30-35 kg.	36-45 kg.	46-55 kg.	56-70 kg.	>70 kg.	
Bedaquiline	400 mg/day ใน 2 สัปดาห์แรก หลังจากนั้น 200 mg/day เป็นเวลา 3 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 22 สัปดาห์ (รวมทั้งสิ้น 24 สัปดาห์) ทุกช่วงน้ำหนัก					No weight-based dosing is proposed
Levofloxacin	500	500-750	750	750	750	
Moxifloxacin	400	400	400	400	400	
Prothionamide	500	500	750	750	1,000	15-20
Ethionamide	500	500	750	750	1,000	
Clofazimine	50	100	100	100	100	No weight-based dosing is proposed
Pyrazinamide	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500-2,000	20-30
Isoniazid	400	400	600	600	600	10-15
Ethambutol	800	800	1,000	1,000	1,000-1,200	15-25
Linezolid	600	600	600	600	600	No weight-based dosing is proposed

หมายเหตุ : ขนาดของยาอาจปรับเปลี่ยนตามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น

หลังเริ่มการรักษาด้วยสูตรยา 9-month all-oral regimen หากพบว่าเชื้อดื้อต่อยาในสูตรที่กำลังรักษา แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าจะเปลี่ยนไปรักษาด้วยสูตรยาระยะยาวแทนหรือไม่ โดยพิจารณาร่วมกับการตอบสนองต่อการรักษาและข้อมูลอื่น ๆ

3.1.2.3 สูตรยาระยะยาว (longer Individualized regimens)

การใช้สูตรยา longer Individualized regimens ให้ใช้ในผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการใช้สูตรยา 6BPaL/BPaLM และ 9-month all-oral regimen และกรณีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)

- **ยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรคดื้อยา**

ในปี 2563 องค์การอนามัยโลกได้มีคำแนะนำในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา โดยมีการเปลี่ยนแปลงการแบ่งกลุ่มยาเป็น A, B และ C ซึ่งเรียงลำดับตามหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยา ตามตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.4 การแบ่งกลุ่มยาสำหรับใช้ในสูตรยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะยาว

กลุ่มยา	ยา	
กลุ่ม A	Levofloxacin หรือ Moxifloxacin	Lfx หรือ Mfx
	Bedaquiline	Bdq
	Linezolid	Lzd
กลุ่ม B	Clofazimine	Cfz
	Cycloserine หรือ Terizidone	Cs หรือ Trd
กลุ่ม C	Ethambutol	E
	Delamanid	Dlm
	Pyrazinamide	Z
	Imipenem-Cilastatin หรือ Meropenem	Imp-Cln หรือ Mpm
	Amikacin (หรือ Streptomycin)	Am (หรือ Sm)
	Ethionamide หรือ Prothionamide	Eto หรือ Pto
	P-aminosalicylic acid	PAS

- **ขั้นตอนการกำหนดสูตรยารักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานด้วยสูตรยาระยะยาว**

สูตรยาจะต้องประกอบด้วย ยาอย่างน้อย 4 ขนาน ในระยะเข้มข้น และต้องมียาอย่างน้อย 3 ขนาน ในระยะต่อเนื่อง โดยเลือกยาตามกลุ่มยาของ WHO จากบนลงล่าง ยาตัวใดใช้ไม่ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น แพ้ยา ให้เลือกยาตัวถัดไป (อ้างอิงตารางที่ 3.4) บางครั้งต้องเริ่มด้วยยา 5 ขนาน เพราะอาจต้องหยุดยาบางตัว จากอาการข้างเคียง หรือเลือกยาที่มีประสิทธิภาพต่ำ ตัวอย่างสูตรยาและขนาดยาในสูตรยาระยะยาวสามารถดูได้ดังตารางที่ 3.5 และ 3.6

ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการเลือกยา

- ไม่ใช้ kanamycin และ capreomycin ในการรักษาวัณโรค
- ยากลุ่ม A ควรใช้ levofloxacin หรือ moxifloxacin, linezolid และควรใช้ bedaquiline ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
- สำหรับ bedaquiline* สามารถใช้ในผู้ป่วยที่มีอายุ 6-17 ปี หรือผู้ป่วยเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปีได้ ในสูตรยา longer individualized regimens โดยต้องอยู่ภายใต้การกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
- อาจใช้ clofazimine, cycloserine หรือ terizidone, ethambutol, pyrazinamide, imipenem-cilastatin หรือ meropenem ได้
- ใช้ delamanid* ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หรือผู้ป่วยเด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปีได้ ในสูตรยา longer individualized regimens โดยต้องอยู่ภายใต้การกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด
- ใช้ amikacin ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เมื่อมีผลทดสอบว่ายังไวต่อยา และมั่นใจว่ามีมาตรการตรวจติดตามผลข้างเคียงอย่างเพียงพอ ถ้าไม่มี amikacin อาจใช้ streptomycin แทน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีผลทดสอบว่าไม่ดื้อต่อยา streptomycin
- อาจใช้ ethionamide หรือ prothionamide, p-aminosalicylic acid ถ้าไม่สามารถใช้ bedaquiline, linezolid, clofazimine หรือ delamanid ได้ หรือไม่สามารถสร้างสูตรยาแบบอื่นได้ดีกว่า
- ในกรณีใช้ imipenem-cilastatin หรือ meropenem ให้ใช้ร่วมกับ clavulanic acid
- ไม่ควรใช้ clavulanic acid เดี่ยว ๆ
- คำแนะนำในการใช้ยา 5 ขนาน แทนยา 4 ขนาน ร่วมด้วยในกรณีที่ไม่สามารถจัดสูตรยาจากยาในกลุ่ม A และ B ได้เพียงพอ ต้องนำยาจากกลุ่ม C เข้ามาร่วมด้วย หรือผู้ป่วยรายนั้นมีโอกาสที่จะต้องหยุดยา 2 ใน 4 ขนาน ของการรักษาในอนาคต เช่น ต้องหยุด bedaquiline หลังครบระยะการรักษา 6 เดือน ร่วมกับมีโอกาสหยุด linezolid จากอาการข้างเคียง หรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถทำ DST ได้ และเป็นพื้นที่ที่มีภาวะการดื้อยาที่ใช้ในสูตรสูง

***หมายเหตุ :** ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ออกคำแนะนำใหม่ (WHO, 2022)[4] โดยการทบทวนหลักฐานของการใช้ยา bedaquiline และ delamanid (ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์และความปลอดภัยของการใช้ยา) และแนะนำให้สามารถใช้ยาทั้งสองชนิดได้ในผู้ป่วยทุกช่วงอายุในสูตรยาระยะยาว อย่างไรก็ตามหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยานั้นยังมีไม่มากนัก จึงจำเป็นต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด

- **ระยะเวลาการรักษาด้วยสูตรยาระยะยาว**

  i. ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการรักษาด้วยสูตรยาระยะยาวทั้งหมด 18-20 เดือน

  ii. ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการรักษา 15-17 เดือน หลังจากผลเพาะเชื้อวัณโรคเป็นลบ 2 ครั้ง ติดต่อกัน โดยมีระยะห่างของการเก็บเสมหะส่งตรวจไม่น้อยกว่า 7 วัน (culture conversion)

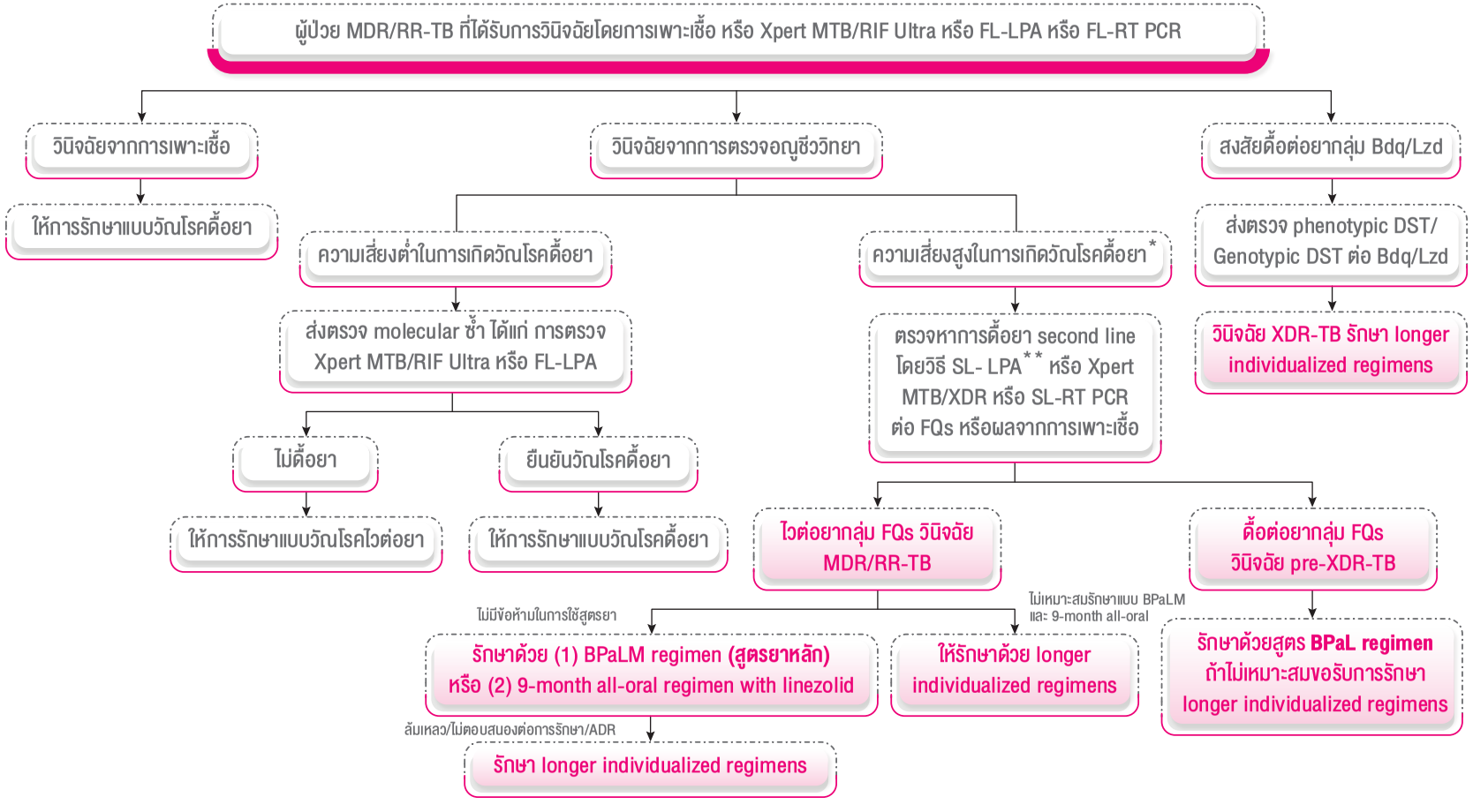
  iii. ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) ที่ดื้อยาอื่นร่วมด้วย อาจต้องใช้เวลารักษานานกว่า 20 เดือน ขึ้นอยู่กับการตอบสนองต่อการรักษา

  iv. ถ้าใช้สูตรวัณโรคดื้อยาที่มี amikacin หรือ streptomycin แนะนำให้ระยะเข้มข้นนาน 6-7 เดือน โดยอาจปรับระยะเวลาได้ตามการตอบสนองต่อการรักษา

  v. ยา bedaquiline และยา delamanid แนะนำให้ใช้ 6 เดือน ตามข้อบ่งชี้ สำหรับยา bedaquiline สามารถใช้เกิน 6 เดือน ได้ เช่น ในรายที่มีผลเพาะเชื้อเป็นบวก ในเดือนที่ 3 และควรมีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและเหมาะสม

แนวทางการรักษาและการเลือกใช้สูตรยาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) สามารถสรุปได้ ดังแผนภูมิที่ 3.1

แผนภูมิที่ 3.1 แนวทางการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยากรณี MDR/RR-TB, pre-XDR-TB และ XDR-TB



หมายเหตุ *ความเสี่ยงสูงในการเกิดวัณโรคดื้อยา ได้แก่ ผู้ป่วยที่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน ผู้ป่วยที่กำลังรักษา และผลเสมหะยังพบเชื้อเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 2, 3 หรือ 5 หรือหลังจากนั้น ผู้มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ผู้ป่วยวัณโรคที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของวัณโรคดื้อยาสูง เป็นต้น

**กรณีผลตรวจพบ invalid ให้พิจารณาส่งตรวจซ้ำ โดยในขณะรอผลตรวจให้ดำเนินการรักษาด้วยสูตรยา BPaLM ก่อน

ตารางที่ 3.5 ตัวอย่างสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB ซึ่งเลือกตามผลการดื้อยา หรือข้อห้ามใช้[a]

ยาที่มีผลการดื้อยา /ข้อห้ามใช้	การพิจารณาเพิ่มยาที่มีแนวโน้มหรือยืนยันว่ามีประสิทธิภาพ			ตัวอย่างสูตรยา
	กลุ่ม A	กลุ่ม B	กลุ่ม C[b]	
1) ยากลุ่ม A 2 ชนิด	ยาที่เหลือ	ยากลุ่ม B ทั้งหมด	ยาอย่างน้อย 1 ชนิด	18 $Bdq_{(6\ m\ or\ longer)}$-Cfz-Cs-$Dlm_{(6\ m\ or\ longer)}$ -(Z or E) 18 Lzd-Cfz-Cs-$Dlm_{(6\ m\ or\ longer)}$-(Z or E) 18 Lfx-Cfz-Cs-$Dlm_{(6\ m\ or\ longer)}$-(Z or E) หากสงสัยว่ามีการดื้อต่อยา E หรือ Z ให้เลือกใช้ยากลุ่ม C แทน
2) ยากลุ่ม B 1 ชนิด	ยาทั้ง 3 ชนิด	ยาที่เหลือ	อาจจะไม่จำเป็น	18 $Bdq_{(6\ m\ or\ longer)}$-(Lfx or Mfx)-Lzd-(Cfz or Cs)
3) ยากลุ่ม B ทั้ง 2 ชนิด	ยาทั้ง 3 ชนิด	-	ยา 1-2 ชนิด	18 $Bdq_{(6\ m\ or\ longer)}$-(LfX or Mfx)-Lzd–$Dlm_{(6\ m\ or\ longer)}$ –(Z or E) หากสงสัยว่ามีการดื้อต่อยา E หรือ Z ให้เลือกใช้ยากลุ่ม C แทน
4) ยากลุ่ม A 1 ชนิด และกลุ่ม B ทั้งกลุ่ม	ยาทั้ง 2 ชนิดที่เหลือ	-	ยาอย่างน้อย 3 ชนิด	18 $Bdq_{(6\ m\ or\ longer)}$-(LfX or Mfx)-$Dlm_{(6\ m\ or\ longer)}$-Z-E
				18 (Lfx or Mfx)-Lzd-$Dlm_{(6\ m\ or\ longer)}$-Z-E
				18 $Bdq_{(6\ m\ or\ longer)}$-Lzd-$Dlm_{(6\ m\ or\ longer)}$-Z–E หากสงสัยว่ามีการดื้อต่อยา E หรือ Z ให้เลือกใช้ยากลุ่ม C แทน
5) ยาทั้งกลุ่ม A	-[c]	ยากลุ่ม B ทั้งหมด	ยา 3 ชนิด หรือมากกว่า	18–20 Cfz-Cs-Dlm-Z-E หรือยากลุ่ม C ชนิดอื่น ๆ รวมกัน ขึ้นกับการดื้อยาที่ทราบหรือที่สงสัย

Bdq: bedaquiline; Cfz: clofazimine; Cs: cycloserine; Dlm: delamanid; E: ethambutol; Lfx: levofloxacin; Lzd: linezolid; m: months; Mfx: moxifloxacin; MIC: minimum inhibitory concentration; TB: tuberculosis; Z: pyrazinamide.

[a]สถานการณ์ที่แสดงมีรายละเอียดไม่ครบถ้วน ซึ่งอาจจะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกชนิดของยาด้วย เช่น ความเสี่ยงของผู้ป่วยที่ผลการรักษาไม่ดี อันตรกิริยาระหว่างยากับยา ความสมัครใจของแพทย์และผู้ป่วยและความพร้อมของยา หากไม่มั่นใจว่าสูตรการรักษาที่เลือกไปจะมีประสิทธิผลในการรักษาได้ดีพอ หรือหากพบว่าผู้ป่วยเกิดการดื้อยาซ้ำเป็นครั้งที่สองถึงขึ้นและสูตรยาระยะยาวที่ใช้รักษานั้นไม่ได้ทำให้อาการดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีการจัดการการบริหารยาที่ใช้รักษาของ MDR/RR-TB แล้วก็ตาม อาจพิจารณาเพิ่มชนิดของยาได้ ทั้งนี้สำหรับผู้ป่วย MDR/RR-TB ที่ได้รับการยืนยันว่าดื้อต่อยากลุ่ม FQs จะไม่มีการเลือกใช้ยากลุ่ม FQs ซึ่งหากจำเป็นต้องเลือกใช้ยากลุ่ม C ที่ถูกแนะนำโดย WHO จะถูกติดตามการรักษาโดยพิจารณาจากผลประโยชน์เปรียบเทียบกับความเสี่ยงและสถานการณ์เป็นรายบุคคล

[b]ทางเลือกและจำนวนของยาในกลุ่ม C ที่ถูกเลือกใช้ ขึ้นอยู่กับความมั่นใจในประสิทธิผลของยาในกลุ่มนี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ในแต่ละสูตรการรักษา ดังนี้:

- หากเลือกใช้ยากลุ่ม A และ B รวมกันจำนวน 4 ชนิด และมีความมั่นใจในตัวยาทั้ง 4 ชนิด อาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกใช้ยาในกลุ่ม C
- หากเลือกใช้ยาในกลุ่ม A และ B รวมกันจำนวน 3 ชนิด และมีความมั่นใจในตัวยาทั้ง 3 ชนิด พิจารณาเพิ่มยาในกลุ่ม C อย่างน้อย 1 ชนิด
- หากเลือกใช้ยาในกลุ่ม A และ B รวมกันจำนวน 2 ชนิด และมีความมั่นใจในตัวยาทั้ง 2 ชนิด พิจารณาเพิ่มยาในกลุ่ม C อย่างน้อย 3 ชนิด

[c]Moxifloxacin, ซึ่งเป็นยาตัวใหม่ในกลุ่ม FQs ซึ่งอาจจะยังต้องใช้ปริมาณยาที่สูงในการรักษา เมื่อ MIC ของ FQs ต่ำกว่า clinical breakpoint แต่หากค่า MIC สูงขึ้น FQs จะไม่ถูกนำมาใช้ และจำเป็นต้องเพิ่มยาในกลุ่ม C เข้ามา

ที่มา : WHO operational handbook on tuberculosis, module 4: treatment-drug-resistant tuberculosis treatment 2022 update, 2022.[3]

- ขนาดยาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB (longer Individualized regimens)

ตารางที่ 3.6 ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB[a]

ชนิดของยา	สูตรยา	ช่วงน้ำหนัก											ความคิดเห็น
		3 ถึง <5 กก.	5 ถึง <7 กก.	7 ถึง <10 กก.	10 ถึง <16 กก.	16 ถึง <24 กก.	24 ถึง <30 กก.	30 ถึง <36 กก.	36 ถึง <46 กก.	46 ถึง <56 กก.	56 ถึง <70 กก.	≥ 70 กก.	
กลุ่ม A													
Levofloxacin (Lfx)	100 mg dt (10 mg/mL)	5 mL (0.5 dt)	1	1.5	2	3	-	-					
	250 mg tab (25 mg/mL)	2 mL[b]	5 mL (0.5 tab)[b]		1	1.5	2	3		3			
	500 mg tab	-					1	1.5		1.5			
	750 mg tab	-						1		1			
Moxifloxacin (Mfx)	100 mg dt (10 mg/mL)	4 mL	8 mL	1.5	2	3	4	4		-			
	400 mg tab (40 mg/mL) Standard dose	1 mL[b]	2 mL[b]	3 mL[b]	5 mL (0.5 tab)[b]	7.5 mL (0.75 tab)[b]	1	1					
	400 mg tab high dose[c]	-		-	-	-		1	1	1		1 or 1.5	

ตารางที่ 3.6 ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB[a] (ต่อ)

ชนิดของยา	สูตรยา	ช่วงน้ำหนัก											ความคิดเห็น
		3 ถึง <5 กก.	5 ถึง <7 กก.	7 ถึง <10 กก.	10 ถึง <16 กก.	16 ถึง <24 กก.	24 ถึง <30 กก.	30 ถึง <36 กก.	36 ถึง <46 กก.	46 ถึง <56 กก.	56 ถึง <70 กก.	≥ 70 กก.	
Bedaquiline (Bdq)	20 mg dt	• 0 ถึง < 3 เดือน: 1.5 od (2 สัปดาห์) จากนั้น 0.5 od จ/พ/ศ (22 สัปดาห์)		• 0 ถึง < 3 เดือน: 1.5 od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น 0.5 od จ/พ/ศ	• 3 ถึง < 6 เดือน: 3 od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น 1 od จ/พ/ศ	10 od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น 5 od จ/พ/ศ		-		-			
		• ≥3 เดือน: 3 od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น 1 od จ/พ/ศ เป็นเวลา 22 สัปดาห์		• 3 ถึง < 6 เดือน: 3 od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น 1 od จ/พ/ศ	• ≥6 เดือน: 6 od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น 3 od จ/พ/ศ								

ตารางที่ 3.6 ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB[a] (ต่อ)

ชนิดของยา	สูตรยา	ช่วงน้ำหนัก										ความคิดเห็น
		3 ถึง <5 กก.	5 ถึง <7 กก.	7 ถึง <10 กก.	10 ถึง <16 กก.	16 ถึง <24 กก.	24 ถึง <30 กก.	30 ถึง <36 กก.	36 ถึง <46 กก.	46 ถึง <56 กก.	56 ถึง <70 กก.	≥ 70 กก.	
				• ≥6 เดือน: 4 od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น 2 od จ/พ/ศ									
	100 mg tab (10 mg/mL)[d]	• 0 ถึง <3 เดือน: 3 mL od (2 สัปดาห์) จากนั้น 1 mL od จ/พ/ศ[b] • ≥3 เดือน: 6 mL od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น 2 mL od จ/พ/ศ[b]		• 0 ถึง <3 เดือน: 3 mL od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น 1 mL od จ/พ/ศ[b]	• 3 ถึง <6 เดือน: 6 mL od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น 2 mL od จ/พ/ศ[b]	2 od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น 1 od จ/พ/ศ	4 od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น 2 od จ/พ/ศ					

ตารางที่ 3.6 ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB[a] (ต่อ)

ชนิดของยา	สูตรยา	ช่วงน้ำหนัก										ความคิดเห็น
		3 ถึง <5 กก.	5 ถึง <7 กก.	7 ถึง <10 กก.	10 ถึง <16 กก.	16 ถึง <24 กก.	24 ถึง <30 กก.	30 ถึง <36 กก.	36 ถึง <46 กก.	46 ถึง <56 กก.	56 ถึง <70 กก.	≥ 70 กก.	
				• 3 ถึง <6 เดือน: 6 mL od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จากนั้น 2 mL od จ/พ/ศ[b] • ≥6 เดือน: 8 mL od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น 4 mL od จ/พ/ศ[b]	• ≥6 เดือน: 8 mL od เป็นเวลา 2 สัปดาห์ หลังจากนั้น 4 mL od จ/พ/ศ[b]							
	100 mg tab (10 mg/mL)	-											

ตารางที่ 3.6 ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB[a] (ต่อ)

ชนิดของยา	สูตรยา	ช่วงน้ำหนัก											ความคิดเห็น
		3 ถึง <5 กก.	5 ถึง <7 กก.	7 ถึง <10 กก.	10 ถึง <16 กก.	16 ถึง <24 กก.	24 ถึง <30 กก.	30 ถึง <36 กก.	36 ถึง <46 กก.	46 ถึง <56 กก.	56 ถึง <70 กก.	≥ 70 กก.	
Linezolid (Lzd)	20 mg/mL susp	2 mL	4 mL	6 mL	8 mL	11 mL	14 mL	15 mL	20 mL	-			
	150 mg dt (15 mg/mL)	2.5 mL	5 mL (0.5 dt)	1		2[e]		2	3	-			
	600 mg tab (60 mg/mL)	-	1.25 mL[b]	2.5 mL[b]		5 mL (0.5 tab)[b,e]		5 mL (0.5 tab)[b]	7.5 mL (0.75 tab)[b]	1	1		
กลุ่ม B													
Clofazimine (Cfz)	50 mg cap or tab[f]	1 จ/ศ	1 จ/พ/ศ		1		2	2					สำหรับเด็กที่น้ำหนัก < 24 กก. นิยมใช้ 50 mg tab
	100 mg cap or tab[f]	-	1 จ/ศ		1 จ/พ/ศ		1	1					
Cycloserine หรือ terizidone (Cs/Tz)	125 mg mini cap (Cs) (12.5 mg/mL)	2 mL[b,g]	4 mL[b]	1	2	3	4	4		-			

ตารางที่ 3.6 ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB[a] (ต่อ)

ชนิดของยา	สูตรยา	ช่วงน้ำหนัก											ความคิดเห็น
		3 ถึง <5 กก.	5 ถึง <7 กก.	7 ถึง <10 กก.	10 ถึง <16 กก.	16 ถึง <24 กก.	24 ถึง <30 กก.	30 ถึง <36 กก.	36 ถึง <46 กก.	46 ถึง <56 กก.	56 ถึง <70 กก.	≥ 70 กก.	
	250 mg cap (25 mg/mL)	1 mL[b,g]	2 mL[b]	5 mL[b]	1	2	2	2		3			
กลุ่ม C													
Ethambutol (E)	100 mg dt (10 mg/mL)	5 mL (0.5 dt)	1	2	3	4	-	-					
	400 mg tab (40 mg/mL)	1.5 mL[b]	3 mL[b]	4 mL[b]	6 mL	1	1.5	2		2.5		2.5-3	
Delamanid (Dlm)	25 mg dt	1 od	• <3 เดือน: 1 od • ≥3 เดือน: 1 bd		1 bd	2 มื้อเช้า 1 มื้อเย็น		2 bd		-			
	50 mg tab[h] (5 mg/mL)	5 mL (0.5 tab) od[b]	• <3 เดือน: 5 mL (0.5 tab) od[b] • ≥3 เดือน: 5 mL (0.5 tab) bd[b]		5 mL (0.5 tab) bd[b]	10 mL (1 tab) มื้อเช้า 5 mL (0.5 tab) มื้อเย็น		1 bd		2 bd			

ตารางที่ 3.6 ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB[a] (ต่อ)

ชนิดของยา	สูตรยา	ช่วงน้ำหนัก											ความคิดเห็น
		3 ถึง <5 กก.	5 ถึง <7 กก.	7 ถึง <10 กก.	10 ถึง <16 กก.	16 ถึง <24 กก.	24 ถึง <30 กก.	30 ถึง <36 กก.	36 ถึง <46 กก.	46 ถึง <56 กก.	56 ถึง <70 กก.	≥ 70 กก.	
Pyrazinamide (Z)	150 mg dt (15 mg/mL)	5 mL (0.5 dt)	1	2	3	5	-	-					
	400 mg tab (40 mg/mL)	2.5 mL[b]	5 mL (0.5 tab)[b]	7.5 mL (0.75 tab)[b]	1	2	2.5	3	4			4-5	
	500 mg tab (50 mg/mL)	2 mL[b]	5 mL (5 mL)[b]		1	1.5	2	2.5	3			3-4	
Imipenem-cilastatin (Ipm/Cln)	500 mg + 500 mg powder for injection, vial (10 mL)	Not used in patients aged < 15 years (use meropenem)						2 vials (1 g + 1 g) bd					ใช้ร่วมกับ clavulanic acid เท่านั้น
Meropenem (Mpm)	1 g powder for injection, vial (20 mL)	1 mL tid	2 mL tid	4 mL tid	6 mL tid	9 mL tid	11 mL tid	1 vial tid หรือ 2 vials bd					ใช้ร่วมกับ clavulanic acid เท่านั้น

ตารางที่ 3.6 ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB[a] (ต่อ)

ชนิดของยา	สูตรยา	ช่วงน้ำหนัก										ความคิดเห็น
		3 ถึง <5 กก.	5 ถึง <7 กก.	7 ถึง <10 กก.	10 ถึง <16 กก.	16 ถึง <24 กก.	24 ถึง <30 กก.	30 ถึง <36 กก.	36 ถึง <46 กก.	46 ถึง <56 กก.	56 ถึง <70 กก.	≥ 70 กก.	
Amikacin (Am)	500 mg/ 2 mL solution for injection, ampoul	-								3-4 mL	4 mL	4 mL	แนะนำให้ใช้ในผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
Streptomycin (Sm)	1 g powder for injection, vial	-								Calculate according to the dilution used			แนะนำให้ใช้ในผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
Ethionamide or Prothionamide (Eto/Pto)	125 mg dt (Eto) (12.5 mg/ mL)	3 mL[b]	7 mL[b]	1	2	3	4	4		-			แม้ว่าจะแนะนำให้รับประทานวันละครั้ง แต่สามารถแบ่งรับประทานเป็น 2 ครั้งได้
	250 mg tab (25 mg/mL)	-	3 mL[b]	5 mL (0.5 tab)[b]	1	2		2		3		4	

ตารางที่ 3.6 ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB[a] (ต่อ)

ชนิดของยา	สูตรยา	ช่วงน้ำหนัก										ความคิดเห็น
		3 ถึง <5 กก.	5 ถึง <7 กก.	7 ถึง <10 กก.	10 ถึง <16 กก.	16 ถึง <24 กก.	24 ถึง <30 กก.	30 ถึง <36 กก.	36 ถึง <46 กก.	46 ถึง <56 กก.	56 ถึง <70 กก.	≥ 70 กก.	
p-aminosalicylic acid (PAS)	PAS sodium salt (equivalent to 4 g PAS acid) sachet	0.3 g bd	0.75 g bd	1 g bd	2 g bd	3 g bd	3.5 g bd	4 g bd				4-6 g bd	โดยปกติจะให้แบ่งทานได้
Isoniazid (H) (high dose)	50 mg/5 mL soln	5 mL	9 mL	15 mL	20 mL	-	-	-					Pyridoxine มักจะได้รับร่วมกับ isoniazid ขนาดสูงในเด็ก (1-2 มก./กก.) และในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียง (เช่น ผู้ติดเชื้อ HIV หรือผู้ที่ขาดสารอาหาร)
	100 mg dt หรือ tab (10 mg/mL)	5 mL (0.5 dt)	1	1.5	2	3	4	4	4.5	-			

ตารางที่ 3.6 ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB[a] (ต่อ)

ชนิดของยา	สูตรยา	ช่วงน้ำหนัก											ความคิดเห็น
		3 ถึง <5 กก.	5 ถึง <7 กก.	7 ถึง <10 กก.	10 ถึง <16 กก.	16 ถึง <24 กก.	24 ถึง <30 กก.	30 ถึง <36 กก.	36 ถึง <46 กก.	46 ถึง <56 กก.	56 ถึง <70 กก.	≥ 70 กก.	
													ในทารกอาจให้ pyridoxine ร่วมกับน้ำเชื่อมวิตามินรวม
	300 mg tab			-		1	1.5	1.5			2		
Clavulanic acid (as amoxicillin /clavulanate) (Amx/clav)	62.5 mg clavulanic acid as amoxicillin/ clavulanate (250/62.5 mg), powder for oral solution, 5 mL	1.5 mL tid	2 mL tid	3 mL tid	5 mL tid	8 mL tid	10 mL tid	10 mL bd หรือ tid			-		ใช้ร่วมกับ amoxicillin เท่านั้น ให้พร้อมกับยา imipen-em/ cilastatin (bd)

ตารางที่ 3.6 ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาวสำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB[a] (ต่อ)

ชนิดของยา	สูตรยา	ช่วงน้ำหนัก										ความคิดเห็น
		3 ถึง <5 กก.	5 ถึง <7 กก.	7 ถึง <10 กก.	10 ถึง <16 กก.	16 ถึง <24 กก.	24 ถึง <30 กก.	30 ถึง <36 กก.	36 ถึง <46 กก.	46 ถึง <56 กก.	56 ถึง <70 กก.	≥ 70 กก.	
	125 mg clavulanic acid as amoxicillin/ clavulanate (500/125 mg) tab			-			1 tid			1 bd หรือ tid			หรือ meropen-em (tid)
Pretomanid (Pa)	200 mg tab				-					1			ขณะนี้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสูตร BPaLM/ BPaL เท่านั้น

bd: วันละ 2 ครั้ง; cap: capsule; dt: dispersible tablet; g: กรัม; HIV: human immunodeficiency virus; kg: กิโลกรัม (กก.); mg: มิลลิกรัม (มก.); mL: มิลลิลิตร (มล.); od: วันละครั้ง; soln: solution; susp: suspension; tab: tablet; tid: 3 ครั้งต่อวัน

[a]คำแนะนำในการใช้ยาขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจมีการแก้ไขเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมปริมาณที่กำหนดขึ้นโดยกลุ่มพัฒนาแนวทางของ WHO เกี่ยวกับแนวทางในการรักษาวัณโรคดื้อยา (ฉบับปรับปรุง 2018 และ 2020) และ WHO Global Task Force ด้านเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ (PK/PD) ของยารักษาวัณโรคและการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับขนาดยาที่จัดโดย WHO ในเดือนตุลาคม 2021 ตาม GDG ต่อด้วยการประชุม GDG เรื่องวัณโรคในเด็กและวัยรุ่นในเดือนมิถุนายน 2021 ขนาดยาสำหรับเด็กและเด็กวัยรุ่นที่มี

น้ำหนักน้อยกว่า 46 กก. ถูกแก้ไขตามภาคผนวกที่ 6 ใน 2022 WHO operational handbook on tuberculosis – Module 5: Management of tuberculosis in children and adolescents ซึ่งได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้ยาที่จัดโดย WHO ในเดือนตุลาคม 2021 ข้อมูลเหล่านี้อ้างอิงจากการทบทวนล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรักษา MDR/RR-TB (ในเด็ก) สำหรับยาบางชนิด ขนาดยาจะแจ้งโดยผลลัพธ์ของการสร้างแบบจำลองทางเภสัชจลนศาสตร์ตามหลักการของ allometric scaling and maturation เนื่องจากคุณสมบัติทางเภสัชจลนศาสตร์ของยาบางชนิด ขนาดยาที่เสนออาจเกินช่วง มก./กก./วัน ที่แสดงไว้ ดังนั้นเพื่อให้ได้ความเข้มข้นของเลือดใกล้เคียงกับระดับเป้าหมายในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่น้ำหนัก 3 ถึง <5 กก. และสำหรับ bedaquiline และ delamanid นั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจมีการแก้ไขเมื่อมีข้อมูลใหม่

[b]จำเป็นต้องละลายยาเม็ดหรือแคปซูลสำหรับผู้ใหญ่ที่บดแล้วในน้ำ 10 มล. จำนวน มล. ในตารางแสดงถึงขนาดยาที่จะให้ วิธีนี้จะหลีกเลี่ยงการแยกส่วนของสูตรที่เป็นของแข็ง แม้ว่าการดูดซึมของยาเม็ดสำหรับผู้ใหญ่ที่ละลายและบดแล้วจะไม่แน่นอน (แนะนำให้ใช้ยาเม็ดแบบกระจายตัว)

[c]อาจใช้ขนาดยาที่สูงขึ้นได้ ยกเว้นในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อความเป็นพิษ คาดว่าระดับจะลดลงเนื่องจากปฏิกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์ การดูดซึมผิดปกติ หรือเหตุผลอื่น ๆ หรือสายพันธุ์มีการดื้อยาในระดับต่ำ

[d]ยาเม็ดสำหรับผู้ใหญ่ bedaquiline (100 มก.) ที่บดและแขวนลอยในน้ำแสดงให้เห็นว่ามีชีวสมมูลกับยาเม็ดที่กลืนเข้าไปทั้งเม็ด จำเป็นต้องมีการกวน / เขย่าอย่างแรงก่อนที่จะให้ยาเม็ดขนาด 100 มก. บดและแขวนลอยในน้ำ

[e]เมื่อใช้ยาเม็ดขนาด 600 มก. และขนาด 150 มก. dt กับเด็กที่มีน้ำหนัก 16 ถึง < 24 กก. ขนาดยาในหน่วย มก./กก. จะเกิน 10–12 มก./กก. และแพทย์อาจเลือกใช้ 1.5 dt หรือ 4 มล. ของเม็ดยา 600 มก. ที่กระจายตัวในน้ำ 10 มล.

[f]ยาเม็ด clofazimine นั้นไม่มีการกระจายตัว แต่จะละลายอย่างช้า ๆ ในน้ำ (ใช้เวลาประมาณ 5 นาที) (5 มล. และ 10 มล. สำหรับยาเม็ด 50 มก. และ 100 มก. ตามลำดับ) แคปซูลซอฟเจลขนาด 100 มก. มีไว้สำหรับเด็กเล็กที่กลืนยาก ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงสนับสนุนอย่างยิ่ง ให้ผลิตยาเม็ดขนาด 50 มก.

[g]สำหรับปริมาณยาในเด็กที่มีน้ำหนัก 3 ถึง <7 กก. นั้นยังต่ำกว่าที่แนะนำไว้ก่อนหน้านี้ นี่เป็นเพราะความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางจิตเวช โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อให้ cycloserine ร่วมกับ delamanid

[h]ยาเม็ด delamanid สำหรับผู้ใหญ่ (50 มก.) ที่บดและแขวนลอยในน้ำแสดงให้เห็นว่ามีชีวสมมูลกับยาเม็ดที่กลืนทั้งเม็ด

ที่มา : WHO operational handbook on tuberculosis, module 4: treatment-drug-resistant tuberculosis treatment 2022 update, 2022.[3]

3.1.3 สูตรยาสำหรับรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (pre-XDR-TB)

สูตรยา BPaL (BPaL regimen)

- **ข้อแนะนำในการเลือกใช้สูตรยา BPaL (BPaL regimen)**

แนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) ที่มีผลการทดสอบความไวต่อยาของเชื้อ (DST) ว่าดื้อต่อยาในกลุ่ม FQs (pre-XDR-TB) มีประวัติหรือมีอาการข้างเคียงจากการใช้ยากลุ่ม FQs และได้รับการรักษาด้วยยา Bdq หรือ Lzd ไม่เกิน 4 สัปดาห์

- **เกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยในการรักษาด้วยสูตรยา BPaL (BPaL regimen)**
  - ไม่มีผลดื้อต่อยา แพ้ยา หรือสงสัยประสิทธิภาพของยาตัวใดตัวหนึ่งของ Bdq, Pa, Lzd
  - ไม่เคยมีประวัติได้รับยา Bdq, Pa, หรือ Lzd เป็นเวลานานกว่า 4 สัปดาห์
  - ในกรณีที่ผู้ป่วยมีประวัติเคยได้รับการรักษาด้วยยา Bdq, Pa, หรือ Lzd เกิน 4 สัปดาห์ และต้องการใช้สูตรยาดังกล่าว ต้องมีผลทดสอบความไวต่อยา
  - ไม่เป็นวัณโรคนอกปอดที่จำเป็นต้องยืดการรักษาในการรักษาวัณโรคปอด ได้แก่ วัณโรคกระดูกและข้อ (osteoarticular) วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง (tuberculosis meningitis) เป็นต้น
  - ไม่ตั้งครรภ์หรืออยู่ในระหว่างการให้นมบุตร
  - มีน้ำหนัก (BW) ≥ 35 กิโลกรัม
  - ผู้ติดเชื้อ HIV สามารถใช้ยาสูตรนี้ได้
  - ยังไม่มีคำแนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 14 ปี

ผู้ป่วย MDR/RR-TB ที่มีการดื้อ FQs ร่วมด้วย จัดเป็นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง (pre-XDR-TB) ซึ่งสามารถรักษาด้วยสูตร BPaL regimen หรือ longer individualized regimens โดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดเลือกผู้ป่วยเข้ารับการรักษา

ขนาดยาและวิธีใช้ยาสูตร BPaL (BPaL regimen)

สูตรยา BPaL (BPaL regimen) ประกอบไปด้วยยาจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ bedaquiline, pretomanid, และ linezolid จะใช้ระยะเวลาในการรักษา 6-9 เดือน (26-36 สัปดาห์) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.7

- การรักษาสูตร BPaL regimen ตามปกติจะใช้ระยะเวลา 6 เดือน (26 สัปดาห์)
- ในกรณีที่ผลตรวจเพาะเชื้อหลังจากเดือนที่ 4 พบเชื้อวัณโรคร่วมกับอาการทางคลินิกดีหรือดีขึ้น ผู้ป่วยจะต้องเพิ่มระยะเวลาการรักษาเพิ่มอีก 3 เดือน (รวมระยะเวลาทั้งหมด 9 เดือน)

ตารางที่ 3.7 ขนาดยาแต่ละชนิด และวิธีใช้ สำหรับสูตรยา BPaL

ยา	ขนาดยาต่อวัน (mg/day) ตามกลุ่มน้ำหนัก					ปรับตามน้ำหนัก (mg/kg/day)
	30-35 kg.	36-45 kg.	46-55 kg.	56-70 kg.	>70 kg.	
Bedaquiline	400 mg/day ใน 2 สัปดาห์แรก หลังจากนั้น 200 mg/day เป็นเวลา 3 ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 24 สัปดาห์ (รวมทั้งสิ้น 26 สัปดาห์) ทุกช่วงน้ำหนัก					No weight-based dosing is proposed.
Pretomanid	200					
Linezolid	600					

รายละเอียดการปรับใช้ยาสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในข้อ 3.1.2.1 ท้ายตารางที่ 3.2

3.2 การติดตามประเมินผลการรักษา

3.2.1 การตรวจเมื่อเริ่มการรักษาและการติดตามตลอดระยะเวลาการรักษา

ตารางที่ 3.8 การตรวจประเมินพื้นฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างการรักษา และการประเมินหลังการรักษา

ระยะเวลา / การดำเนินงาน	การตรวจก่อนเริ่มการรักษา	การตรวจสัปดาห์ที่ 2	การตรวจติดตามผลทุกเดือน	การตรวจเมื่อสิ้นสุดการรักษา	การตรวจติดตามเมื่อสิ้นสุดการรักษา เดือนที่ 6 และเดือนที่ 12, 18 และ 24 เดือน
การประเมินทางการแพทย์					
การประเมินอาการ	√	√	√	√	√
การตรวจการได้ยิน (ในรายที่ได้รับยาฉีด)	√		√ ตรวจซ้ำเมื่อมีอาการทางคลินิกบ่งชี้		
น้ำหนัก/ดัชนีมวลกาย	√	√	√	√	√
การทดสอบการมองเห็น[a]	√	√	√ เฉพาะเดือนที่ได้รับ Lzd หรือ E	√ เมื่อมีข้อบ่งชี้	
การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและความสม่ำเสมอในการกินยา (DOT/VOT)	√	√	√	√	√
ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (CXR)	√		√ <u>พิจารณาตามสูตรยา</u> • สูตร 9-month all-oral ตรวจเพียงครั้งเดียว ในระหว่างเดือนที่ 3-6 • สูตร longer individualized ตรวจในเดือนที่ 3, 6, 12	√	√

ตารางที่ 3.8 การตรวจประเมินพื้นฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างการรักษา และการประเมินหลังการรักษา (ต่อ)

การดำเนินงาน \ ระยะเวลา	การตรวจก่อนเริ่มการรักษา	การตรวจสัปดาห์ที่ 2	การตรวจติดตามผลทุกเดือน	การตรวจเมื่อสิ้นสุดการรักษา	การตรวจติดตามเมื่อสิ้นสุดการรักษา เดือนที่ 6 และเดือนที่ 12, 18 และ 24 เดือน
การตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธีทางห้องปฏิบัติการ					
การตรวจทางอณูชีววิทยา (molecular test)	√				
การตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ (smear microscopy)	√		√	√	√ ถ้ามีอาการ หรือ CXR ผิดปกติ
การตรวจเสมหะด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเชื้อ (TB culture)	√		√ <u>พิจารณาตามสูตรยา</u> • สูตร BPaLM/BPaL และ 9-month all-oral ตรวจทุกเดือน • สูตร longer individualized ตรวจทุกเดือนในช่วง 6 เดือนแรก หลังจากนั้นตรวจทุก ๆ 2 เดือน หรือพิจารณาตามความเหมาะสม	√	√ ถ้ามีอาการ หรือ CXR ผิดปกติ
การทดสอบความไวต่อยา (DST)	√		√ เมื่อผลการเพาะเลี้ยงเชื้อพบเชื้อวัณโรค (growth)[b]		

ตารางที่ 3.8 การตรวจประเมินพื้นฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างการรักษา และการประเมินหลังการรักษา (ต่อ)

ระยะเวลา / การดำเนินงาน	การตรวจก่อนเริ่มการรักษา	การตรวจสัปดาห์ที่ 2	การตรวจติดตามผลทุกเดือน	การตรวจเมื่อสิ้นสุดการรักษา	การตรวจติดตามเมื่อสิ้นสุดการรักษา เดือนที่ 6 และเดือนที่ 12, 18 และ 24 เดือน
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ					
การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG)[c]	√	√	√ ตรวจเฉพาะเดือนที่ได้รับยา Bdq และตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้	√	
การตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)[d]	√	√	√ ตรวจเฉพาะเดือนที่ได้รับยา Lzd และตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้	√ หากได้รับยา Lzd ในเดือนสุดท้าย	
การตรวจการทำงานของตับ (LFTs)	√	√	√ <u>พิจารณาตามสูตรยา</u> และตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้ • สูตร BPaLM/BPaL ตรวจทุกเดือน • สูตร 9-month all-oral ตรวจทุกเดือนในระยะเริ่มต้น • สูตร longer individualized ตรวจทุกเดือนในเดือนที่ 1-6 และหลังจากนั้นตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้	√ เฉพาะสูตร BPaLM/BPaL	
การตรวจแร่ธาตุ (serum electrolyte; Na K Ca Mg)	√	√ ตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้			
การตรวจการทำงานของไต (BUN/Cr) (ตรวจทุกเดือนในรายที่มียาฉีด)	√	√ ตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้ (กรณีสูตร longer individualized องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ตรวจในสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ด้วย)			

ตารางที่ 3.8 การตรวจประเมินพื้นฐาน และการตรวจทางห้องปฏิบัติการระหว่างการรักษา และการประเมินหลังการรักษา (ต่อ)

ระยะเวลา / การดำเนินงาน	การตรวจก่อนเริ่มการรักษา	การตรวจสัปดาห์ที่ 2	การตรวจติดตามผลทุกเดือน	การตรวจเมื่อสิ้นสุดการรักษา	การตรวจติดตามเมื่อสิ้นสุดการรักษา เดือนที่ 6 และเดือนที่ 12, 18 และ 24 เดือน
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS/HbA1c)	√	√ เฉพาะสูตร 9-month all-oral with Lzd	√ เฉพาะเดือนที่ได้รับยา Lzd ในสูตร 9-month all-oral with Lzd และตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้	√ ตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้	
การตรวจการติดเชื้อเอชไอวี	√	√ ตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้			
การตรวจการตั้งครรภ์	√	√ ตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้			
TSH	√ เฉพาะสูตร 9-month all-oral with Eto	√ ตรวจซ้ำทุก ๆ 3 เดือน (เฉพาะสูตร 9-month all-oral with Eto) หรือเมื่อ QTcF prolongation			
Uric acid	√	√ ตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้			

หมายเหตุ : หากมีข้อบ่งชี้ สามารถตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษา

[a]อาการตามัวจากประสาทตาอักเสบ (optic neuritis) เป็นอาการข้างเคียงที่สำคัญจากการได้รับยา linezolid หากผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวจะต้องหยุดยา

[b]ให้ส่งทดสอบความไวต่อยา (DST) ของเชื้อใหม่ หากผลการเพาะเชื้อ พบเชื้อวัณโรค (growth) หลังจากเดือนที่ 6 และให้ทบทวนความสม่ำเสมอของการกินยา และสูตรการรักษา

[c]การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจควรดำเนินการเมื่อเริ่มรักษาด้วยยา moxifloxacin, clofazimine หรือใช้ยาร่วมกับ bedaquiline, delamanid ผู้ป่วยที่ได้รับยา bedaquiline และ delamanid ควรตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างน้อยเมื่อสัปดาห์ที่ 2, 4, 8, 12, 24 และตรวจบ่อยขึ้นถ้ามีโรคหัวใจ hypothyroidism หรือ electrolyte imbalance โดยเฉพาะถ้าใช้ยาร่วมกับ moxifloxacin, clofazimine การตรวจทางห้องปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อดูการตอบสนองต่อการรักษาและพิษของยา เช่น การทดสอบการได้ยิน (กรณีที่มีการใช้ยาฉีดร่วมด้วย) การทดสอบการมองเห็น เป็นต้น

[d]ผู้ป่วยที่ได้รับยา linezolid จะต้องได้รับการตรวจ CBC หลังการรักษา 2 สัปดาห์ และทุกเดือนหลังการรักษา หรือเมื่อมีอาการ เพื่อดูการกดการทำงานของไขกระดูกจากยา ผู้ป่วยที่มีอาการซีดอาจจะให้เลือดเพื่อแก้ไขภาวะซีด อาการข้างเคียงที่พบบ่อย คือ อาการชาปลายมือปลายเท้าจากปลายประสาท อาจจะแก้ไขโดยลดขนาดของยาลง

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม

ในกรณีสูตร 9-month all-oral regimen หากมีการขยายระยะเริ่มต้น (initial phase) ไปอีก 1-2 เดือน ควรตรวจแบบเดียวกับเดือนที่ 4 ซ้ำในทุกเดือนที่เพิ่มขึ้น โดยถ้าผลเพาะเชื้อพบเชื้อวัณโรคหลังเดือนที่ 4 ให้ส่งทดสอบความไวต่อยา H, FQs และยาที่อยู่ในสูตร 9-month all-oral regimen

ปรับปรุงจาก :
1. WHO operational handbook on tuberculosis, module 4: Treatment (Drug-resistant tuberculosis treatment 2022 update), 2022.[3]
2. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564, 2564.[5]

เนื้อหาเพิ่มเติม

การตรวจเสมหะเพื่อติดตามผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลังจากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเป็นวัณโรคดื้อยาและเข้าสู่ระบบการรักษาแล้ว โดยวิธีการดังนี้

(1) ตรวจ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์

(2) ตรวจความมีชีวิตของเชื้อโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อ

(3) ตรวจความไวต่อยาด้วยวิธี pDST หรือ gDST (เมื่อการรักษาไม่ได้ผลด้วยยา ตามระยะเวลาที่เหมาะสม)

(4) เก็บเสมหะส่งตรวจในช่วงติดตามการรักษา จำนวน 2 ตัวอย่าง โดยต้องมีการเก็บแบบ collected sputum อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง ซึ่งจะเก็บในเช้าวันที่จะไปโรงพยาบาล โดยให้ผู้ป่วยเก็บเสมหะเมื่อตื่นนอนตอนเช้าก่อนแปรงฟัน หายใจลึก ๆ 2-3 ครั้ง ไอจากส่วนลึกของทรวงอก และบ้วนเสมหะใส่ถ้วยเก็บเสมหะ

การเก็บเสมหะส่งตรวจติดตามการรักษา ขึ้นกับสูตรยาที่ได้รับการรักษาดังนี้

(1) วัณโรคดื้อยารักษาสูตรยา 6 เดือน ชนิดกิน BPaLM /BPaL (6-BPaL containing regimen) หรือสูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน (9-month all-oral regimen) จะต้องเก็บเสมหะส่งตรวจ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และส่งตรวจความมีชีวิตของเชื้อโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อทุกเดือนจนสิ้นสุดการรักษา หรือส่งตรวจความไวต่อยาด้วยวิธี pDST หรือ gDST เมื่อผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อผลการรักษา

(2) วัณโรคดื้อยารักษาสูตรยาระยะยาว (longer individualized regimens) จะต้องเก็บเสมหะส่งตรวจ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ และส่งตรวจความมีชีวิตของเชื้อโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อทุกเดือนในระยะเข้มข้น (intensive phase) ช่วง 6-8 เดือน และระยะต่อเนื่อง (continuation phase) เก็บเสมหะส่งตรวจ AFB ด้วยกล้องจุลทรรศน์ทุกเดือน และตรวจความมีชีวิตของเชื้อโดยการเพาะเลี้ยงเชื้อเดือนเว้นเดือนจนสิ้นสุดการรักษา หรือส่งตรวจความไวต่อยาด้วยวิธี pDST หรือ gDST เมื่อผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อผลการรักษา

3.2.2 การประเมินผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1) ผลการรักษาระยะแรก (interim outcome) เมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น (ตารางที่ 3.9)

- กรณีที่รักษาด้วย longer individualized regimens (18-20 เดือน) จะประเมินผลการรักษาระยะแรก จากผลเพาะเลี้ยงเชื้อเมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 6
- กรณีวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB รักษาด้วยสูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน (9-month all-oral regimen) จะประเมินผลการรักษาระยะแรก จากผลเสมหะย้อมเชื้อ AFB เมื่อสิ้นสุดเดือนที่ 4

ตารางที่ 3.9 การประเมินผลการรักษาระยะแรกเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น โดยจำแนกผลการรักษาได้ดังนี้

ผลการรักษา	ความหมาย
ผลเพาะเลี้ยงเชื้อ/ย้อมเชื้อ AFB เป็นลบ (sputum culture/smear conversion)	ผล culture/smear เป็นลบ 2 ครั้งติดต่อกันภายในระยะเข้มข้น (4-6 เดือน) โดยเก็บเสมหะห่างกันไม่น้อยกว่า 7 วัน ภายในช่วงการรักษาระยะเข้มข้น
ผลเพาะเลี้ยงเชื้อ/ย้อมเชื้อ AFB เป็นบวก (sputum culture/smear not conversion)	ผลเสมหะ culture/smear เป็นบวกเมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้น
ไม่มีผลการเพาะเลี้ยงเชื้อ/ย้อมเชื้อ AFB (sputum not examined)	ไม่ได้ตรวจเสมหะ culture เมื่อสิ้นสุดการรักษาระยะเข้มข้น
ตาย (died)	ผู้ป่วยที่ตายด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทั้งที่ไม่ได้รับการรักษา หรืออยู่ระหว่างการรักษา
ขาดยา (lost to follow-up)	ผู้ป่วยที่ขาดยาติดต่อกันนานเกิน 2 เดือน ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ในช่วงรักษา
โอนออก (transferred out)	ผู้ป่วยที่โอนไปรักษาที่อื่นโดยไม่ทราบผลเสมหะเมื่อสิ้นสุดการรักษา

2) ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษา (final outcome)

ตารางที่ 3.10 ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษา (final outcome) โดยจำแนกผลการรักษาได้ดังนี้

ผลการรักษา	ความหมาย
รักษาหาย (cured)	ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่ได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการตั้งแต่เริ่มการรักษา ซึ่งได้รับการรักษาครบกำหนด ตามคำแนะนำของแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย โดยที่มีผลเพาะเชื้อเป็นลบติดต่อกันอย่างน้อย 2 ครั้ง ในระยะห่างอย่างน้อย 7 วัน (culture conversion) ติดต่อกันในระยะต่อเนื่อง และไม่มีหลักฐานว่าล้มเหลว
รักษาครบ (treatment completed)	ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่ได้รับการรักษาครบตามคำแนะนำของแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย
รักษาล้มเหลว (treatment failed)	ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องยุติการรักษาหรือเปลี่ยนสูตรยาหรือแนวทางการรักษาใหม่อย่างถาวร ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ • ไม่มีการตอบสนองทางคลินิกหรือมีผลเพาะเลี้ยงเชื้อจากลบเป็นบวก (culture reversion) หรือทั้งสองอย่างในระยะต่อเนื่อง • มีหลักฐานว่าดื้อยาที่อยู่ในสูตรการรักษา เพิ่มเติม • เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยามากจนผู้ป่วยทนไม่ได้
ตาย (died)	ผู้ป่วยที่ตายด้วยสาเหตุใด ๆ ทั้งก่อนเริ่มการรักษา หรือระหว่างการรักษา
ขาดยา (lost to follow-up)	ผู้ป่วยที่ไม่ได้เริ่มการรักษาหลังวินิจฉัย หรือเริ่มรักษาแต่ต่อมาขาดยาติดต่อกันอย่างน้อย 2 เดือน
ประเมินผลไม่ได้ (not evaluated)	ผู้ป่วยที่ไม่สามารถสรุปผลการรักษาครั้งสุดท้าย ในรอบการประเมินนั้น ๆ เช่น ผู้ป่วยวัณโรคที่กำลังรักษา ผู้ป่วยที่โอนออกไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่น (transferred out) และไม่ทราบผลการรักษา เป็นต้น
รักษาสำเร็จ (treatment success)	ผลรวมของผู้ป่วยที่รักษาหาย (cured) และรักษาครบ (treatment completed)

หลังจากรักษาครบ ควรติดตามผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำ ด้วยการย้อมเสมหะ AFB และเพาะเชื้อเป็นเวลา 2 ปี หลังรักษาหาย โดยนัดมาตรวจทุก 6 เดือนจนครบ 2 ปี สำหรับภาพถ่ายรังสีทรวงอกให้พิจารณาตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้

3.3 การเฝ้าระวังและติดตามเชิงรุกด้านความปลอดภัยของยา (active TB drug-safety monitoring and management; aDSM)

องค์การอนามัยโลกได้อนุมัติการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยาชนิดใหม่ เช่น bedaquiline, delamanid และ pretomanid ยิ่งไปกว่านั้นสูตรรักษาวัณโรคดื้อยาด้วยสูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน รวมถึงยา re-purposed เช่น clofazimine และ linezolid มีโอกาสเกิดความเป็นพิษขึ้นได้ ด้วยเงื่อนไขการใช้ยาในกลุ่มที่กล่าวมานั้น ระบบ active TB drug-safety monitoring and management (aDSM) จึงมีความสำคัญในการใช้งานสำหรับติดตามการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

ในประเทศไทย มีระบบการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในรูปแบบของระบบที่เรียกว่า spontaneous reporting แต่เนื่องจากข้อจำกัดบางประการของระบบนี้ อาจทำให้การรายงานรูปแบบเชิงรุกและไปข้างหน้ายังไม่สมบูรณ์ ด้วยความร่วมมือระหว่างกองวัณโรค กรมควบคุมโรค และศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ทำให้เกิดโปรแกรมติดตามและบริหารจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยา หรือ active TB drug-safety monitoring and management (aDSM) ขึ้น

การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา หมายถึง ศาสตร์หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับ (detection) การประเมิน (assessment) ความเข้าใจและการป้องกันอาการไม่พึงประสงค์หรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับยา (understanding and prevention) การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (pharmacovigilance) ภายหลังยาออกจำหน่ายเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ยาอย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

ขอบเขตของยาที่จะทำระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาที่ต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามเชิงรุกด้านความปลอดภัยของยา (aDSM)

- **สูตรยาที่มียาใหม่ (new drugs)** เช่น bedaquiline, delamanid, pretomanid
- **ยาเดิมที่นำมารักษาด้วยข้อบ่งชี้ใหม่** (re-purposed drug) เช่น clofazimine, linezolid
- **สูตรยารักษาใหม่ (novel regimen)** เช่น shorter MDR/RR-TB regimen, oral shorter MDR/RR-TB regimen, BPaL regimen, BPaLM regimen, 9-month all-oral regimen containing linezolid เป็นต้น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น aDSM มีกิจกรรมที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่

1) การประเมินเหตุการณ์โดยการคัดกรองจากการสอบถามผู้ป่วยโดยตรงและการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาต้องดำเนินการทันทีและต่อเนื่องหลังจากการเริ่มการรักษา

(1) สอบถามและสังเกตอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจากผู้ป่วย โดยพยาบาล แพทย์ และเภสัชกร

(2) ประเมินทางคลินิกอย่างสม่ำเสมอ เช่น สภาพจิตใจ รวมไปถึงการซักถามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

(3) ตรวจติดตามทางห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าผู้ป่วยไม่แสดงอาการหรือมีอาการผิดปกติ (early detection) เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) การตรวจการทำงานของตับ เป็นต้น

2) การจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในเวลาที่เหมาะสม ตลอดจนการตรวจหาสัญญาณและอาการตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นกุญแจสำคัญในการจัดการที่เหมาะสมของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญของผู้ป่วย

3) ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานควรถูกรวบรวมอย่างเป็นระบบและรายงานความปลอดภัยของการรักษาและแจ้งนโยบายในอนาคตเกี่ยวกับการใช้ยาเหล่านี้

3.3.1 ขั้นตอนการประเมิน adverse drug reaction (ADR) อย่างเป็นระบบ

เพื่อให้การประเมิน ADR มีมาตรฐานเดียวกัน ผู้ทำการประเมิน ควรดำเนินการตามขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 3.2

แผนภูมิที่ 3.2 ขั้นตอนการประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากยา

ขั้นตอนที่ 1
ค้นหายาที่สงสัย
→ คือ ยาที่คาดว่าอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ โดยการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง onset ของอาการ กับระยะเวลาที่ใช้ยา ว่าเข้ากันได้กับกลไกการแพ้ยาหรือไม่ ยาที่น่าสงสัยคือยาชนิดใด

↓

ขั้นตอนที่ 2
หาสาเหตุอื่นที่อาจเป็นไปได้
→ ค้นหาเพิ่มเติม จาก โรคร่วม ยาร่วม เหตุการณ์ประจวบเหมาะอื่น ๆ เช่น การแพ้อากาศ อาหาร สารเคมีอื่น ๆ ในเวลาเดียวกัน

↓

ขั้นตอนที่ 3
การประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
→ ขั้นตอนนี้ต้องมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (causality assessment) อย่างเป็นระบบ เช่น Naranjo's algorithm

↓

ขั้นตอนที่ 4
การประเมินความร้ายแรง (seriousness)
→ ประเมินความร้ายแรงของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่ส่งผลต่อผู้ป่วย โดยแบ่งหลัก ๆ เป็น ADR ที่ร้ายแรง (serious ADR) และไม่ร้ายแรง (non-serious ADR)

↓

ขั้นตอนที่ 5
การประเมินความรุนแรง (severity)
→ ประเมินความรุนแรงของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วย โดยแบ่งเป็นระดับตามความรุนแรงเป็น mild, moderate, severe และ potentially life-threatening

↓

ขั้นตอนที่ 6
การจัดการ ADR
→ หลังจากพิจารณาได้ยาที่สงสัยว่าคือยาชนิดใด อาจต้องลองหยุดยาที่สงสัยดู (dechallenge) หรือให้ยาเข้าไปใหม่ (rechallenge) และติดตามอาการผู้ป่วยหลังจากหยุดยาที่สงสัยว่าอาการหายอาการผู้ป่วยกลับมาเป็นซ้ำหรือไม่ โดยทีมสหวิชาชีพ

3.3.2 แนวทางและขั้นตอนสำหรับการสมัครและรายงานผ่าน aDSM

ขั้นตอนที่ 1 สร้างบัญชีผู้ใช้งานระบบ Open ID เพื่อรับ username และ password ผ่าน https://www.egov.go.th/th/index.php

ขั้นตอนที่ 2 การมอบหมายเพื่อเข้าใช้ระบบงาน ผู้รับผิดชอบส่งหนังสือส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมายังกองแผนงานและวิชาการ ชั้น 4 อาคาร 5 ตึกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผ่านทางอีเมล adr@fda.moph.go.th

ขั้นตอนที่ 3 การเข้าใช้งานสำหรับรายงาน aDSM บน website: https://privus.fda.moph.go.th/index.aspx ซึ่งจะมีคู่มือและมีโปรแกรมรองรับการใช้งาน aDSM (fontPack, Adobe Acrobat Reader DC) ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งการใช้งานในคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบการรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยา ให้รายงานผ่านโปรแกรม aDSM ทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาการใช้งานได้ที่ แนวทางการติดตามและบริหารจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย กองวัณโรค กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563[6] และวิดีโอ https://www.tbthailand.org/ADSM.html เลือกหัวข้อ “วิดีโอสื่อการสอนโปรแกรม aDSM”

3.3.3 ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินการ

(1) ผู้ป่วยได้รับการดูแลความปลอดภัยจากการใช้ยารักษาวัณโรค
(2) มีข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและแนวทางการรักษาอย่างเป็นระบบ
(3) มีการจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้ยา
(4) มีเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาวัณโรค

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แนวทางการติดตามและบริหารจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย, 2563[6]

บรรณานุกรม

1. World Health Organization. Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis 2011 update. Geneva: World Health Organization; 2011.
2. World Health Organization. WHO treatment guidelines for drug-resistant tuberculosis 2016 update. Geneva: World Health Organization; 2016.
3. World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis, module 4: Treatment (Drug-resistant tuberculosis treatment 2022 update). Geneva: World Health Organization; 2022.
4. World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis, module 5: management of tuberculosis in children and adolescents. Geneva: World Health Organization; 2022.
5. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2564.
6. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือแนวทางการติดตามและบริหารจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2563.

4 อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยา

4.1 การติดตามประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

4.2 อันตรกิริยาระหว่างยารักษาวัณโรคและยาอื่น ๆ ที่สำคัญ

บทที่ 04

อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยา

4.1 การติดตามประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา

การติดตามประเมินผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ทำการรักษาสามารถตรวจพบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยารักษาวัณโรคได้อย่างรวดเร็ว การกินยาโดยมีพี่เลี้ยงกำกับการกินยาจึงมีประโยชน์กว่าการกินยาเอง เพราะสามารถติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ทุกวัน และควรมีการฝึกสอนให้พี่เลี้ยงสามารถซักถามอาการที่พบได้บ่อย เช่น ผื่น อาการระบบทางเดินอาหาร (คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย) อาการทางจิต (โรคจิต ซึมเศร้า กังวล ความคิดฆ่าตัวตาย) ตัวเหลือง ตาเหลือง พิษต่อหู ปลายประสาทอักเสบ และอาการของการสูญเสียสารเกลือแร่ (ตะคริว ใจสั่น) และควรฝึกสอนให้พี่เลี้ยงสามารถดูแลจัดการอาการไม่พึงประสงค์เบื้องต้นได้และรู้ว่าจะต้องส่งต่อให้พยาบาลหรือแพทย์เมื่อไหร่ นอกจากนี้ การตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการมีประโยชน์มากในการตรวจหาอาการไม่พึงประสงค์บางอย่างที่อาจซักประวัติหรือตรวจร่างกายไม่พบ โดยอาการไม่พึงประสงค์ และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7]

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
1. ผื่นผิวหนัง (rash, allergic reaction and anaphylaxis)	**ยาทุกชนิด**	1. ถ้าเกิดผื่นผิวหนังชนิดรุนแรง ควรหยุดยา จนกว่าผื่นจะหาย ให้รักษาตามอาการที่เป็นมาตรฐานและค้นหายาที่เป็นสาเหตุ 2. ถ้าเกิดผื่นผิวหนังชนิดไม่รุนแรง พิจารณาให้การรักษา ดังนี้ • อาจจะให้ยาแก้แพ้ชนิดรับประทานหรือทา calamine lotion หรือ topical steroid cream • ให้ยา prednisolone ชนิดรับประทาน • ให้ยา benzoyl peroxide ชนิดทาภายนอกหากเป็นสิว 3. ผิวหนังที่ไวต่อแสง (phototoxicity) พิจารณาให้ครีมทากันแดด หรือครีมเพิ่มความชุ่มชื่นกรณีผิวแห้ง ซึ่งอาการเหล่านี้มักเกิดจาก ยา clofazimine ได้ 4. เมื่อผื่นยุบแล้ว กรณีที่ยามีความจำเป็นและไม่เกิดผื่นชนิดรุนแรง ให้ทดลองนำยากลับเข้าไปใหม่ ถ้าเป็นซ้ำให้หยุดใช้ยาชนิดนั้น ยกเว้น anaphylaxis และ Stevens Johnson syndrome ที่ควรหยุดยาแบบถาวรและหลีกเลี่ยงการแพ้ยาซ้ำในอนาคต	1. พิจารณาประวัติแพ้ยาร่วมด้วย 2. อาการร้อนวูบวาบ (flushing) เกิดจาก pyrazinamide ได้ ชนิดไม่รุนแรง ไม่ต้องหยุดยาสามารถให้ยาแก้แพ้ร่วมด้วย 3. อาการร้อน มือสั่น สามารถเกิดขึ้นได้กับการใช้ยา isoniazid ร่วมกับอาหารประเภท tyramine เช่น ชีส ไวน์ จึงแนะนำให้ความรู้เรื่องนี้แก่ผู้ป่วยด้วย 4. แนะนำให้ความรู้เรื่องการเกิดสิวจากการใช้ยารักษาวัณโรค โดยเฉพาะในวัยรุ่น 5. ยารักษาวัณโรคอาจจะทำให้เกิดผื่นลมพิษ เมื่อผื่นหายแล้ว อาจจะพิจารณาให้ยาใหม่ หากจำเป็นต้องใช้ยานั้น 6. ยาแก้แพ้ เช่น ยา diphenhydramine อาจจะสัมพันธ์กับการเกิด QT prolongation แพทย์ควรพิจารณาประโยชน์และโทษก่อนใช้ยานี้ หรือติดตาม ECG อย่างใกล้ชิด ระหว่างใช้ยานี้กับยารักษาวัณโรคที่ทำให้เกิด QT prolongation

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
2. คลื่นไส้ อาเจียน (nausea and vomiting)	**Ethionamide** **Prothionamide** **PAS,** Bedaquiline, Levofloxacin, Moxifloxacin, Isoniazid, Ethambutol, Pyrazinamide, Amoxicillin/Clavulanate, Clofazimine, Delamanid, Pretomanid, Linezolid	1. ประเมินความรุนแรงของอาการ เช่น ภาวะขาดน้ำ อิเล็กโทรไลต์ผิดปกติ และภาวะตับอักเสบ ให้สารน้ำทดแทนและแก้ไขค่าอิเล็กโทรไลต์ ตรวจสอบค่าฮีโมโกลบินและรักษาแผลเลือดออกในกระเพาะอาหารที่อาจทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง 2. ค้นหาและจัดการสาเหตุอื่น ๆ หากยังมีอาการคลื่นไส้และอาเจียน เช่น โรคตับอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ การตั้งครรภ์ หรือภาวะครรภ์เป็นพิษ และกระเพาะและลำไส้อักเสบ เป็นต้น 3. ให้คำแนะนำหรือความรู้แก่ผู้ป่วยเรื่องอาการไม่พึงประสงค์จากยา 4. สามารถเปลี่ยนวิธีการบริหารยาได้ เช่น • ให้ยา Ethionamide/Prothionamide หรือ PAS ก่อนนอน • รับประทานอาหารว่าง ก่อนหรือหลังรับประทานยา • รับประทาน Ethionamide/Prothionamide หรือ PAS หลังจากรับประทานยาวัณโรคตัวอื่นไปแล้ว 2 ชั่วโมง 5. พิจารณายาแก้อาเจียนหากยังมีอาการคลื่นไส้อาเจียนอยู่ ดังนี้ • ยา metoclopramide ให้ยา 30 นาทีก่อนให้ยา • ยา ondansetron (หรือ promethazine) ให้ยา 30 นาที ก่อนรับประทานยา และอีกครั้ง 8 ชั่วโมงถัดมา สามารถใช้เดี่ยว ๆ หรือร่วมกับ metoclopramide ได้ 6. ลดขนาดยาลงถึงขนาดต่ำสุด หากเป็นไปได้ โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของยาหรือสูตรการรักษาวัณโรค 7. หากอาการไม่ดีขึ้นหรือรุนแรงขึ้น ควรหยุดยา	1. อาการคลื่นไส้ อาเจียน สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงสัปดาห์แรกของการรักษา 2. การให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาการเหล่านี้ มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยวัณโรค 3. การดูดซึมยารักษาวัณโรคขึ้นอยู่กับประเภทและช่วงเวลาของการรับประทานอาหาร อย่างไรก็ตาม ยาจะถูกดูดซึมได้ดีที่สุดตอนท้องว่าง แต่หากไม่สามารถทนต่อยาได้ ควรปรับเวลาการกินยารักษาวัณโรคให้เหมาะสม 4. ติดตามค่าการทำงานของไตและให้สารน้ำ หรือเกลือแร่ทดแทน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่อาเจียนอย่างต่อเนื่องอย่างรุนแรง 5. พิจารณาหยุดให้ยาที่เป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดไว้ชั่วคราว และค่อย ๆ กลับมาใช้ใหม่โดยเพิ่มขนาดยาในระยะเวลา 2 สัปดาห์ 6. ยา ondansetron เป็น serotonin 5-HT3 receptor antagonist และมีคุณสมบัติต่อต้านการอาเจียนที่รุนแรง พิจารณาให้ผู้ป่วยบางรายได้ 7. ยา ondansetron สามารถทำให้เกิด QT prolongation ได้ ควรคำนึงถึงโทษและประโยชน์สำหรับผู้ป่วยหากต้องใช้ยานี้ และตรวจติดตาม ECG อย่างใกล้ชิด หากสามารถทำได้

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
3. โรคกระเพาะอาหาร อักเสบ ปวดเกร็งช่องท้อง (gastritis and abdominal pain)	**PAS, Ethionamide, Prothionamide, Clofazimine,** Levofloxacin, Moxifloxacin, Isoniazid, Ethambutol, Pyrazinamide, Delamanid	1. พิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น pancreatitis, lactic acidosis หรือ hepatitis 2. พิจารณาใช้ยากลุ่ม H2-blockers เช่น ranitidine หรือ PPIs เช่น omeprazole หลีกเลี่ยงการให้ยาลดกรด (antacid) ในผู้ป่วย ที่ได้ยากลุ่ม fluoroquinolones เนื่องจากทำให้ยาลดการดูดซึมได้ 3. หากเป็นไปได้ ให้ลดขนาดยาที่ต้องสงสัยลง โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพของยาหรือสูตรการรักษาวัณโรค 4. กรณีรุนแรง อาการไม่ดีขึ้น ควรถอนตัวยาที่ต้องสงสัยและทดแทนด้วยยาที่มีประสิทธิภาพตัวอื่นหากจำเป็น	1. พิจารณาสาเหตุอื่น ๆ ของโรคกระเพาะ เช่น NSAIDs หรือการติดเชื้อ *Helicobacter pylori* 2. อาการของโรคกระเพาะอาหารอักเสบ ควรแจ้งผู้ป่วยให้ทราบเพื่อการจัดการอย่างเหมาะสม 3. กลุ่มยาลดการหลั่งกรด PPIs สามารถกระตุ้น hypomagnesemia ได้ และนำไปสู่การเกิด QT prolongation ได้ พิจารณาหรือติดตาม ค่า ECG หากให้ยาเหล่านี้ 4. หากต้องใช้ยาลดกรด ควรบริหารการให้ยา levofloxacin เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรกิริยาระหว่างยาและยารักษาวัณโรค (เช่น กินยาลดกรด 2 ชั่วโมงก่อน หรือ 3 ชั่วโมง หลังรับประทานยารักษาวัณโรค) * นอกจากนี้มีข้อมูลว่า ยา moxifloxacin เมื่อมีการให้ร่วมกับยาลดกรดชนิดน้ำ พบว่าระดับยา moxifloxacin ลดลง 20-60 % โดยห่างกัน 3-4 ชั่วโมง แล้วก็ตาม ดังนั้นผู้ผลิตจึงให้คำแนะนำในการรับประทานยา หากจำเป็นต้องใช้ร่วมกันคือ ควรรับประทาน moxifloxacin ก่อน ยาลดกรดชนิดน้ำ 4 ชม. หรือหลังรับประทานยาลดกรดชนิดน้ำ 8 ชม. สำหรับโลหะที่มีประจุบวกที่สามารถเกิด drug interaction ได้เช่นเดียวกันคือ ธาตุเหล็ก มีข้อมูลว่าต้องเว้นห่างจากยาถึง 8 ชม.[6] 5. มีรายงานอาการปวดท้องอย่างรุนแรงด้วยการใช้ clofazimine หากพบอาการนี้ ควรพิจารณาหยุดยาเมื่อจำเป็น

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
4. ท้องเสีย ท้องอืด (diarrhoea and/or flatulence)	PAS, Ethionamide/ Protiona-mide, Linezolid, Levofloxacin, Moxifloxacin, Pretomanid, PAS	1. ให้คำแนะนำผู้ป่วยเรื่อง การถ่ายอุจจาระเหลวและท้องอืดในระดับหนึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในยาเหล่านี้ แต่อาการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปโดยไม่ต้องหยุดยา 2. ดื่มน้ำให้เพียงพอ 3. สามารถให้ loperamide ได้ในการรักษาอาการท้องร่วงที่รุนแรง (ไม่มีเลือดในอุจจาระและไม่มีไข้) 4. หากท้องเสียรุนแรง ให้ตรวจสอบอิเล็กโทรไลต์ในเลือดและสถานะการขาดน้ำ และจัดการตามนั้น ในเด็กที่มีอาการท้องร่วงเฉียบพลัน ให้เสริมสังกะสี (20 มก. ต่อวัน) เป็นเวลา 10-14 วันเพื่อปรับปรุงการดูดซึมน้ำและอิเล็กโทรไลต์ 5. กรณีรุนแรงแต่อาการไม่ดีขึ้น ถอนยาที่ต้องสงสัยและพิจารณาให้ยาที่มีประสิทธิภาพอื่น หากจำเป็นปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม	1. มีอาการไข้ ท้องร่วง หรือมีเลือดปนในอุจจาระ สาเหตุอื่นนอกเหนือจากผลข้างเคียงทั่วไปของวัณโรค 2. ห้ามใช้ loperamide ในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
5. ภาวะตับอักเสบ (hepatitis)	Pyrazinamide, Isoniazid, Rifampicin, Pretomanid, Bedaquiline, Ethionamide/	**1. การวินิจฉัย** เมื่อมีอาการใช้ค่า serum AST/ALT > 3 เท่าของ ULN ถ้าไม่มีอาการใช้ 5 เท่า **2. เมื่อวินิจฉัยแล้ว** ต้องแยกจากสาเหตุตับอักเสบอื่น คือ แอลกอออล์ เชื้อไวรัส และยาอื่นที่มีพิษต่อตับ **3. ภายหลังวินิจฉัย** ให้หยุดยาทุกชนิดที่เข้าข่ายทำให้เกิดตับอักเสบ โดยทั่วไปค่า AST/ALT จะกลับไป < 2 เท่า	1. อาการทางคลินิก ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย ไม่สบายตัว อาการคัน มีไข้ ปวดบริเวณชายโครงขวา และโรคดีซ่าน 2. ควรตรวจหาสาเหตุ เช่น ไวรัสตับอักเสบ A B และ C หากทำได้

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
	Prothionamide Cycloserine, PAS	ของ ULN ภายใน 2 สัปดาห์ และหากมีอาการก็จะทุเลาแล้วจึงเริ่มให้ยาใหม่ทีละชนิดในขนาดเดิมทุก 3-7 วัน โดยติดตามอาการ และค่าการทำงานของตับ 4. ในรายที่ทำตามข้อ 3. ไม่สำเร็จ หรือในรายที่เกิดตับอักเสบรุนแรง (ลักษณะทางคลินิกและผลตรวจเพิ่มเติมเข้าได้กับภาวะตับวาย) ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	3. ควรหลีกเลี่ยงยาและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นสาเหตุของภาวะตับอักเสบ
6. ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน (hypothyroidism)	**Ethionamide/ Prothionamide** **PAS**	1. หาสาเหตุอื่น ๆ ร่วมด้วย (เช่น ยาลิเธียม aminodarone) การบำบัดด้วยรังสีไอโอดีน ความผิดปกติไทรอยด์ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์) 2. พิจารณาเริ่มการรักษาด้วย thyroid hormone หากมีการเพิ่ม TSH >5 IU/mL และ free T4 ลดลง หรือผู้ป่วยมีอาการทางคลินิก 3. ถ้า TSH >10 IU/mL ให้เริ่ม levothyroxine ที่ 50 mcg ทุกวัน (เริ่มต้นในขนาดยาที่ต่ำกว่าในผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจ) 4. ติดตาม TSH ทุกเดือน และเพิ่มขนาดยา 12.5-25 mcg จนกว่า TSH จะอยู่ในภาวะปกติ 5. รับประทานยา levothyroxine ต่อไปในระหว่างการรักษาวัณโรคโดยใช้ยาเหล่านี้ 6. พิจารณาปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหากเกิดภาวะรุนแรง	1. อาการของภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน ได้แก่ เหนื่อยล้า อาการง่วงนอน ขี้หนาว ผิวแห้ง หยาบ ท้องผูก ซึมเศร้า และไม่มีสมาธิ ดังนั้นจึงแนะนำให้มีการตรวจติดตาม TSH เป็นประจำ ในผู้ป่วยที่ได้รับ PAS หรือ Ethionamide/Prothionamide 2. ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนนำไปสู่การเกิด QT prolongation ได้ ดังนั้น ผู้ป่วยเหล่านี้ควรได้รับการติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างใกล้ชิดมากขึ้น 3. หากหยุดยา อาการจะกลับเป็นปกติ

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
7. ข้ออักเสบ/ปวดข้อ (arthritis/arthralgia)	**Pyrazinamide,** Bedaquiline, Levofloxacin, Moxifloxacin, Isoniazid	1. รักษาอาการด้วยกลุ่มยา NSAIDs เช่น indomethacin 50 mg BID, ibuprofen 400 mg วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร (ถ้าไม่มีข้อห้ามใช้) และหาสาเหตุอื่น ๆ 2. ลดขนาดหรือหยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุ โดยที่ไม่ทำให้สูตรการรักษามีประสิทธิภาพลดลง 3. หากอาการไม่ดีขึ้น ควรหยุดยา หรือเปลี่ยนสูตรยา โดยพิจารณาปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม	1. โดยทั่วไปอาการปวดข้อจะค่อย ๆ ดีขึ้น 2. เมื่อเกิดอาการบวม แดง ร้อนเฉียบพลัน ให้ค้นหาโรคอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น เก๊าท์ autoimmune disease เป็นต้น 3. หากพบค่ายูริกสูงในขณะที่ใช้ยา pyrazinamide ปัจจุบันข้อมูลยังมีจำกัดมากในเรื่องการใช้ allopurinol เพื่อลดกรดยูริก
8. เอ็นร้อยหวายอักเสบหรือเส้นเอ็นฉีกขาด (tendonitis and tendon rupture)	**Levofloxacin, Moxifloxacin**	1. เอ็นอักเสบเล็กน้อยหรือปานกลาง ควรได้รับการรักษาโดยการพักผ่อน ประคบน้ำแข็ง การกดการยกให้สูง การตรึงข้อหรือเอ็น รวมถึงการรักษาด้วย NSAIDs 2. ผู้ป่วยที่มีเส้นเอ็นฉีกขาดทั้งหมดควรถูกส่งต่อไปเพื่อประเมินการผ่าตัดและการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทำกายภาพบำบัด 3. กรณีที่ตัวเลือกการรักษา MDR/RR-TB มียาที่เพียงพอ ควรหลีกเลี่ยงการรักษาด้วยยา fluoroquinolones ในผู้ป่วยที่เป็นโรคเอ็นอักเสบ	1. การใช้ยา fluoroquinolones เป็นเวลานาน (เกินกว่า 1 สัปดาห์) จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเอ็นอักเสบและเส้นเอ็นฉีกขาด 2. เส้นเอ็นฉีกขาดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ fluoroquinolones พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปี ผู้ชายมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้หญิง 3. ผู้ป่วยที่เล่นกีฬา เช่น การวิ่ง การกระโดด หรือการเคลื่อนไหวกะทันหัน ควรได้รับคำปรึกษาเกี่ยวกับภาวะเอ็นฉีกขาดขณะได้รับยา fluoroquinolones 4. การให้คอร์ติโคสเตอรอยด์ทั้งแบบฉีด และแบบรับประทานเป็นเวลานาน จะส่งผลให้เส้นเอ็นผิดปกติได้ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเอ็นอักเสบ

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
9. ความผิดปกติของเกลือแร่ มีภาวะโพแทสเซียมและแมกนีเซียมต่ำ Electrolyte disturbances (hypokalemia and hypomagnesemia)	Amikacin Streptomycin	1. พิจารณาสาเหตุอื่น ๆ ของความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์ (เช่น การอาเจียน ท้องร่วง แผลไหม้ เบาหวานและการใช้อินซูลิน หัวใจล้มเหลว และการใช้ยาขับปัสสาวะ) และการจัดการตามความเหมาะสม 2. ประเมินการทำงานของไตและตรวจสอบอิเล็กโทรไลต์อื่น ๆ (เช่น โพแทสเซียม แมกนีเซียม แคลเซียม และฟอสเฟต) ถ้าเป็นไปได้ 3. ให้สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ทดแทนตามความเหมาะสม (หากไม่สามารถตรวจระดับแมกนีเซียมได้ ให้พิจารณาแมกนีเซียมทดแทนร่วมด้วย ในกรณีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ) 4. Amiloride หรือ spironolactone อาจช่วยแก้ภาวะ hypokalemia การสูญเสียโพแทสเซียมและแมกนีเซียม ได้ 5. ผู้ป่วยที่มีภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำรุนแรง (<2.5 มิลลิโมล/ลิตร) ควรเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อให้อิเล็กโทรไลต์ทดแทนทางหลอดเลือดดำและวัดคลื่นหัวใจ 6. พิจารณาปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม	1. อาการทางคลินิก (เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรงและตะคริว เวียนศีรษะ คลื่นไส้) อาจไม่ปรากฏชัดจนกระทั่งระดับโพแทสเซียม <3 มิลลิโมล/ลิตร 2. ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ ภาวะแมกนีเซียมในเลือดต่ำ และภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ อาจทำให้ค่า QT ของคลื่นหัวใจยาวได้ ควรพิจารณาตรวจติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะถึงระดับที่ได้รับการแก้ไขแล้ว 3. การให้โพแทสเซียมชนิดรับประทาน อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียน และแมกนีเซียมอาจทำให้ท้องเสียได้

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
10. ความเป็นพิษต่อไต (nephrotoxicity)	Amikacin	1. ค้นหาสาเหตุหรือยาอื่นที่ทำให้เกิดความเป็นพิษต่อไต 2. หยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุ 3. ปรับขนาดยาตามค่าการทำงานของไต 4. ติดตามค่าการทำงานของไตอย่างใกล้ชิดอย่างน้อยทุก 1-2 สัปดาห์ จนกว่าจะปกติ 5. พิจารณาปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม	1. ไม่มีข้อห้ามใช้ยานี้ในผู้ป่วยเบาหวาน หรือโรคไต แต่อาจเพิ่มความเสี่ยงสูงต่อภาวะไตล้มเหลวได้ 2. การปรับยาตามค่าการทำงานของไต เมื่อค่า creatinine clearance น้อยกว่า 30 mL/min
11. ความเป็นพิษต่อหู (ototoxicity: hearing loss, tinnitus and vertigo)	Amikacin Streptomycin	1. หยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุ 2. ควรตรวจค่าการทำงานของไตร่วมด้วย ซึ่งยาฉีดอาจเป็นสาเหตุ 3. อาการการทรงตัวผิดปกติ มึนงง และคลื่นไส้ อาจจะดีขึ้น หากรักษาด้วย anti-histamine เช่น dimenhydrinate 4. พิจารณาปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม	1. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน มีประโยชน์ในการติดตามการรักษา โดยเฉพาะในช่วงคลื่นความถี่สูง 2. อาการไม่พึงประสงค์นี้ เมื่อเป็นแล้วอาจจะไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติได้ 3. พิจารณาข้อดี ข้อเสีย หากมีความจำเป็นต้องใช้ยานี้ต่อ
12. อาการชาปลายมือปลายเท้า (peripheral neuropathy)	Linezolid Isoniazid Cycloserine Fluoroquinolones Amikacin	1. จัดการปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย 2. พิจารณาให้ pyridoxine (B6) ขนาด 50 มก./วัน ในผู้ใหญ่ และ 25 มก./วัน ในเด็ก สำหรับป้องกัน โดยขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 100 มก./วัน ในผู้ใหญ่ 3. สามารถให้ยาบรรเทาอาการ เช่น paracetamol 500 มก. ทุก 4-6 ชั่วโมง หรือ NSAIDs ถ้าไม่มีข้อห้ามใช้	1. ผู้ป่วยที่มีโรคร่วม เช่น เบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง พิษสุราเรื้อรัง อาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดอาการชาหรือปลายประสาทอักเสบ แต่ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการใช้ยา 2. ควรตรวจสอบ drug interaction ก่อนการใช้ยา เช่น carbamazepine และยา bedaquiline

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
		สามารถให้ carbamazepine หรือ gabapentin, pregabalin ได้ 4. ลดขนาดหรือหยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุ โดยที่ไม่ทำให้สูตรการรักษามีประสิทธิภาพลดลง หรือหายากลุ่มอื่นทดแทนให้ 5. พิจารณาปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม	3. อาการชาหรือปลายประสาทอักเสบ อาจจะไม่ดีขึ้นเมื่อหยุดยาที่เป็นสาเหตุแล้วก็ตาม โดยเฉพาะยา linezolid เมื่อใช้เป็นเวลานาน
13. ปวดศีรษะ (headache)	**Cycloserine** **Bedaquiline**	1. พิจารณาโรคร่วมหรือยาอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุ 2. ให้ paracetamol 500 มก. ทุก 4-6 ชั่วโมง หรือ NSAIDs เช่น ibuprofen 400 mg วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร หรือ tricyclic antidepressants	1. อาการปวดศีรษะอาจเป็นได้ในช่วงเริ่มต้นของการรักษาในบางรายอาจจะเป็นไมเกรน หรือปวดศีรษะแบบ cluster 2. วิตามิน B6 ควรให้กับผู้ป่วยที่ได้รับ cycloserine ทุกราย โดยให้วิตามิน B6 50 มก. ต่อ cycloserine 250 มก.
14. ภาวะซึมเศร้าหรือมีความคิดฆ่าตัวตาย (depression, suicidal ideation)	**Cycloserine,** Delamanid, Levofloxacin, Moxifloxacin	1. แนะนำให้คำปรึกษาทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ป่วย ด้านจิตใจ เนื่องจากการรักษาวัณโรคดื้อยาใช้ระยะเวลานาน 2. สอบถามหรือค้นหาว่าผู้ป่วยใช้สารเสพติดหรือยาที่มีผลต่อจิตประสาทร่วมด้วยหรือไม่ 3. หากพบว่าเป็นภาวะซึมเศร้า อาจจะพิจารณาให้ยากลุ่ม SSRIs หรือ TCAs ได้ ควรระวัง drug interaction ด้วย	1. แม้ว่าอาการซึมเศร้าอาจจะเกิดจากยารักษา MDR/RR-TB และอาจเกี่ยวข้องกับสภาพทางอารมณ์และเศรษฐกิจสังคม ภาวะซึมเศร้า ผู้ป่วยบางรายอาจต้องเข้ารับการรักษา ควบคู่กับการให้ยารักษาวัณโรค หากการรักษา MDR/RR-TB เสร็จสิ้น ควรได้รับการส่งต่อหรือติดตามผลอย่างเหมาะสม

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
		4. ลดขนาดหรือหยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุได้ โดยที่ไม่ทำให้สูตรการรักษามีประสิทธิภาพลดลง 5. พิจารณาปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม โดยเฉพาะหากต้องใช้ยา cycloserine ต่อเนื่อง 6. พิจารณาหยุดยาทั้งหมดก่อนหากอาการไม่ดีขึ้น และเฝ้าระวังอาการในโรงพยาบาล เป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าอาการจะดีขึ้น	2. ไม่มีข้อห้ามสำหรับการใช้ยาเหล่านี้ในผู้ป่วยที่มีประวัติเคยเป็นโรคนี้มาก่อน เพียงแต่อาจจะกระตุ้นให้เกิดอาการขึ้นมาในระหว่างการรักษา
15. โรคจิตเวช (psychotic symptoms)	Cycloserine Isoniazid Fluoroquinolones Delamanid	1. พิจารณาโรคร่วมหรือยาอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุ และแก้ไขอย่างเหมาะสม 2. เมื่อมีอาการอยู่ในระดับรุนแรง รักษาด้วยยากลุ่ม antipsychotics เช่น haloperidol ควรรักษาตัวในโรงพยาบาล ตามความเหมาะสม 3. ตรวจสอบค่าการทำงานของไตร่วมด้วย 4. ให้วิตามิน B6 โดยขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 100 mg ต่อวัน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยา cycloserine หรือ isoniazid 5. ลดขนาดหรือหยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุได้ โดยที่ไม่ทำให้สูตรการรักษามีประสิทธิภาพลดลง 6. พิจารณาปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม	1. ไม่มีข้อห้ามในการใช้ยารักษาวัณโรคร่วมกับยารักษาโรคจิตเวชเดิมของผู้ป่วย แต่หากใช้ยาร่วมกันอาจจะทำให้การควบคุมอาการทางจิตเวชแย่ลง 2. อาการโรคจิตเวชสามารถกลับเป็นซ้ำได้ เมื่อเสร็จสิ้นการรักษาหรือหยุดยา 3. ผู้ป่วยบางรายอาจต้องใช้ยากลุ่ม antipsychotics ควบคู่ตลอดการรักษา ควรปรึกษาจิตแพทย์ร่วมด้วย 4. การให้วิตามิน B6 สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิด neuropsychiatric side-effects แต่มีข้อมูลจำกัดสำหรับการใช้วิตามิน B6 ในกลุ่มโรคจิตเวช ดังนั้นควรติดตามอาการไม่พึงประสงค์นี้อย่างสม่ำเสมอในรายที่ได้รับยาเหล่านี้

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
16. อาการชัก (seizure)	Cycloserine Isoniazid Fluoroquinolones Linezolid	1. พิจารณาโรคร่วมหรือยาอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุและแก้ไขอย่างเหมาะสม 2. ตรวจสอบระดับน้ำตาล และค่า potassium, sodium, bicarbonate, calcium, magnesium และ chloride ปรับตามความเหมาะสม 3. ตรวจสอบค่าการทำงานของไตร่วมด้วย 4. เพิ่ม pyridoxine เป็นขนาดสูงสุด 100 mg ต่อวัน โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ได้รับยา cycloserine หรือ isoniazid 5. ให้ยากันชักเมื่อจำเป็น 6. หยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุของอาการชักได้ โดยที่ไม่ทำให้สูตรการรักษามีประสิทธิภาพลดลง 7. เริ่มยากลับเข้าไปใหม่ โดยเริ่มยาในขนาดที่ต่ำก่อน ถ้ายาตัวนั้นมีความจำเป็นต่อการรักษา 8. พิจารณาปรึกษาหรือส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม	1. อาการชัก อาจเป็นอาการทางคลินิกของวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง สามารถให้ยากันชักร่วมกับยารักษา MDR-TB จนกระทั่งสิ้นสุดการรักษาหรือหยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุแล้ว 2. ไม่มีข้อห้ามการใช้ยาต้านวัณโรคในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นลมชัก หากผู้ป่วยคุมอาการได้ดีและ/หรือใช้ยากันชักอยู่เป็นประจำ 3. Phenytoin และ carbamazepine มีตัวเหนี่ยวนำ CYP3A4 และไม่ควรใช้กับ bedaquiline (ลดระดับยาลง)
17. ประสาทตาอักเสบ (optic neuritis)	Linezolid Ethambutol	1. หยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุทันที 2. พิจารณาโรคร่วมหรือยาอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุ 3. พิจารณาส่งปรึกษาจักษุแพทย์ หรือส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม 4. ไม่ควรใช้ยา ethambutol อีก แต่อาจจะให้ linezolid ได้ หากจำเป็นต้องใช้ และพิจารณาแล้วว่า ประสาทตาอักเสบ เกิดจากสาเหตุอื่น	1. อาการทางคลินิก ได้แก่ ปวดตา การมองเห็นลดลง ตาพร่ามัว 2. อาการประสาทตาอักเสบสามารถหายได้ หากหยุดยาได้ทัน

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
18. การรับรสเปลี่ยน (metallic taste)	Ethionamide/ Prothionamide Isoniazid, Fluoroquinolones	1. พิจารณาสาเหตุอื่น ๆ เช่น การตั้งครรภ์ การติดเชื้อทางเดินหายใจ และยาอื่น ๆ 2. การอมน้ำตาล เช่น ลูกอม หรือการเคี้ยวหมากฝรั่ง อาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ 3. สร้างความเข้าใจแก่ผู้ป่วยเรื่องอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยานี้ว่าสามารถหายได้หากหยุดยา และการรักษาวัณโรคดื้อยามีความจำเป็นต้องใช้ยา	1. ยาอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดรสโลหะ ได้แก่ metformin lithium และ phenytoin 2. โรคร่วม ได้แก่ โรคเบาหวาน การขาดสังกะสี และ Crohn's disease
19. หน้าอกโต (gynecomastia)	Ethionamide/ Prothionamide, Isoniazid	1. พิจารณาสาเหตุอื่น ๆ ด้วย แนะนำและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ป่วยเรื่องอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยานี้ 2. ประเมินอาการนี้ หากหยุดยา จะกลับมาเป็นปกติ	ยาอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดภาวะ gynecomastia ได้ ได้แก่ spironolactone, cimetidine, ketoconazole, risperidone, omeprazole และ efavirenz
20. ผมบาง ผมร่วง (alopecia)	Isoniazid Ethionamide/ Prothionamide	1. ประเมินอาการผมบางที่เกิดขึ้นและหาสาเหตุอื่นร่วมด้วย 2. แนะนำและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ป่วยเรื่องอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากยานี้	1. ผมบาง หรือผมร่วง มักจะเกิดหลังจากการรักษาเป็นระยะเวลานาน ส่วนใหญ่ใช้เวลา 18 เดือนขึ้นไป 2. สาเหตุอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดได้ เช่น ความเครียด ภาวะไทรอยด์ผิดปกติ อายุมากขึ้น เป็นต้น
21. เชื้อราบริเวณผิวหนัง (candidiasis)	Fluoroquinolones	1. ใช้ยาฆ่าเชื้อราชนิดยาหรือชนิดรับประทานในระยะสั้น เมื่อมีข้อบ่งชี้ 2. หากมีอาการรุนแรงมากขึ้น ควรหาสาเหตุอื่น ๆ เช่น โรค HIV เป็นต้น	เชื้อราบริเวณช่องคลอด เชื้อราบริเวณผิวหนัง และเชื้อราช่องปาก อาจจะเกิดได้เมื่อใช้ยาปฏิชีวนะเป็นระยะเวลานาน

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
22. ภาวะเลือดเป็นกรดแลคติค (lactic acidosis)	**Linezolid,** **Isoniazid**	1. อาการทางคลินิกที่บ่งชี้ ว่าเป็น lactic acidosis เช่น ภาวะช็อค หรือ อาการป่วยแบบเฉียบพลัน 2. ตรวจวัดระดับค่าอิเล็คโทรไลต์ และค่า lactate ในเลือด 3. หยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุ คือ linezolid หรือ isoniazid	อาการทางคลินิกของภาวะกรดแลคติค ได้แก่ มีความดันเลือดต่ำอย่างรุนแรง ภาวะทางจิตใจที่เปลี่ยนแปลง tachypnea และ oliguria
23. ภาวะระดับน้ำตาลผิดปกติ (dysglycemia and hyperglycemia)	**Gatifloxacin** Ethionamide/ Prothionamide	1. หยุดยาที่คาดว่าเป็นสาเหตุ คือ gatifloxacin ทดแทนด้วยยาตัวอื่น เช่น moxifloxacin 2. รักษาโรคเบาหวานให้ระดับน้ำตาลอยู่ในภาวะปกติ	
24. ภาวะคลื่นหัวใจผิดปกติ (QT prolongation)	**Bedaquiline** Delamanid Fluoroquinolones Clofazimine Pretomanid	1. ควรซักประวัติยาอย่างละเอียด 2. สอบถามประวัติอาการเกี่ยวกับหัวใจ เช่น เจ็บหน้าอก ใจสั่น เวียนศีรษะ หรือเป็นลมหมดสติ 3. ตรวจ ECG ซ้ำเมื่อผู้ป่วยผ่อนคลายและพักผ่อนแล้ว 4. คำนวณช่วง QTcF โดยอ่านค่าเฉลี่ยจาก ECG 5. ตรวจสอบระดับ potassium, ionized calcium และ magnesium ในเลือด และแก้ไขหากตรวจพบว่าต่ำกว่าค่าปกติ ทั้งก่อนเริ่มให้การรักษา และในระหว่างให้การรักษาด้วยยาที่ทำให้เกิด QT prolongation 6. ในเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่า 20 กก. ให้พิจารณาลดขนาดยา clofazimine	1. ช่วง QT interval เป็นค่าที่ผันผวนตลอดทั้งวัน และได้รับผลกระทบ โดยสภาวะทางอารมณ์ ความหิว ความวิตกกังวล การออกกำลังกาย การรบกวนต่อมไร้ท่อ และการเผาผลาญและสารภายนอก 2. โดยปกติแล้ว ค่าปกติของ QTcF < 450 ms ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามเพศ เช่น > 450 ms ในเพศชาย และ > 470 ms ในเพศหญิง 3. ขนาดยา clofazimine ในเด็กเล็ก การลดขนาดยาอาจลดความเสี่ยงต่อ QT prolongation 4. ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น อาจเกิดจากยาและปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ (อิเล็กโทรไลต์และความผิดปกติของต่อมไทรอยด์)

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
		7. การวินิจฉัย เมื่อ QTcF > 450 ms ในเพศชาย และ > 470 ms ในเพศหญิง ก่อนเริ่มการรักษา โดยเมื่อพบแล้วให้ทำการตรวจ ECG ซ้ำอีกครั้งเพื่อยืนยัน ถ้ายังผิดปกติจริง ให้ตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขตามข้อ 5. และตรวจสอบสาเหตุจากยาอื่นที่ผู้ป่วยใช้ร่วมกับยาต้านวัณโรค 8. เมื่อวินิจฉัยว่ายาต้านวัณโรคเป็นสาเหตุของ QT prolongation (ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ) 9. ถ้าค่า QTcF > 500 ms หรือ QTcF เพิ่มขึ้นจากเดิมก่อนให้ยา > 60 ms หรืออาจจะไม่ถึงแต่ผู้ป่วยมีอาการทางหัวใจ ให้รับไว้รักษาในโรงพยาบาลและมีการติดตามใกล้ชิด และหยุดยาทุกชนิดที่เข้าข่ายทำให้เกิด QT prolongation เมื่อค่า QTcF < 500 ms หรืออาการทางหัวใจหายไปเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ จึงเริ่มทดลองให้ยาใหม่ทีละชนิดในขนาดเดิมทุก 1 สัปดาห์ โดยติดตาม ECG และอาการทางหัวใจ ให้เริ่มจาก bedaquiline ก่อน	5. ผู้ป่วยที่มี QT prolongation มีความเสี่ยงทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เช่น TdP ซึ่งอาจนำไปสู่การเสียชีวิตกะทันหันได้ และความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากด้วย QTcF > 500 ms

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
25. กดการทำงานของไขกระดูก (myelosuppression)	Linezolid Pretomanid	1. ห้ามเริ่มหรือให้ linezolid ต่อ เมื่อค่าฮีโมโกลบินในเลือด < 8 g/dL, นิวโทรฟิล < 0.75 x 109/L หรือเกล็ดเลือด < 50 x 109/L อาจต้องมีการส่งต่อเพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้เลือดในกรณีนี้ 2. ตรวจสอบสาเหตุอื่น ๆ ของโรคโลหิตจาง (เช่น โรคเรื้อรังอื่น ๆ ภาวะขาดสารอาหาร การตั้งครรภ์และการสูญเสียเลือด) ภาวะ neutropenia (เอชไอวีและการติดเชื้อไวรัสอื่น ๆ มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง) หรือภาวะเกล็ดเลือดต่ำ (การตั้งครรภ์ ยาอื่น ๆ และความผิดปกติของภูมิต้านทานตนเอง) และจัดการอย่างเหมาะสม 3. อาจให้ linezolid ในขนาดยาปกติ หากผลเลือดดีขึ้น 4. การกดการทำงานของไขกระดูกที่เกิดจาก linezolid มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย ไม่แนะนำให้ยา linezolid หากต้องให้เลือดอย่างต่อเนื่อง * นอกจากนี้การจัดการอาการไม่พึงประสงค์อาจแบ่งตาม severity grade ได้ ดังตารางที่ 4.2	1. Myelosuppression ที่เกิดจาก linezolid มักส่งผลกระทบเม็ดเลือดแดงแต่บางครั้งก็ส่งผลกระทบค่านิวโทรฟิลหรือเกล็ดเลือด 2. ในบางกรณี meropenem และ isoniazid อาจทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงแตกได้ 3. การใช้ยา linezolid ในรายที่มีภาวะโลหิตจางอยู่เดิมนั้น การให้เลือดเมื่อเริ่มการรักษาอาจทำให้ภาวะโลหิตจางดีขึ้นได้ และสามารถเริ่มยา linezolid ได้ 4. การให้เลือดอาจช่วยการรักษาวัณโรคดื้อยาด้วย linezolid สำเร็จตามระยะเวลาที่แนะนำ เพื่อหลีกเลี่ยงการแทนที่ด้วยตัวอื่นหรือเปลี่ยนสูตรการรักษา 5. มีการรายงานกรณีศึกษา พบว่า วิตามินบี 6 (ปริมาณรายวัน 50 มก. ในผู้ใหญ่) อาจป้องกันโรคโลหิตจางที่เกิดจาก linezolid ได้ แต่หลักฐานยังไม่ชัดเจน 6. อาหารเสริมธาตุเหล็กไม่น่าจะมีประโยชน์ในการจัดการเฉียบพลันของโรคโลหิตจางที่เกิดจาก linezolid 7. นอกจากนี้ หากพบว่าเป็นโลหิตจางที่เกิดจากการขาดธาตุเหล็กระดับรุนแรง อาจจะสามารถให้ธาตุเหล็กเสริมได้

ตารางที่ 4.1 อาการไม่พึงประสงค์จากยารักษาวัณโรค และการจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา[1-7] (ต่อ)

อาการไม่พึงประสงค์	ยารักษาวัณโรคที่เป็นสาเหตุ*	การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยา	คำแนะนำเพิ่มเติม
26. สีผิวคล้ำ รอยดำ (skin and sclerae hyperpigmentation)	Clofazimine	1. การมีรอยดำของผิวหนังเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อใช้ clofazimine เป็นเวลานาน ควรให้ความรู้เรื่องผลข้างเคียง นี้แก่ผู้ป่วยก่อนได้รับยา 2. ผู้ป่วยบางรายอาจพบ ผิวหนังมีผื่นแห้ง และคัน สามารถจัดการด้วยการทาโลชั่นเพิ่มความชุ่มชื้น 3. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยว่าผิวหนังที่เกิดขึ้นจะกลับมาเป็นปกติหลังจากเสร็จสิ้นการรักษา	1. อาการนี้อาจทำให้เกิดความกังวลในผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะวัยรุ่นและอาจจะต้องให้คำปรึกษาเพิ่มเติม 2. อาการนี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้น หากโดนแสงแดดเป็นเวลานาน

***หมายเหตุ ตัวอักษรสีน้ำเงิน** คือ ชนิดของยาที่มีโอกาสเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้มาก

ที่มา : WHO operational handbook on tuberculosis, module 4: Treatment Drug-resistant tuberculosis treatment 2022 update: *Web Annexes,* 2022[7]

ตารางที่ 4.2 การจัดการอาการไม่พึงประสงค์ กรณี myelosuppression แบ่งตาม severity grade

Severity grade	Grade 1 mild	Grade 2 moderate	Grade 3 severe	Grade 4 life-threatening
Anemia	9.5–10.5 g/dL	8.0–9.4 g/dL	6.5–7.9 g/dL	< 6.5 g/dL
Platelet (/mm^3)	75,000–99,999	50,000–74,999	20,000–49,000	< 20,000
White blood cell (/mm^3)	3,000 to < lower limit of normal (LLN)	2,000 to < 3,000	1,000 to < 2,000	< 1,000
Absolute neutrophil count (/mm^3)	1,000–1,500	750–999	500–749	< 500
การจัดการอาการไม่พึงประสงค์	ติดตามอย่างใกล้ชิด พิจารณาลดขนาดยา linezolid เหลือ 300 mg ต่อวัน	ติดตามอย่างใกล้ชิด พิจารณาลดขนาดยา linezolid เหลือ 300 mg ต่อวัน • สำหรับ grade 2 ของ neutropenia ควรพิจารณาหยุดยา • สำหรับ grade 2 ของ anemia ควรพิจารณาให้ erythropoietin สามารถเริ่มยากลับเข้าไปใหม่ หากความรุนแรงอาการไม่พึงประสงค์ลดลงเหลือ grade 1	พิจารณาหยุดยา linezolid ทันที • สำหรับ grade 3 ของ anemia ควรพิจารณาให้ erythropoietin สามารถเริ่มยากลับเข้าไปใหม่ หากความรุนแรงอาการไม่พึงประสงค์ลดลงเหลือ grade 1	พิจารณาหยุดยา linezolid ทันที พิจารณาให้เลือดหรือ erythropoietin สามารถเริ่มยากลับเข้าไปใหม่ หากความรุนแรงอาการไม่พึงประสงค์ลดลงเหลือ grade 1

ที่มา : Concise Clinical Review of Hematologic Toxicity of Linezolid in Multidrug-Resistant and Extensively Drug-Resistant Tuberculosis: Role of Mitochondria, 2022.[8]

4.2 อันตรกิริยาระหว่างยารักษาวัณโรคและยาอื่น ๆ ที่สำคัญ

การรักษาวัณโรคนั้นต้องใช้ยาหลายขนานร่วมกันและรับประทานยาเป็นระยะเวลานานพอสมควร ซึ่งผู้ป่วยบางรายอาจจะได้ยาอย่างอื่นในการรักษาโรคที่มีอยู่เดิมร่วมด้วย จึงมีโอกาสที่จะเกิดอันตรกิริยาระหว่างยาได้ อาจจะมีผลทำให้ลดระดับยาในเลือดหรือเพิ่มความเป็นพิษของยาได้ ในฐานะที่เป็นเภสัชกรหรือทีมสหวิชาชีพ ควรมีความรู้เรื่องยาและอันตรกิริยาระหว่างยาเพื่อประโยชน์ในการให้ยาแก่ผู้ป่วย ดังนั้น จึงมีข้อแนะนำเกี่ยวกับยาที่อาจเกิดอันตรกิริยาเมื่อใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรคแนวที่ 1 (first-line drugs: FLDs) และยารักษาวัณโรคแนวที่ 2 (second-line drugs: SLDs) ที่สำคัญ ดังแสดงตามตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ยาที่เกิดอันตรกิริยาที่สำคัญระหว่างยาเมื่อใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรค[6-7, 9-11]

ยา	คู่ที่เกิดอันตรกิริยาร่วมกัน	คำแนะนำ
ยารักษาวัณโรคแนวที่ 1 (first-line drugs: FLDs)		
High dose isoniazid	• isoniazid เพิ่มระดับของ carbamazepine (เสี่ยงต่อภาวะตับอักเสบ) • isoniazid เพิ่มความเป็นพิษของ phenytoin	• ติดตามระดับยาของ carbamazepine และ phenytoin ในเลือด หากพบอาการทางคลินิก • หากผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อภาวะตับอักเสบ ควรตรวจ baseline ของ LFTs และติดตามอาการทางคลินิก และตรวจ LFTs ทุกเดือนด้วย
	• การดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เสี่ยงต่อการชักเพิ่มขึ้น	• หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์
	• การใช้ร่วมกับยา cycloserine จะเพิ่มความเสี่ยงต่อความเป็นพิษของระบบประสาทส่วนกลาง	• หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
Rifampicin	• การใช้ร่วมกับกลุ่ม protease inhibitors เช่น atazanavir, lopinavir, ritonavir อาจจะทำให้ระดับยาในเลือดลดลง AUC ลดลงมากกว่า 80 %	• ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกัน
	• ลดระดับยา efavirenz ลง	• ปรับขนาดยา efavirenz เป็น 600 mg/day

ตารางที่ 4.3 ยาที่เกิดอันตรกิริยาที่สำคัญระหว่างยาเมื่อใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรค[6-7, 9-11] (ต่อ)

ยา	คู่ที่เกิดอันตรกิริยาร่วมกัน	คำแนะนำ
	• ลดระดับยา nevirapine ลง	• ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกันเพราะอาจจะเพิ่มความเป็นพิษต่อตับ
	• ลดระดับยาในกลุ่ม azole ลง (ketoconazole, itraconazole)	• ติดตามผลการรักษา • เปลี่ยนยาเป็น fluconazole
	• ลดระดับยา warfarin ลง	• หลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันหากทำได้ • หากใช้ร่วมกัน ควรติดตามค่า INR และ prothrombin time และปรับขนาดยา warfarin ตามความเหมาะสม
	• ลดระดับยา digoxin ลง	• ติดตามระดับยา digoxin ในเลือด • ปรับขนาดยา digoxin ตามความเหมาะสม
	• ลดประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิด	• เปลี่ยนเป็นคุมกำเนิดโดยวิธีอื่น
	• ลดประสิทธิภาพของยากลุ่ม sulfonylurea (glyburide, glimepiride, glipizide) ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น	• ติดตามค่าระดับน้ำตาลในเลือด ปรับขนาดยาตามความเหมาะสม
ยารักษาวัณโรคแนวที่ 2 (second-line drugs: SLDs)		
Levofloxacin Moxifloxacin (Fluoroquinolones)	• ยาที่มีส่วนประกอบของประจุบวก รวมถึงยาลดกรดจะทำให้ลดการดูดซึมของ fluoroquinolones	• หากต้องใช้ยาลดกรดควรบริหารการให้ยา levofloxacin เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรกิริยาระหว่างยาและยารักษาวัณโรค (เช่น กินยาลดกรด 2 ชั่วโมงก่อน หรือ 3 ชั่วโมงหลังรับประทานยารักษาวัณโรค) • การให้ยา moxifloxacin ร่วมกับยาลดกรดชนิดน้ำ ผู้ผลิตแนะนำให้รับประทานยา moxifloxacin ก่อน ยาลดกรดชนิดน้ำ 4 ชั่วโมง หรือหลังรับประทานยาลดกรดชนิดน้ำ 8 ชั่วโมง • สำหรับโลหะที่มีประจุบวกที่สามารถเกิด drug interaction ได้เช่นเดียวกันคือ ธาตุเหล็ก มีข้อมูลว่านานกว่านั้น ถึง 8 ชั่วโมง[6]
	• การให้ยาทางหลอดเลือดดำ (IV) เช่น magnesium	• ไม่ควรให้ยาทางหลอดเลือดดำในสายเดียวกัน
	• อาจจะเพิ่มฤทธิ์ของยา warfarin	• ควรติดตามค่า INR และ prothrombin time อย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 4.3 ยาที่เกิดอันตรกิริยาที่สำคัญระหว่างยาเมื่อใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรค[6-7, 9-11] (ต่อ)

ยา	คู่ที่เกิดอันตรกิริยาร่วมกัน	คำแนะนำ
	• ยารักษาเบาหวาน	• ควรตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดอย่างระมัดระวัง
	• การใช้ยา moxifloxacin ร่วมกับ antiarrhythmics Class IA (quinidine, ajmaline และ disopyramide) และ Class III (amiodarone, dronedarone และ sotalol) อาจจะเพิ่มความเสี่ยง proarrhythmic effect	• ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
	• การให้ยาร่วมกับสเตียรอยด์	• อาจจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดเส้นเอ็นฉีกขาด
Bedaquiline	• การใช้ร่วมกับยา lopinavir/ritonavir ทำให้เพิ่มระดับยา bedaquiline	• แนะนำให้ใช้ยา dolutegravir หรือ raltegravir แทนยากลุ่ม PIs หากจำเป็นต้องใช้ ritonavir ควรทำ ECG ทุก ๆ 2 สัปดาห์ ในช่วง 8 สัปดาห์แรก
	• การใช้ร่วมกับยา rifampicin (เป็น CYP3A4 inducer) จะทำให้ลดระดับยา bedaquiline ในเลือดลง (<50%)	• ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
	• ยาที่ทำให้เกิด QT prolongation เช่น clofazimine, fluoroquinolones, delamanid, ยาฆ่าเชื้อรากลุ่ม azoles, macrolides, metoclopramide, efavirenz, furosemide, hydrochlorothiazide, citalopram, escitalopram, methadone, antiarrhythmics	• หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน หากทำได้ หรือ • ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง และตรวจติดตามค่า ECG อย่างสม่ำเสมอ
Linezolid	• การให้ยาร่วมกับกลุ่มยา SSRIs, SNRIs, TCAs, serotonin 5-HT1 receptor agonists, bupropion, buspirone, dextromethorphan, pseudoephedrine, diphenhydramine หรือ guaifenesin ทำให้เกิด serotonin syndrome ได้	• แพทย์ควรพิจารณาการใช้ยาร่วมกัน หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยา ควรพิจารณาหยุดยา
	• การให้ร่วมกับยา zidovudine และ co-trimoxazole เป็นการเพิ่ม	• แพทย์ควรพิจารณาการใช้ยาร่วมกัน หรือติดตามค่าเลือด (CBC) อย่างใกล้ชิด

ตารางที่ 4.3 ยาที่เกิดอันตรกิริยาที่สำคัญระหว่างยาเมื่อใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรค[6-7, 9-11] (ต่อ)

ยา	คู่ที่เกิดอันตรกิริยาร่วมกัน	คำแนะนำ
	ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ pancytopenia	
	• การให้ร่วมกับยา metformin, stavudine, didanosine, lamivudine, zidovudine และ abacavir เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดเป็นกรดจากกรดแลคติก (lactic acidosis)	• แพทย์ควรพิจารณาการใช้ยาร่วมกัน หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาควรพิจารณาหยุดยา
	• อาหารที่มีส่วนประกอบของ tyramine เช่น ชีส อาหารหมักดอง	• หลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้ระหว่างได้รับยา
Cycloserine	• การใช้ยาร่วมกับ isoniazid จะเพิ่มอาการข้างเคียงทาง CNS มากขึ้น	• ให้วิตามินบี 6
	• การใช้ยาร่วมกับยา delamanid อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการไม่พึงประสงค์ทางจิตและประสาท (neuropsychiatric) ได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก	• ติดตามและรายงานภาวะซึมเศร้าหรืออาการทางจิตและประสาทสม่ำเสมอ
Clofazimine	• การใช้ยาร่วมกับยาดังนี้ อาจทำให้เกิด QT prolongation ได้ เช่น fluoroquinolones, bedaquiline และ delamanid • ยาอื่น ๆ ได้แก่ azoles, macrolides, metoclopramide, efavirenz, furosemide, hydrochlorothiazide, citalopram, escitalopram, methadone, antiarrhythmics เป็นต้น	• ควรติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด • ตรวจ ECG หากได้รับยาที่มีผลต่อการเกิด QT prolongation
Amikacin, Streptomycin	• การใช้ยากลุ่มนี้ร่วมกับยา ethacrynic acid, furosemide, mannitol และยาขับปัสสาวะอื่น ๆ อาจทำให้เป็นพิษต่อหูมากขึ้น • การใช้ร่วมกับยา loop diuretics อาจ ทำให้เป็นพิษต่อไต หรือเปลี่ยนความสมดุลของ electrolyte หรือภาวะขาดน้ำ	• ไม่แนะนำให้ใช้ร่วมกัน • ควรตรวจการทำงานของไต การได้ยิน ค่าอิเล็กโตรไลต์ ทดสอบการทรงตัวเป็นประจำ

ตารางที่ 4.3 ยาที่เกิดอันตรกิริยาที่สำคัญระหว่างยาเมื่อใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรค[6-7, 9-11] (ต่อ)

ยา	คู่ที่เกิดอันตรกิริยาร่วมกัน	คำแนะนำ
Delamanid	• เกิด QT prolongation ได้ หากใช้ยาร่วมกับยา ดังนี้ fluoroquinolones, clofazimine และ bedaquiline • ยาอื่น ๆ ได้แก่ azoles, macrolides, metoclopramide, efavirenz, furosemide, hydrochlorothiazide, citalopram, escitalopram, antiarrhythmics ควรใช้ร่วมกันอย่างระมัดระวัง	• ก่อนเริ่มยา delamanid ต้องมีระดับของ albumin มากกว่าหรือเท่ากับ 2.8 g/dL • ควรได้รับการตรวจ ECG และ baseline electrolytes ก่อนเริ่มการรักษา • ตรวจติดตามวัด ECG อย่างสม่ำเสมอ
	• การให้ยาร่วมกับ ritonavir และ ketoconazole	• ตรวจติดตาม ECG เป็นประจำ
	• rifampicin	• หลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
	• การใช้ยาร่วมกับ cycloserine อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการทางจิตและประสาท (neuropsychiatric) ได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก	• ติดตามอย่างใกล้ชิด
Ethionamide Prothionamide	• มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเพิ่มขึ้นหากใช้ร่วมกับยา PAS	• ควรตรวจระดับ TSH เพื่อดูภาวะ hypothyroidism
PAS	• การให้ยาร่วมกับ ethionamide/prothionamide อาจจะเพิ่มภาวะ hypothyroidism และผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหาร (โรคดีซ่าน โรคตับอักเสบหรือพิษต่อตับ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้อง หรือเบื่ออาหาร)	• ควรตรวจติดตามระดับ TSH, electrolytes CBC และ LFTs
	• PAS ทำให้การดูดซึมของยา rifamycins ลดลง	• ควรรับประทานห่างกัน 8-12 ชั่วโมง
	• การใช้ร่วมกับยา diphenhydramine จะลดการดูดซึมของ PAS ในทางเดินอาหาร	• ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน

ตารางที่ 4.3 ยาที่เกิดอันตรกิริยาที่สำคัญระหว่างยาเมื่อใช้ร่วมกับยารักษาวัณโรค[6-7, 9-11] (ต่อ)

ยา	คู่ที่เกิดอันตรกิริยาร่วมกัน	คำแนะนำ
	• ยาลดกรดจะทำให้ acid-resistant coating ละลายเร็วขึ้น ส่งผลให้ PAS ถูกปล่อยเข้าสู่กระเพาะอาหารเร็วขึ้นด้วย	• ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
Pretomanid	• การให้ยาร่วมกับยาที่เป็น strong or moderate CYP3A4 inducers เช่น ยา rifampicin, nevirapine, efavirenz จะทำให้ลดระดับยา pretomanid ในเลือด	• ควรให้ยาร่วมกันด้วยความระมัดระวัง • ตรวจติดตาม ECG เป็นประจำ เมื่อมีการใช้ยาร่วมกับยาที่ทำให้เกิด QT prolongation
Imipenem-cilastatin	• ยา ganciclovir จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการชัก • ยา valproate มีความเข้มข้นของยาลดลง	• ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาร่วมกัน
Meropenem	• การใช้ร่วมกับยา probenecid จะยับยั้งการขับ meropenem ออกจากไต • การใช้ร่วมกับ valproic acid หรือ divalproex sodium จะลดความเข้มข้นของ valproic acid ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่ออาการชักได้	• สอบถามผู้ป่วยในการใช้ยาเหล่านี้ • ติดตามอาการและอาการแสดงทางคลินิก

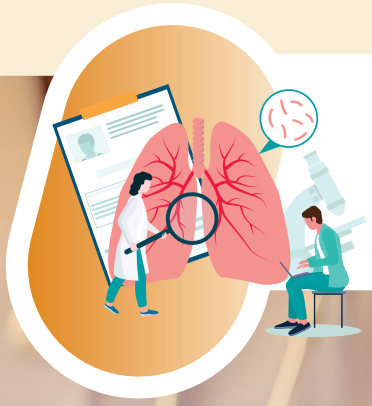
หมายเหตุ :

• Linezolid ออกฤทธิ์เป็นตัวยับยั้งเอนไซม์ monoamine oxidase inhibitor; MAOI อย่างอ่อน ๆ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ยานี้ร่วมกับยาในกลุ่ม MAOIs ชนิดอื่น ๆ รวมไปถึงอาหารที่มีปริมาณของไทรามีนสูง (เช่น เนื้อหมู เนยแข็งที่มีอายุมาก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารดองหรือรมควัน)

• ยากลุ่ม fluoroquinolones ไม่ควรทานร่วมกับนมและผลิตภัณฑ์จากนม ยาลดกรด และอาหารหรือยาที่มีส่วนประกอบของเหล็ก แมกนีเซียม แคลเซียม และสังกะสี เนื่องจากลดการดูดซึมยา ดังนั้นควรรับประทานยาห่างกันอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หากต้องใช้ยาลดกรด ควรบริหารการให้ยา levofloxacin เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรกิริยาระหว่างยาและยารักษาวัณโรคดื้อยา (เช่น รับประทานยาลดกรด 2 ชั่วโมงก่อน หรือ 3 ชั่วโมงหลัง รับประทานยารักษาวัณโรค)

บรรณานุกรม

1. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือ aDSM แนวทางการติดตามและบริหารจัดการจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยาในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2563.
2. วิลาวัณย์ ทองเรือง. ภาวะพิษต่อตับจากยาต้านวัณโรค: อุบัติการณ์กลไกและการจัดการ antituberculosis drug-Induced hepatotoxicity: incidence, mechanism and management. วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 2555;7(4):197-204.
3. Lynch T. Pretomanid TB alliance [internet]. [cited 2021 dec 17]. Available from: https://www.tballiance.org/portfolio/compound/pretomanid
4. World Health Organization. Treatment of tuberculosis: guidelines for national programmes forth edition. Geneva: World Health Organization; 2009.
5. World Health Organization. Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis emergency update 2008. Geneva: World Health Organization; 2008.
6. US prescribing information. Avelox (moxifloxacin hydrochloride): Bayer Health Care Pharmaceuticals Inc.; 2010.
7. World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis, module 4: treatment drug-resistant tuberculosis treatment 2022 update: *Web Annexes.* Geneva: World Health Organization; 2022.
8. Oehadian A, Santoso P, Menzies D, Ruslami R. Concise clinical review of hematologic toxicity of linezolid in multidrug-resistant and extensively drug-resistant tuberculosis: role of mitochondria. Tuberc Respir Dis (Seoul) 2022;85:111-21.
9. Pooranagangadevi N, Padmapriyadarsini C. Treatment of tuberculosis and the drug interactions associated with HIV-TB co-infection treatment. Front Trop Dis 2022; 3:834013.
10. Cerrone M, Bracchi M, Wasserman S, Pozniak A, Meintjes G, Cohen K, et al. Safety implications of combined antiretroviral and anti-tuberculosis drugs. Expert Opin Drug Saf 2020;19:23-41.
11. HHS Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents—A Working Group of the Office of AIDS Research Advisory Council (OARAC). Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIVS. [Updated 2023 Dec 6]. In: ClinicalInfo.HIV.gov [Internet]. Rockville (MD): US Department of Health and Human Services; 2002.



5 การดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

5.1 การดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการสนับสนุนด้านสังคม (patient-centered cares and social support)

5.2 ระบบการส่งต่อผู้ป่วย และการดูแลต่อเนื่อง

5.3 แนวทางการบริหารจัดการผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

5.4 การดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาแบบประคับประคอง (palliative cares)

การดูแล ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

การบริหารจัดการกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาให้ได้รับการดูแลที่ต่อเนื่อง มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้ผู้ดูแลในแต่ละระดับของเครือข่ายมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากมีผลต่อการอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจและยอมรับการรักษาที่ต่อเนื่องจนรักษาหายได้

5.1 การดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการสนับสนุนด้านสังคม (patient-centered cares and social support)

วัณโรคดื้อยาพบบ่อยในผู้ที่มีปัญหาเศรษฐกิจและสังคม หลายรายเป็นผู้ด้อยโอกาสในสังคม เมื่อป่วยเป็นวัณโรคทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต ประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน (catastrophic costs) มากขึ้น รวมถึงการมีอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การถูกตีตราและเลือกปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อการรักษาไม่ต่อเนื่องมากน้อยแตกต่างกันในผู้ป่วยแต่ละราย ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยวัณโรคโดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและการสนับสนุนด้านสังคมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาทุกราย การให้การสนับสนุนทางสังคมจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค และการเข้าถึงการรักษาที่ต่อเนื่องต่อไป

5.1.1 การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (patient-centered cares) และบทบาทในการรักษาด้วยการสังเกตโดยตรง (directly observed treatment; DOT)

การบริหารจัดการรักษาวัณโรคที่ดื้อยาเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการดื้อยาที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มโอกาสในการรักษาหาย อย่างไรก็ตามการรักษาวัณโรคดื้อยามักจำเป็นต้องใช้สูตรยาที่มีระยะเวลารักษาค่อนข้างนาน ต้องรับประทานยาปริมาณมากต่อวัน ต้องรับประทานยาสม่ำเสมอ บางรายอาจพบผลข้างเคียงจากการรับประทานยา อาจมีค่าใช้จ่ายจากการเดินทางและการรักษา และได้รับการตีตราจากสังคม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ดังนั้นผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาจึงเป็นผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาวัณโรคที่ไม่ต่อเนื่อง

การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง หมายถึง การให้บริการดูแลรักษาแบบองค์รวม ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้ป่วย รวมทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนที่ผู้ป่วยอยู่อาศัย เพื่อให้เข้าใจและวิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงได้รอบด้าน การดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิของตนเองในการร่วมรับผิดชอบต่อการรักษาวัณโรคของตนด้วยความโปร่งใส และความเคารพต่อตนเองโดยคำนึงถึงค่านิยมและความต้องการของตนอย่างเหมาะสม แนวทางที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางในการจัดการการรักษาวัณโรคดื้อยาอาจเพิ่มโอกาสของผลการรักษาที่ประสบความสำเร็จ ฟื้นฟูความเป็นอยู่ของผู้ป่วยวัณโรค และการป้องกันการประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาวัณโรคดื้อยาของผู้ป่วย และเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

เนื่องจากการรักษาวัณโรคดื้อยามักมีความยุ่งยาก และหากการรักษาล้มเหลวจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม ดังนั้น องค์การอนามัยโลกจึงแนะนำให้ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาทุกรายได้รับการดูแลผู้ป่วยรับประทานยาด้วยการสังเกตโดยตรง (directly observed treatment; DOT)

การดูแลผู้ป่วยรับประทานยาด้วยการสังเกตโดยตรง (DOT) หมายถึง การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคของพี่เลี้ยงที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้ป่วยกลืนยาครบทุกมื้อ ครบทุกเม็ด ครบทุกขนาน ให้กำลังใจ สอบถามอาการข้างเคียง หรืออาการแพ้ยา แนะนำการปฏิบัติตน ตลอดจนให้กำลังใจผู้ป่วยให้รับประทานยาครบตามแผนการรักษา จากการหาแนวทางร่วมกันของทีมสหวิชาชีพผู้ให้บริการและผู้ป่วยวัณโรค โดยอาศัยหลักการตามกระบวนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

อย่างไรก็ตามการ DOT ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดภาระเกินควรแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ควรคำนึงถึงเวลาและระยะทางในเดินทางมา DOT ของผู้ป่วย และความยากลำบากในการเข้าถึงสถานบริการต่าง ๆ ซึ่งอาจลดประสิทธิภาพของ DOT ได้ ผู้ให้บริการ DOT ควรเป็นผู้ที่ผู้ป่วยสบายใจและควรได้รับการฝึกอบรมทักษะ และแนวทางการสนับสนุนที่เหมาะสม ในบางสถานการณ์ DOT อาจให้บริการโดยบุคลากรทางการแพทย์ ในขณะเดียวกันในบางพื้นที่อาจดำเนินการโดยสมาชิกในชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งยาวัณโรคแนวที่ 2 (SLDs) สำหรับการ DOT โดยสมาชิกในครอบครัว พบว่าในบางสถานการณ์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค อย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์อาจต้องประเมินความสัมพันธ์ในครอบครัวซึ่งมักมีความซับซ้อนสำหรับผู้ป่วยวัณโรค ด้วยเหตุนี้อาจนำไปสู่การปฏิบัติตามแผนการรักษาที่ไม่ต่อเนื่อง การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาที่ไม่เหมาะสม และการลดการเข้าถึงบริการสนับสนุนทางสังคม

การดูแลรักษาการรับประทานยาโดยการสังเกตตรงผ่านเครื่องมือวิดีโอ (video-observed treatment; VOT) ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีระบบติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ องค์การอนามัยโลก ได้แนะนำ VOT เป็นหนึ่งในมาตรการหรือรูปแบบให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม เพื่อลดข้อจำกัดด้านการเดินทางของผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการทำ DOT ที่สถานบริการด้านสุขภาพ เป็นการสังเกตโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ smart phone, computer notebook หรือ tablet ที่มีกล้องถ่ายวิดีโอ เน้นย้ำว่าเป็นวิดีโอภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น ไม่ใช่ภาพนิ่ง โดยแนะนำให้วิดีโอคอลแบบเรียลไทม์ก่อนเป็นอันดับแรก หากเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกโดยวิธีวิดีโอคอลแบบเรียลไทม์

อาจให้ผู้ป่วยบันทึกวิดีโอ โดยต้องบอกวันที่และเวลาในการรับประทานยาให้ชัดเจนทุกครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้สังเกตและตรวจสอบว่าผู้ป่วยวัณโรครับประทานยา และเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ป่วยวัณโรคได้รับประทานยาจริงตามที่ได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้ การทำ VOT จะมีความสะดวกกว่าการทำ DOT ที่ผู้ป่วยวัณโรคต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลทุกวันเพื่อรับประทานยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทำให้เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยวัณโรค

การดูแลการรับประทานยาของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ภายใต้ DOT หรือ VOT ยังจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่น ๆ ของผู้ป่วยซึ่งส่งผลต่อการรักษาอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยอีกด้วย เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและการรักษา ภาวะทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงบริการสุขภาพ และการสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น

5.1.2 การสนับสนุนด้านสังคม (social supports) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้

(1) การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร (informational support) การให้ความรู้เรื่องวัณโรค การป้องกัน และการรักษาที่ถูกต้อง โดยการอบรมและการให้สุขศึกษา

(2) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (emotional support) การให้ความเข้าใจ กำลังใจ และเห็นอกเห็นใจเพื่อลดความเครียด ความกังวลใจต่อผลกระทบจากการรักษาทั้งด้านร่างกาย ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและจิตใจ ซึ่งจะอยู่ในกระบวนการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ผ่านการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย

(3) การมีมิตรภาพต่อกัน (companionship support) ให้แพทย์หรือเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการกับผู้ป่วยสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

(4) การสนับสนุนสิ่งของ (material support) เป็นการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตได้เป็นปกติในสังคม อาจสนับสนุนในรูปแบบค่าครองชีพ คูปองอาหาร อาหารเสริมต่าง ๆ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค ต้องรักษาทั้งโรคและความเจ็บป่วยซึ่งมีทั้งการเจ็บป่วยทางกายและจิตใจ ซึ่งต้องการการรักษาแบบองค์รวมและในทุกมิติ โดยใช้กระบวนการการดูแลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการสนับสนุนด้านสังคมในทุกขั้นตอนของการรักษา กิจกรรมการรักษาที่สำคัญ ได้แก่ การให้คำปรึกษา (counseling) การดูแลผู้ป่วยรับประทานยาด้วยการสังเกตตรง (directly observed treatment: DOT) การดูแลด้านโภชนาการ (nutritional care) การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ (financial support) รวมถึงการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบประคับประคอง (palliative care) ในกรณีที่มีปัญหารุนแรงจนไม่สามารถรักษาให้หายได้ ซึ่งการดูแลในขั้นตอนต่าง ๆ ต้องอาศัยบุคลากรที่เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ (multi-disciplinary team)

องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญกับเรื่องความคุ้มครองทางสังคม (social protection) ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือ และการบริการทางสังคมแก่ผู้ป่วยวัณโรคและครอบครัวของผู้ป่วยที่ยากจนที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ และการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานที่อาจถูกปฏิเสธจากสังคม

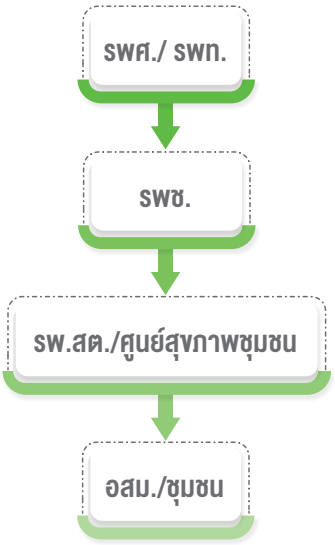
เพื่อป้องกันผู้ป่วยจากความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงการให้ความเท่าเทียมทางสังคมเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ[1]

จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO report 2022)[2] พบว่าผู้ป่วยวัณโรคของประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติทางการเงิน (catastrophic costs) ถึงร้อยละ 30 ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด อย่างไรก็ตามประเทศไทยเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีนักสังคมสงเคราะห์เข้ามามีบทบาทในการประเมิน และวินิจฉัยปัญหาของผู้ป่วยให้ครอบคลุมมิติกาย จิต สังคม ทั้งด้านภาวะความเจ็บป่วย เศรษฐกิจ การศึกษา รายได้และการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วย ผู้ดูแลและสมาชิกในครอบครัว รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นและเอื้อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ป่วย โดยการประสานองค์กรทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม เพื่อจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้เข้าถึงผู้ป่วย เช่น สิ่งของเครื่องอุปโภค สาธารณูปโภค เพื่อให้เกิดความเสมอภาคต่อผู้ป่วย ตลอดจนการให้ความรู้ ทั้งในด้านของสาเหตุการเกิดโรค การป้องกันโรค และการรักษาโรค เพื่อก่อให้เกิดการลดอคติ ลดการตีตรา และไม่กีดกันผู้ป่วยออกจากสังคม ทำให้ผู้ป่วย และคนรอบข้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยและปกติสุข

5.2 ระบบการส่งต่อผู้ป่วย และการดูแลต่อเนื่อง

การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา จำเป็นต้องมีการวางแผนการรักษาที่ใช้เวลานาน การรักษาวัณโรคดื้อยาต้องใช้ยาหลายขนานทำให้มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงได้บ่อยขึ้น ส่งผลต่อความสม่ำเสมอในการรักษาและการรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร นอกจากนี้ผู้ป่วยมีโอกาสขาดยาสูงมากกว่าการรักษาทั่ว ๆ ไป อย่างไรก็ตามการทำ DOT ซึ่งเป็นหัวใจของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา โรงพยาบาลซึ่งถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการวินิจฉัยและการรักษา โดยการกำหนดสูตรยา อย่างไรก็ตามยังคงมีปัญหาการเดินทางไปรับยา ดังนั้นการบริหารจัดการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาในลักษณะใกล้บ้าน จึงน่าจะเป็นคำตอบหนึ่งของกระบวนการดูแลรักษาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงยิ่งขึ้น การส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคดื้อยาเพื่อการวินิจฉัย และการดูแลรักษาต่อเนื่องโดยการทำ DOT อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเฝ้าระวังการแพ้ยาหรืออาการข้างเคียงจากยาที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีเป็นแนวทางหลักที่จะต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยระบบการส่งต่อผู้ป่วยเป็นไปตามเครือข่ายของระบบบริการสุขภาพ เริ่มตั้งแต่ได้รับการวินิจฉัยที่โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) และอาจส่งต่อให้โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพช./รพ.สต.) ดูแลเรื่องการ DOT อย่างต่อเนื่อง และในบางพื้นที่สามารถส่งต่อการ DOT ให้กับอาสามัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการฝึกอบรมให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ (แผนภูมิที่ 5.1)

แผนภูมิที่ 5.1 โครงสร้างสาธารณสุขของประเทศไทยในการส่งต่อผู้ป่วย



รพศ./รพท. มีข้อเด่น คือ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรกรรมและสาขาอื่นเพียงพอ มีทีมสหวิชาชีพทุกสาขา มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ และมีห้องแยกสำหรับผู้ป่วย ดังนั้น รพศ./รพท. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการวินิจฉัยและกำหนดสูตรยาที่เหมาะสม ควรมีคลังยาสำรองที่ รพศ./รพท. และมีบุคลากรที่ดูแลผู้ป่วยโดยมีลักษณะเป็นองค์รวม (comprehensive) หรือสหวิชาชีพ ซึ่งทีมบุคลากรทุกระดับควรได้รับการอบรมทุกเรื่องในการดูแลผู้ป่วย การจัดการเมื่อมีปัญหาอาการไม่พึงประสงค์จากยา รวมถึงการขึ้นทะเบียนในระบบโปรแกรม NTIP เภสัชกรควรได้รับการอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายยาผ่านระบบสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการบริหารคลังยารักษาวัณโรคแนวที่ 2 ให้เหมาะสม ตลอดจนการเฝ้าระวังการแพ้ยาหรืออาการไม่พึงประสงค์จากยาอย่างเป็นระบบ และรายงานเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาในระบบโปรแกรม การติดตามและบริหารจัดการเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการใช้ยารักษาวัณโรคดื้อยา (aDSM)

รพช./รพ.สต. มีข้อเด่น คือ อยู่ใกล้บ้านผู้ป่วย สามารถทำ DOT โดยเจ้าหน้าที่ได้ จึงมีโอกาสสำเร็จมากกว่า แต่อาจขาดแคลนแพทย์ทางด้านอายุรกรรม หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการอาจจะไม่ครอบคลุมเพียงพอ แต่ในกรณีที่ รพช. ขนาดใหญ่ มีแพทย์เพียงพอ มีศักยภาพ และมีความต้องการดูแลผู้ป่วย สามารถขึ้นทะเบียนกับ สปสช. เป็นหน่วยดูแลรักษาผู้ป่วยดื้อยาได้ การประสานงานโดยการรับและการส่งต่อ (refer/transfer) รวมถึงการทำ case conference กับ รพศ./รพท. เป็นสิ่งที่ควรทำ เพราะจะนำไปสู่คุณภาพการดูแลรักษาที่ดีขึ้น เนื่องจาก รพช./รพ.สต. สามารถทำ DOT กับผู้ป่วยได้สะดวกกว่า รพศ./รพท. สามารถตรวจพบอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้เร็ว ทำให้สามารถบริหารจัดการกับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และ รพช./รพ.สต. สามารถประสานงานกับอาสามัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ที่ผ่านการฝึกอบรมการกำกับการรับประทานยาวัณโรค ให้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่งสังคมไทยโดยเฉพาะเขตชนบท สมาชิกในครอบครัวมีความใกล้ชิดกัน การเลือกสมาชิกที่มีความรับผิดชอบและผ่านการอบรม สามารถให้การดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาได้ผลดีมากขึ้น โดยเฉพาะการให้กำลังใจ และสนับสนุนประคับประคองการรักษา

โดยสรุป การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ควรมีลักษณะเป็น team approach ในบริบทของประเทศไทย การดูแลแบบ community based น่าจะดีกว่า clinic based เพราะประหยัดกว่า ลดปัญหาการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล และผู้ป่วยสะดวกมากกว่า เป็นการดูแลแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การจัดให้มีการอบรมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งต่อและประสานงานเป็นกุญแจของความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

5.3 แนวทางการบริหารจัดการผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

ผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact) หมายถึง ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับผู้ป่วย หรือใช้เวลาร่วมกับผู้ป่วยวันละหลายชั่วโมงในห้องหรือสถานที่ทำงานในอาคาร (indoor living space) มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค ซึ่งควรให้ความสำคัญอย่างมากในกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้สูงอายุซึ่งภูมิต้านทานต่ำ จึงควรมีการคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาทุกรายโดยเร็ว เพื่อนำมาตรวจวินิจฉัยและรักษาเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อในชุมชน

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เมื่อได้รับการส่งต่อข้อมูลเพื่อให้ดูแลกำกับการกินยาในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่ได้รับยา SLDs ควรดำเนินการคัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิด โดยร่วมกับทีมระบาดวิทยาในพื้นที่ เพื่อดำเนินการสอบสวนโรคตามแนวทางปฏิบัติการสอบสวนโรคกรณีสงสัยการระบาดของโรค[3] ดังนี้

(1) สัมภาษณ์ผู้ป่วย และวางแผนการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านภายในหนึ่งสัปดาห์

(2) ให้ความรู้เรื่องวัณโรคแก่ผู้สัมผัสร่วมบ้าน สัมภาษณ์ประวัติ และอาการสงสัยวัณโรค

(3) สำรวจสภาพแวดล้อมทั่วไป และให้คำแนะนำด้านการป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น การจัดสภาพแวดล้อมให้อากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดส่องถึง การไอ จาม โดยมีผ้าปิดปากและจมูก ทิ้งเสมหะในภาชนะที่มีฝาปิด เป็นต้น

(4) ประสานงานโรงพยาบาลเพื่อการส่งตรวจวินิจฉัยวัณโรค

(5) ส่งผู้สัมผัสร่วมบ้านผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาถ่ายภาพรังสีทรวงอกทุกราย

(6) ในรายที่มีอาการสงสัยวัณโรค หรือผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติให้เก็บเสมหะส่งตรวจหาเชื้อวัณโรค เพื่อการวินิจฉัย และรักษาที่รวดเร็วสำหรับในพื้นที่ที่สามารถส่งตรวจด้วยเครื่อง Xpert MTB/RIF จะให้ผลที่รวดเร็ว ความไวสูง และทราบผลการดื้อยา rifampicin พร้อมกับการวินิจฉัยวัณโรค ช่วยแพทย์ในการพิจารณาตัดสินใจจัดสูตรยารักษา

(7) สำหรับผู้ใหญ่ที่สัมผัสและมีอาการ เมื่อได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรค ให้ดำเนินการตรวจทดสอบ DST สำหรับแนวทางการวินิจฉัยและรักษาสามารถดำเนินการเช่นเดียวกับในผู้สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคที่ไวต่อยา (ศึกษาเพิ่มเติมได้ในเล่ม แนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง พ.ศ. 2566[4])

(8) สำหรับเด็กที่สัมผัสร่วมบ้านและมีอาการ จะมีโอกาสป่วยเป็นวัณโรคดื้อยา การตรวจด้วย tuberculin skin test (TST) และ IGRA ไม่บ่งชี้ active disease แต่อาจให้ผลลบลวงในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเด็กเล็ก โดยเฉพาะเด็กทารกและเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ เนื่องจากอาจมีปัญหาในการแปลผลการถ่ายภาพรังสีทรวงอก และการตรวจเสมหะหรือ gastric lavage หรือ stool โดยวิธี smear, culture และ DST นั้น จึงมีประโยชน์อย่างยิ่ง สามารถส่งตรวจด้วยเครื่อง Xpert MTB/RIF แทนการตรวจเสมหะด้วยกล้องจุลทรรศน์ (AFB smear) จะให้ผลที่รวดเร็ว ความไวสูง และทราบผลการดื้อยา rifampicin พร้อมกับการวินิจฉัยวัณโรค ช่วยแพทย์ในการพิจารณาตัดสินใจจัดสูตรยารักษา

(9) ผู้สัมผัสใกล้ชิดจะต้องได้รับการติดตามประเมินผลอย่างน้อย 2 ปี

(10) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร

กรณีเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดวัณโรคดื้อยา ที่ไม่เป็น active disease หากผลตรวจ TST/IGRA พบเป็นวัณโรคระยะแฝง สามารถดำเนินการดังนี้[4]

(1) กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา isoniazid แนะนำให้ยา rifampicin เป็นเวลา 4 เดือน

(2) กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB, pre-XDR-TB หรือ XDR-TB ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านยังไม่แนะนำให้ยาป้องกัน แต่ให้ติดตามอย่างใกล้ชิด ทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี โดยติดตามสังเกตอาการที่เข้าได้กับวัณโรค เมื่อป่วยจึงค่อยมารักษา

เด็กมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นวัณโรคเมื่อสัมผัสโรค แต่การให้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวัณโรคดื้อยาในเด็กที่สัมผัสวัณโรคดื้อยานั้นยังมีการศึกษาวิจัยไม่มากนัก โดยยาที่มีข้อมูลป้องกันวัณโรค MDR/RR-TB ในเด็ก มาจากการศึกษาวิจัยที่เป็น observational study เท่านั้น

จากคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกฉบับปี 2020[5] ได้มีการแนะนำให้ใช้ยา levofloxacin เป็นเวลา 6 เดือน (สูตรสำหรับเด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB) ร่วมกับยาวัณโรคชนิดอื่น เช่น ethambutol หรือ ethionamide หากสามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะได้รับการรักษาวัณโรคระยะแฝงหรือไม่ ควรมีการติดตามอาการทางคลินิกทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี และควรติดตามอาการใด ๆ ที่เกิดขึ้นที่บ่งชี้ถึงวัณโรคอย่างจริงจัง และเริ่มแผนการรักษาตามความจำเป็น

สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีคำแนะนำให้ยาป้องกันในผู้สัมผัสวัณโรคดื้อยาอย่างชัดเจน แต่กรณีผู้สัมผัสวัณโรคมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายจากการป่วยเป็นวัณโรคดื้อยา แพทย์อาจจะพิจารณาให้ยาป้องกัน levofloxacin ได้ แต่ทั้งนี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ[6] และแนะนำให้ติดตามอย่างใกล้ชิดทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี โดยติดตามสังเกตอาการที่เข้าได้กับวัณโรค เมื่อป่วยจึงค่อยมารักษา

5.4 การดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาแบบประคับประคอง (palliative cares)[7]

5.4.1 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (palliative cares)

ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคนั้น ผู้ป่วยบางรายตอบสนองต่อการรักษาดี ทำให้ผลการรักษาประสบความสำเร็จ แต่ผู้ป่วยบางรายโดยเฉพาะ MDR/RR-TB, pre-XDR และ XDR-TB จำนวนหนึ่งที่ผลการรักษาไม่ดี อาจเป็นเพราะว่าตรวจพบวัณโรคดื้อยา XDR-TB จึงไม่มีโอกาสเลือกใช้ยาที่มีอยู่ได้ หรือผู้ป่วยทนต่ออาการข้างเคียงของยาไม่ได้ แพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าหากรักษาต่อไปน่าจะเป็นผลเสียต่อผู้ป่วยมากกว่าผลดี จึงพิจารณาหยุดการรักษาด้วยยาต้านวัณโรค แล้วเลือกการรักษาแบบประคับประคองแทน อย่างไรก็ดีการเลือกแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด (quality of life) เป็นหลักสำคัญในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติ มีดังนี้

1) ประเมินว่าผู้ป่วยที่กำลังรักษาจะล้มเหลวหรือไม่ ลักษณะทางคลินิกที่แสดงว่าไม่สามารถรักษาได้แล้ว ได้แก่

(1) มีผลการรักษาที่ล้มเหลว เช่น ผลเสมหะยังเป็นบวกหรือกลับมาเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะให้ยาที่ครบถ้วนทั้งขนาดและระยะเวลาที่กำหนด หรือมีอาการไม่พึงประสงค์ที่รุนแรง ไม่สามารถแก้ไขและให้ยาสูตรเดิมต่อไปได้

(2) มีพยาธิสภาพขนาดใหญ่ (extensive lesion) ในปอดทั้งสองข้าง และไม่สามารถผ่าตัดได้

(3) ตรวจพบเชื้อดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก จนไม่สามารถหายาอื่น ๆ อย่างน้อย 2 ขนานเพิ่มเติมใหม่เพื่อรักษาให้หายได้

(4) มีอาการทางคลินิกรุนแรง เช่น น้ำหนักลดมาก และมีปัญหาการหายใจ (respiratory insufficiency)

2) พิจารณาหยุดการรักษา เมื่อ

(1) ผู้ป่วยไม่ยินยอมรับการรักษาต่อ

(2) มีโอกาสน้อยที่จะรักษาให้สำเร็จ (negligible chance of success) แม้ว่าผู้ป่วยต้องการจะรักษาต่อ ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่ขาดยาหลาย ๆ ครั้ง ผู้ป่วยที่ล้มเหลวต่อการรักษา หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรค

3) วางแผนการรักษาร่วมกัน เมื่อพิจารณาตัดสินใจหยุดการรักษาด้วยยาวัณโรคต้องให้การปรึกษา (counselling) อธิบาย เจรจากับผู้ป่วยและญาติให้เข้าใจ และร่วมตัดสินใจวางแผนการดูแลผู้ป่วยวัณโรคแบบประคับประคองต่อไป

4) ให้การดูแลแบบประคับประคอง ใช้กระบวนการดูแลรักษาโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการสนับสนุนทางสังคม โดยทีมผู้ให้การรักษาที่เป็นสหวิชาชีพ

5.4.2 แนวทางการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เช่น

(1) การรักษาอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ให้ออกซิเจน ยาแก้ไอ

(2) การรักษาอาการเจ็บปวด และอาการอื่น ๆ เช่น ยาแก้ปวด

(3) การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในครอบครัวและชุมชน เช่น การสวมหน้ากากอนามัยทั้งภายในบ้านและเมื่อไปทำธุระนอกบ้าน การแยกห้องนอน การไม่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กเล็ก

(4) การแก้ไขภาวะทุพโภชนาการ ให้อาหารและสารอาหารที่เพียงพอ

(5) การเยี่ยมบ้านอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การปรึกษาและสนับสนุนผู้ป่วย

(6) การแก้ไขภาวะทางจิต เช่น ให้ยารักษาอาการซึมเศร้า

(7) การรับเข้าโรงพยาบาลเมื่อมีข้อบ่งชี้

การดูแลทั่ว ๆ ไป เช่น การดูแลสุขภาพช่องปาก (oral cares) และการป้องกันโรคหรือภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น แผลกดทับ กล้ามเนื้อลีบ (disuse atrophy) เป็นต้น

บรรณานุกรม

1. London School of Hygiene & Tropical Medicine. Meeting summary in center on Global Health Security “Social protection intervention for tuberculosis control”; 2012 Feb 16-17; Chatham House. London; 2012.
2. World Health Organization. Global tuberculosis report 2022. Geneva: World Health Organization; 2022.
3. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางปฏิบัติการสอบสวนกรณีสงสัยการระบาดของวัณโรค พ.ศ. 2556. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์; 2556.
4. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง พ.ศ. 2566. กรุงเทพมหานคร: กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2566.
5. World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis, module 1: tuberculosis preventive treatment. Geneva: World Health Organization; 2020.
6. World Health Organization. Tuberculosis preventive treatment: rapid communication. Geneva: World Health Organization; 2024.
7. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2564.

6 การดูแลรักษา

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ในสถานการณ์เฉพาะ

6.1 ภาวะการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

6.2 ภาวะวัณโรคดื้อยาในเด็ก

6.3 ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร

6.4 ภาวะตับทำงานผิดปกติ

6.5 ภาวะไตเสื่อม

บทที่ 6

การดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานในสถานการณ์เฉพาะ

6.1 ภาวะการติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

เป้าหมายของการรักษาผู้ป่วยเอชไอวีด้วยยาต้านไวรัสในขณะที่กำลังป่วยเป็นวัณโรคดื้อยาอยู่นั้น ไม่ได้แตกต่างไปจากผู้ป่วยเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรคที่ไม่ดื้อยา และผู้ป่วยเอชไอวีที่ไม่ป่วยเป็นวัณโรค โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ ต้องการให้ปริมาณไวรัสเอชไอวีในร่างกายลดต่ำลงจนวัดไม่ได้ในพลาสมา ส่งผลให้มีปริมาณเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 lymphocyte เพิ่มสูงขึ้นและตามมาด้วยร่างกายที่แข็งแรงขึ้น อย่างไรก็ตาม มีหลายประเด็นที่ต้องคำนึงถึงในการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีและวัณโรค เช่น ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีในขณะที่กำลังป่วยเป็นวัณโรค ซึ่งมักพบปัญหาปฏิกิริยาระหว่างยาต้านไวรัสกับยารักษาวัณโรคบางชนิด ปัญหาผลข้างเคียงจากทั้งยาต้านไวรัสและยารักษาวัณโรค ภาวะการกลับฟื้นคืนของภูมิต้านทานหรือที่เรียกว่า Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome (IRIS) รวมถึงจำนวนเม็ดยาปริมาณมากที่ต้องรับประทาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการรับประทานยาที่สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เป็นต้น

สำหรับการคัดกรอง และการตรวจวินิจฉัยวัณโรค/วัณโรคดื้อยาในผู้ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) นั้น แนะนำให้มีการซักประวัติ คัดกรองด้วยอาการ และถ่ายภาพรังสีทรวงอกทุกราย หากมีอาการเข้าได้กับวัณโรค/ผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้ส่งตรวจวินิจฉัยวัณโรค/วัณโรคดื้อยาตามแนวทางในบทที่ 2 ในขณะเดียวกันกรณีที่เป็นผู้ป่วยเป็นวัณโรค/วัณโรคดื้อยา แนะนำให้คำปรึกษา เพื่อตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีทุกราย ถ้าผู้ป่วยเคยเจาะเลือดตรวจแล้ว ให้ผลลบนานมากกว่า 1 เดือน หากซักประวัติแล้วพบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยง ควรตรวจเลือดหาการติดเชื้อเอชไอวีซ้ำ

6.1.1 สูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีที่เหมาะสมในผู้ป่วยเอชไอวีและวัณโรคดื้อยา

ประเด็นหลักที่ต้องคำนึงถึงในการเลือกสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีในกรณีที่มีการติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วย คือ การเกิดปฏิกิริยาระหว่างตัวยารักษาวัณโรคและยาต้านไวรัสเอชไอวี ยา rifampicin เป็นยาหลักในสูตรยารักษาวัณโรคที่ไม่ดื้อยาและสามารถกระตุ้น cytochrome P 450 ในตับ และเพิ่มการทำงานของ efflux multi-drug transporter P-glycoprotein ทำให้ระดับของยาต้านไวรัสเอชไอวีในกลุ่ม Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTI) และ Protease Inhibitors (PIs) ในเลือดลดลง แต่เนื่องจากผู้ป่วยเอชไอวีที่ป่วยเป็นวัณโรคดื้อยาไม่ได้รับสูตรยาที่มี rifampicin ร่วมด้วย และจนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลการศึกษาอย่างชัดเจน ในด้านของปฏิกิริยาระหว่างยารักษาวัณโรคแนวที่ 2 (SLDs) กับยาต้านไวรัสเอชไอวี ดังนั้น จึงพิจารณาสูตรยาต้านไวรัสเอชไอวีโดยใช้แนวทางเดียวกันกับผู้ป่วยเอชไอวีที่ไม่ได้ติดเชื้อวัณโรคร่วมด้วย ยา ethionamide เป็นยาที่ถูก metabolized ผ่านทาง cytochrome P 450 ดังนั้น ยานี้อาจมีผลต่อยาต้านไวรัสบางชนิดได้ แต่ก็ยังไม่มีคำแนะนำในการปรับขนาดของยาต้านไวรัสเอชไอวีกับยา ethionamide ส่วนการบริหารยากลุ่ม aminoglycoside ในการรักษาผู้ป่วยวัณโรค อาจส่งเสริมการเกิดภาวะพิษต่อไตกรณีที่ใช้ร่วมกับยาต้านไวรัส tenofovir หลักการเลือกสูตรยาต้านไวรัสมีหลักการดังตารางที่ 6.1

ตารางที่ 6.1 สูตรยาต้านไวรัสที่แนะนำเป็นสูตรแรกและสูตรทางเลือก

	ยา NRTIs หลัก		ยาตัวที่สาม
แนะนำ*	tenofovir disoproxil fumarate (TDF) หรือ tenofovir alafenamide (TAF) + lamivudine (3TC) หรือ emtricitabine (FTC)	+	dolutegravir (DTG)
ทางเลือก	abacavir (ABC) หรือ zidovudine (AZT) + lamivudine (3TC)		efavirenz (EFV) หรือ rilpivirine (RPV)

* ถ้าสามารถใช้เป็นยารวมเม็ดได้ ควรเลือกใช้ยารวมเม็ดจะดีกว่าการใช้ยาแยกเม็ด

หลักการเลือกใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวี

- Efavirenz จะลดระดับยา bedaquiline ในกระแสเลือด ดังนั้น แนะนำให้ใช้ nevirapine (NVP), rilpivirine (RPV) หรือ integrase inhibitor แทน efavirenz ในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่ใช้สูตรยา 6 เดือน ชนิดกิน BPaLM /BPaL สูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน (9-month all-oral regimen) และสูตรยาระยะยาว (longer Individualized regimens)
- Ritonavir-boosted protease inhibitors (PIs) จะเพิ่มระดับยา bedaquiline ในกระแสเลือด ดังนั้น แนะนำให้ใช้ integrase strand transfer inhibitor (INSTIs) เช่น dolutegravir (DTG) หรือ raltegravir (RAL) ในผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่ใช้สูตรยา 6 เดือน ชนิดกิน BPaLM /BPaL สูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน (9-month all-oral regimen) และสูตรยาระยะยาว (longer individualized regimens) แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ ritonavir-boosted PIs แนะนำให้ใช้ lopinavir/ritonavir และตรวจ ECG ทุก 2 สัปดาห์ ใน 8 สัปดาห์แรก เนื่องจากมีรายงานยากลุ่ม PIs กับการเกิด QT prolongation

รายละเอียดเรื่องอันตรกิริยาระหว่างยาต้านไวรัสและยารักษาวัณโรคดื้อยาสามารถกลับไปอ่านได้ในบทที่ 4 และสามารถศึกษารายละเอียดการเลือกสูตรยาต้านไวรัสในผู้ป่วยเอชไอวี เพิ่มเติมได้จาก “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2564/2565[1]”

6.1.2 การเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีขณะที่ผู้ป่วยกำลังได้ยารักษาวัณโรคสูตรดื้อยา

คำแนะนำที่ระบุไว้ในแนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2564/2565[1] ระบุว่า แนะนำให้เริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีภายใน 2 สัปดาห์ หลังเริ่มการรักษาวัณโรค หรืออย่างช้าไม่เกิน 4 สัปดาห์ ในทุกระดับของปริมาณ CD4

ต่อมาเมื่อปลายปี 2565 องค์การอนามัยโลกได้ออกคำแนะนำใหม่[2] โดยมีการระบุช่วงเวลาในการเริ่มยาต้านไวรัส (ART) หลังเริ่มยารักษาวัณโรคดื้อยา โดยแนะนำให้เริ่มยาต้านไวรัสเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใน 8 สัปดาห์แรก หลังเริ่มยารักษาวัณโรคดื้อยา ในผู้ป่วยทุกระดับของปริมาณ CD4 ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ กรณีผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่มีระดับของปริมาณ CD4 น้อยกว่า 50 cells/mm^3 ให้เริ่มยาต้านไวรัสเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ภายใน 2 สัปดาห์แรก หลังเริ่มยารักษาวัณโรคดื้อยา (ตารางที่ 6.2)

ตารางที่ 6.2 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มยาต้านไวรัสเอชไอวีหลังเริ่มยารักษาวัณโรคดื้อยา สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาทั้งเด็กและผู้ใหญ่

ปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4	คำแนะนำการเริ่มยาต้านไวรัสหลังเริ่มยาวัณโรค
ทุกระดับ CD4	เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ภายใน 8 สัปดาห์แรก
CD4 < 50 cells/mm3	เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ภายใน 2 สัปดาห์แรก

หมายเหตุ : กรณีเป็นผู้ป่วยวัณโรคเยื่อหุ้มสมอง (TB meningitis) จากผลการวิจัย แนะนำให้เริ่มยาต้านไวรัสตั้งแต่เนิ่น ๆ และควรอยู่ภายใต้การกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์และการเสียชีวิตในอัตราที่สูง[3-4]

สูตรยาต้านเอชไอวีหลังเริ่มยารักษาวัณโรคดื้อยา

พิจารณาเริ่มสูตรยาต้านเอชไอวีตามปกติ

6.1.3 การเริ่มยารักษาวัณโรคดื้อยาขณะที่ผู้ป่วยกำลังได้ยาต้านไวรัสเอชไอวี

การเริ่มยารักษาวัณโรคดื้อยาขณะที่ผู้ป่วยกำลังได้ยาต้านไวรัสเอชไอวีนั้นสามารถเริ่มการรักษาได้ตามข้อบ่งชี้ของการรักษาวัณโรคดื้อยา (บทที่ 3) ในขณะที่สูตรยาต้านไวรัสให้พิจารณาตามตารางที่ 6.1

6.1.4 การตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีนั้นจะทำการตรวจวัดปริมาณ CD4 lymphocyte และปริมาณไวรัสเอชไอวี โดยมีหลักการในการพิจารณาส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ คือ ให้พิจารณาถึงระยะเวลาที่ทำการเริ่มยาต้านไวรัส ปริมาณ CD4 lymphocyte และปริมาณไวรัสเอชไอวีครั้งล่าสุดเป็นหลัก นอกจากนั้นควรมีการติดตามการทำงานของตับ การทำงานของไต ระดับน้ำตาล ระดับไขมัน และการตรวจปัสสาวะ เป็นระยะหลังเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัส โดยให้พิจารณาถึงระยะเวลาที่ทำการเริ่มยาต้านไวรัส โรคร่วม และชนิดของยาต้านไวรัสที่ได้รับเป็นหลัก นอกจากนั้นแล้วแนะนำให้มีการตรวจหาโรคร่วมอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้แก่ การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี รวมถึงการติดเชื้อซิฟิลิส

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2564/2565[1]”

6.2 ภาวะวัณโรคดื้อยาในเด็ก

วัณโรคในเด็กมีข้อแตกต่างจากผู้ใหญ่ คือ ส่วนมากเกิดจาก primary tuberculous infection (การติดเชื้อวัณโรคครั้งแรก/ติดเชื้อจากผู้อื่น) มักไม่ค่อยเกิดเป็นโพรงหนองในปอด และมีจำนวนเชื้อ AFB น้อย ดังนั้น วัณโรคดื้อยาในเด็กมักเกิดจาก primary drug resistance มีโอกาสน้อยที่จะเกิดจาก acquired drug resistance อย่างไรก็ตาม จากรายงานการสำรวจขององค์การอนามัยโลกพบวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ในเด็กในอัตราที่ใกล้เคียงกับที่พบในผู้ใหญ่

6.2.1 การวินิจฉัย

มีข้อพิจารณาคือ ความเสี่ยงของวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ได้แก่ ผู้ป่วยที่รักษามาก่อน มีประวัติกินยาไม่สม่ำเสมอ หรือผู้ป่วยที่กำลังรักษาด้วยสูตรยาแนวที่ 1 และผลเสมหะเดือนที่ 3 ยังพบเชื้ออยู่ ซึ่งพบได้น้อยในผู้ป่วยเด็ก ผู้ป่วยเด็กที่เสี่ยงต่อวัณโรคดื้อยาที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ป่วยเด็กที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยต้นตอที่เป็นวัณโรคดื้อยา โดยจากการทำ contact tracing ผู้ป่วย MDR-TB พบว่าเด็กที่สัมผัสและเป็นวัณโรคร้อยละ 80-90 เป็น MDR-TB[5]

ในการวินิจฉัยวัณโรค ผู้ป่วยเด็กส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) จะเป็นผู้ป่วยเสมหะ AFB ลบ ข้อมูลในการวินิจฉัยเชื้อดื้อยาแบบ rapid DST ด้วยวิธี LPA มีน้อยมาก ส่วน Xpert MTB/RIF มีข้อมูลว่าสามารถใช้ตรวจสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยเด็กโดยตรง ผู้ป่วยเด็กที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้สงสัยวัณโรคดื้อยา

(1) เด็กที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันวัณโรคดื้อยา

(2) เด็กที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยสงสัยวัณโรคดื้อยา ได้แก่ ผู้ป่วยที่รักษาล้มเหลว หรือกลับเป็นซ้ำ หรือรักษาไม่หายและเสียชีวิต

(3) เด็กที่ไม่ตอบสนองต่อยารักษาวัณโรคแนวที่ 1 แม้กินยาสม่ำเสมอ ไม่ขาดยา

(4) เด็กที่เคยรักษาและกลับเป็นซ้ำ

แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับเด็กที่สงสัย/เป็นวัณโรคดื้อยา ดังแผนภูมิที่ 6.1 แต่สำหรับเด็กที่มีผลตรวจเสมหะ AFB เป็นบวก แนวทางการวินิจฉัยโรคสามารถยึดตามแนวปฏิบัติในผู้ใหญ่

6.2.2 การดูแลรักษา

1) เด็กที่สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา[6]

- กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา isoniazid (Hr-TB) แนะนำให้ยา rifampicin 10-15 มก./กก. (ไม่เกิน 600 มก.) รับประทานวันละครั้งเป็นเวลา 4 เดือน
- กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา RR-TB และมีผลว่าไวต่อยา isoniazid สามารถใช้สูตรยา 6-9 H ได้
- กรณีสัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา MDR-TB, pre-XDR-TB หรือ XDR-TB แนะนำให้ประเมินความเสี่ยงของการสัมผัสโรคและการรับเชื้อ ผลความไวของเชื้อต่อยา isoniazid, rifampicin และ fluoroquinolones ของผู้ป่วยต้นตอ รวมทั้งยืนยันการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงด้วย interferon gamma release assays (IGRAs) หรือ tuberculin skin test (TST) ควรติดตามสังเกตอาการที่เข้าได้กับวัณโรคอย่างใกล้ชิด เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี การรักษาวัณโรคระยะแฝงอาจพิจารณาเฉพาะราย โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

เด็กมีความเสี่ยงสูงที่จะป่วยเป็นวัณโรคเมื่อสัมผัสโรค แต่การให้ยาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดวัณโรคดื้อยา ในเด็กที่สัมผัสวัณโรคดื้อยานั้นยังมีการศึกษาวิจัยไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีแสดงให้เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์เฉพาะกลุ่ม ได้แก่ เด็กที่อายุน้อยกว่า 5 ปี และเด็กที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง นอกเหนือจาก isoniazid ซึ่งแนะนำให้ใช้ในเด็กที่สัมผัสวัณโรคไม่ดื้อยา และอาจให้ในเด็กที่สัมผัสวัณโรคดื้อยาแล้วนั้น rifampicin เป็นยาตัวเดียวที่มีข้อมูลการป้องกันวัณโรค และอาจใช้ได้ในกรณีที่สัมผัสวัณโรคดื้อยา isoniazid (Hr-TB)

ยาที่มีข้อมูลป้องกันวัณโรค MDR-TB ในเด็ก มาจากการศึกษาวิจัยที่เป็น observational study เท่านั้น[7-10] ยังไม่มีการศึกษาเปรียบเทียบ มักจะให้ใช้ยา 3 ขนาน วิธีเลือกคือ ดูจากข้อมูลความไวต่อยารักษาวัณโรคของผู้ป่วยต้นตอแล้วเลือกให้ยาที่ยังไวอยู่ 2-3 ตัว หรือใช้สูตรยารวม 3 ชนิด ได้แก่ isoniazid ขนาดสูง (15-20 มก./กก.) levofloxacin หรือ ofloxacin และ ethambutol

เหตุผลในการให้ยา isoniazid ขนาดสูง เนื่องจากยาตัวนี้มีข้อมูลการใช้ป้องกันวัณโรคและยาขนาดสูงน่าจะใช้ได้ผลหากเชื้อวัณโรคดื้อยา isoniazid อยู่ในระดับต่ำ (low level of resistance) สำหรับยา levofloxacin หรือ ofloxacin เป็นยากลุ่ม fluoroquinolones ซึ่งมีฤทธิ์กำจัดเชื้อวัณโรคได้ดี ข้อควรพิจารณา คือ ขณะเดียวกันยังเป็นยาปฏิชีวนะที่ออกฤทธิ์กว้างในการกำจัดเชื้อแบคทีเรียอื่น ๆ ด้วย อาจสร้างปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยา สำหรับยา pyrazinamide และ ethambutol นั้นพิจารณาเสริมตามพื้นฐานการดื้อยาของแต่ละท้องถิ่น ในประเทศไทยเชื้อ MDR-TB มีโอกาสดื้อยาต่อยา 2 ชนิดนี้ในอัตราที่สูง ดังนั้นการให้ยาป้องกันควรเน้นเรื่องการกินยาอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับประเทศไทย ยังไม่มีคำแนะนำให้ยาป้องกันในผู้สัมผัสวัณโรคดื้อยาอย่างชัดเจน แต่กรณีผู้สัมผัสโรคมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายจากการป่วยเป็นวัณโรคดื้อยา แพทย์อาจจะพิจารณาให้ยาป้องกัน levofloxacin ได้ แต่ทั้งนี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ[11] และแนะนำให้ติดตามอย่างใกล้ชิดทุก 6 เดือนเป็นเวลา 2 ปี โดยติดตามสังเกตอาการที่เข้าได้กับวัณโรค เมื่อป่วยจึงค่อยมารักษา

2) เด็กที่ป่วยเป็นวัณโรคดื้อยา

(1) วัณโรคดื้อยา 1 ขนาน หรือมากกว่า แต่ไม่ใช่ MDR/RR-TB (monodrug-resistant หรือ polydrug-resistant TB)

หากดื้อยา isoniazid เพียงตัวเดียว จะให้การรักษาด้วยสูตรยา 6RZE และ/หรือเพิ่มยากลุ่ม FQs เฉพาะชนิดหรือลักษณะโรคที่มีความรุนแรง โดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นราย ๆ ไป กรณีที่ดื้อยามากกว่า 1 ขนาน แต่ไม่ใช่ MDR-TB ให้เลือกยาที่ยังคงความไวอยู่ มักต้องใช้ร่วมกับ FQs และ/หรือยาฉีด 1 ขนาน ในระยะ 2 เดือนแรก และขยายระยะเวลาการรักษานานขึ้นเป็น 12-18 เดือน (รายละเอียดตามบทที่ 3)

(2) วัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB)

ใช้หลักการรักษาเช่นเดียวกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ (รายละเอียดตามบทที่ 3) ข้อพิจารณาที่อาจจะแตกต่างคือ การวินิจฉัย ให้ดูแนวปฏิบัติในแผนภูมิที่ 6.1 ข้อมูลการใช้ยาต้านวัณโรคสำหรับเชื้อดื้อยาในเด็กยังมีน้อย รวมทั้งขนาดยาที่ให้ต้องมีความเหมาะสมจึงควรดูแลโดยกุมารแพทย์ที่มีประสบการณ์การรักษาวัณโรค และปรึกษาเภสัชกรถึงวิธีการให้ยาที่เหมาะสม และการแบ่งเม็ดหรือผสมยา

สูตรยาที่ใช้ ให้พิจารณาผลความไวต่อยาของผู้ป่วยเองก่อน หากไม่มีให้อ้างอิงผลความไวต่อยาของผู้ป่วยต้นตอ และหากไม่มีผลความไวและประวัติผู้ป่วยต้นตอเลย (ซึ่งพิจารณาตามแผนภูมิที่ 6.1 แล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ การวินิจฉัยแรกก่อนเริ่มยาเป็นผู้ป่วยที่สงสัยวัณโรคดื้อยาน้อย และได้รับยาต้านวัณโรคแนวที่ 1 หลังจากกินยาสม่ำเสมอ ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาโดยแยกโรคหรือภาวะอื่นออกไปแล้ว) ให้ใช้สูตรยาที่ประกอบด้วยยาที่ไม่เคยได้รับและน่าจะยังรักษาได้ผลอย่างน้อย 3-4 ตัวเสมอ จะไม่เพิ่มยาทีละ 1 ขนาน เข้าไปในสูตรยาที่กำลังรักษาไม่ได้ผลอย่างเด็ดขาด

6.2.3 สูตรยารักษาวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB, pre-XDR-TB และ XDR-TB ในเด็ก

1) สูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน (9-month all-oral regimen) แบ่งออกเป็น

(1) สูตรยา 9 เดือน ที่ประกอบด้วย linezolid (9-month all-oral regimen with linezolid)

4-6 $Bdq_{(6\ เดือน)}$-Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E-$H_{high\text{-}dose}$-$Lzd_{(2\ เดือน)}$ / 5 Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E

(2) สูตรยา 9 เดือน ที่ประกอบด้วย ethionamide (9-month all-oral regimen with ethionamide) หรือชื่อเดิม คือ สูตรยาระยะสั้นชนิดกินที่มี Bdq (shorter all-oral bedaquiline-containing regimen)

4-6 $Bdq_{(6\ เดือน)}$-Lfx(Mfx)-Cfz- Z-E-$H_{high\text{-}dose}$-Eto(Pto) / 5 Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E

สามารถใช้รักษาได้เหมือนวัณโรคดื้อยาในผู้ใหญ่ โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ทาง US FDA ได้มีการรับรองให้ยา bedaquiline ใช้รักษาได้ในเด็กที่อายุมากกว่า 5 ปี และมีน้ำหนักมากกว่า 15 กิโลกรัม เมื่อพิจารณาแล้วว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าโทษ ดังนั้นกุมารแพทย์สามารถใช้สูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน (9-month all-oral regimen) ได้ หากพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม แต่เนื่องจากยา bedaquiline ตามเอกสารกำกับยา แนะนำให้ใช้ในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไปเท่านั้น ดังนั้นเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี จึงไม่สามารถใช้สูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน (9-month all-oral regimen) ได้ ให้พิจารณาใช้สูตรยา longer individualized regimens สำหรับ MDR/RR-TB แทน ตามคำแนะนำของสูตร longer individualized regimens

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ออกคำแนะนำใหม่ (WHO 2022)[12] โดยการทบทวนหลักฐานของการใช้ยา bedaquiline (ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์และความปลอดภัยของการใช้ยา) ซึ่งแนะนำให้ใช้ยา bedaquiline ได้ในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ ในสูตรยา 9 เดือน ชนิดกิน (9-month all-oral regimen) อย่างไรก็ตามหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยานั้นยังมีไม่มากนัก จึงควรอยู่ภายใต้การดูแลโดยกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิด

2) สูตรยาระยะยาว (longer individualized regimens)

มีการแบ่งกลุ่มยาเป็น A, B, C ซึ่งเรียงลำดับตามหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาแต่ละตัว และวิธีการจัดสูตรยาให้ได้อย่างน้อย 4 ตัว ตามตาราง โดยการจัดสูตรยาสามารถจัดตามสูตรยาระยะยาวเหมือนในวัณโรคดื้อยาในผู้ใหญ่ ยกเว้นยา delamanid* ซึ่งใช้ได้

ในเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ควรหลีกเลี่ยงการใช้สูตรยาที่มียาฉีด กรณีผู้ป่วยเด็กที่ไม่ได้มีรอยโรคมาก (extensive disease) อาจพิจารณาลดระยะเวลารักษาน้อยกว่า 18 เดือน

*ปัจจุบัน จากการทบทวนหลักฐานของการใช้ยา bedaquiline และ delamanid (ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์และความปลอดภัยของการใช้ยา) องค์การอนามัยโลกได้ออกคำแนะนำใหม่[12] โดยแนะนำให้สามารถใช้ยา bedaquiline และ delamanid ในสูตรยาระยะยาวได้ในผู้ป่วยทุกช่วงอายุ อย่างไรก็ตามหลักฐานเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความปลอดภัยของการใช้ยานั้นยังมีไม่มากนัก จึงควรอยู่ภายใต้การดูแลโดยกุมารแพทย์อย่างใกล้ชิด

นอกจากนี้ความรุนแรงของโรคอาจนำมาใช้ประกอบการพิจารณาสูตรยาด้วย เช่น วัณโรคต่อมน้ำเหลืองโดยไม่มีวัณโรคปอดร่วมด้วย อาจใช้ยาน้อยกว่า ในขณะที่วัณโรคปอดที่เป็นมากต้องใช้ยาที่น่าจะไวอย่างน้อย 4 ขนานขึ้นไป

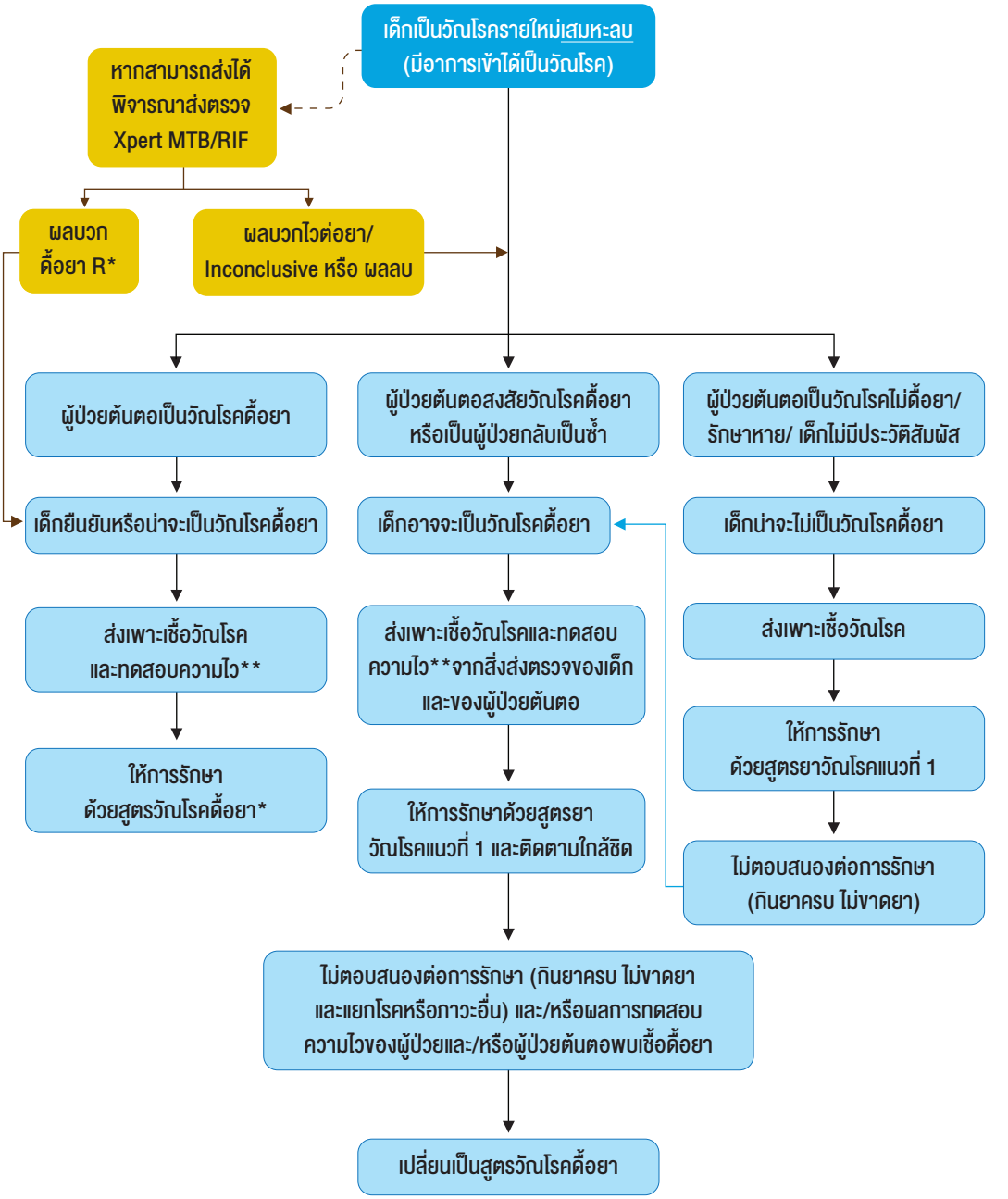
เนื่องจากระยะเวลาการรักษา และการติดตามกรณีผู้ป่วยเด็กยังมีการศึกษาวิจัยน้อย จึงให้ยึดตามกรณีผู้ป่วยผู้ใหญ่ (รายละเอียดตามบทที่ 3) ซึ่งอาจจะมีข้อแตกต่างในทางปฏิบัติ เช่น การใช้ยาระยะเข้มข้น 6 เดือนขึ้นไป และ 4 เดือน หลังผลเพาะเชื้อเป็นลบ กรณีเด็กอาจจะไม่สามารถเพาะเชื้อได้ให้วินิจฉัยจากผลเพาะเชื้อของผู้ป่วยต้นตอ ซึ่งอาจจะอนุโลมให้ใช้ระยะเวลา 4-6 เดือน ร่วมกับดูการตอบสนองต่อการรักษาในทางคลินิก นอกจากนี้ ให้พิจารณาจากชนิดและความรุนแรงของวัณโรคที่เป็นด้วย ถ้าเป็นชนิดไม่รุนแรง เช่น วัณโรคต่อมน้ำเหลืองเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีรอยโรคที่ปอด มีแนวโน้มที่จะให้ยาสั้นกว่าผู้ใหญ่

การรักษาในระยะต่อเนื่องในเด็กเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ โดยใช้ยาในสูตรเดิมต่อ 3-4 ขนาน ระยะเวลาที่รักษาทั้งหมดอย่างน้อย 18 เดือน หลังผลเพาะเชื้อเป็นลบ ในเด็กที่ไม่สามารถเพาะเชื้อได้อาจพิจารณาให้ระยะเวลาที่รักษาทั้งหมดนาน 18-24 เดือน ขึ้นกับชนิดและความรุนแรงของวัณโรค

โดยทั่วไปเด็กมักมีอาการข้างเคียงต่าง ๆ น้อยกว่าผู้ใหญ่ แต่มักมีปัญหาเรื่องการกินยาเม็ดจำนวนมาก การจะได้รับยาขึ้นกับความเข้าใจของผู้ดูแล และอาจจะต้องตัดแบ่งเม็ดยา ดังนั้นจึงมีแนวทางเพื่อส่งเสริมการกินยาอย่างสม่ำเสมอ เช่น

a. การอธิบายให้ผู้ดูแลเข้าใจอย่างละเอียดเมื่อเริ่มยาครั้งแรก ตรวจสอบการกินยาทุกครั้งที่นัด
b. Directly observed treatment (DOT)
c. ให้กำลังใจทั้งผู้ดูแลและตัวเด็กเอง ควรประสานกับทีมเวชกรรมสังคมในการติดตามที่บ้าน
d. ระยะแรกหากมีอาการคลื่นไส้อาเจียนมาก อาจอนุโลมให้แยกระยะเวลาที่ให้ยาแต่ละขนาน ยา PAS อาจจะเริ่มจากขนาดยาน้อยก่อนแล้วปรับเพิ่มจนได้ขนาดที่ต้องการ ยาต้านวัณโรคแนวที่ 2 ส่วนใหญ่เมื่อเริ่มปรับตัวได้แล้ว การให้ยาพร้อมกันทั้งหมดวันละครั้งจะให้ผลดีที่สุด ยกเว้นยาบางขนาน

แผนภูมิที่ 6.1 ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับวัณโรคดื้อยาในผู้ป่วยเด็ก

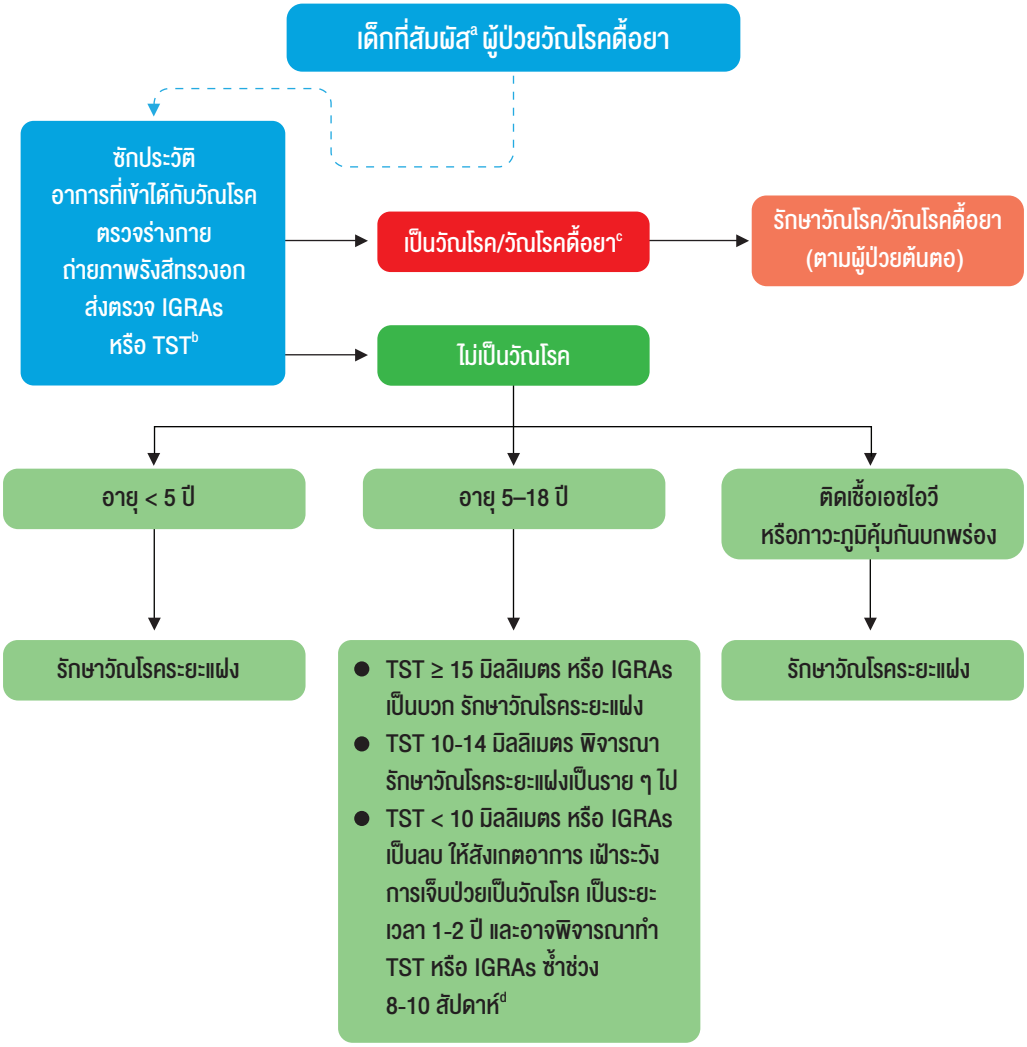


* กรณีที่ผลตรวจ Xpert MTB/RIF บอกว่าดื้อยา rifampicin แต่ผู้ป่วยต้นตอสามารถยืนยันได้ชัดเจนว่าเป็นวัณโรคไม่ดื้อยาที่รักษาหายแล้ว เด็กอาการไม่รุนแรง อาจรักษาด้วยสูตรยาต้านวัณโรคแนวที่ 1 และติดตามผู้ป่วยไปก่อนระหว่างรอผลเพาะเชื้อ (อาจพิจารณาส่งตรวจซ้ำ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นราย ๆ ไป)

** หากสามารถตรวจได้ ให้ทดสอบความไวต่อยาต้านวัณโรคแนวที่ 2 ด้วย

ดัดแปลงจาก : แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในเด็ก พ.ศ. 2562[13]

แผนภูมิที่ 6.2 แนวทางสำหรับเด็กที่สัมผัสวัณโรคดื้อยา



หมายเหตุ :

[a]การสัมผัส หมายถึง การอยู่ร่วมบ้าน หรือมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่ กรณีที่ผู้ใหญ่ในบ้านตรวจเสมหะไม่พบเชื้อ ผู้สัมผัสมีโอกาสติดวัณโรคร้อยละ 16-17 เทียบกับตรวจเสมหะพบเชื้อ โอกาสติดวัณโรคร้อยละ 49-58 หากไม่ทราบประเภทของผู้ป่วยต้นตอ ให้ปฏิบัติตามแนวทาง จนภายหลังเมื่อทราบการวินิจฉัยและผลเสมหะของผู้ป่วยวัณโรคต้นตอเป็นอย่างไร จึงค่อยพิจารณาปรับแก้ไข

[b]IGRAs หรือ TST เป็นส่วนหนึ่งของการวินิจฉัยวัณโรคในเด็กทางคลินิก ควรทำในเด็กที่มีประวัติสัมผัสวัณโรค ไม่แนะนำทำ IGRAs ในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ผลการตรวจ IGRAs หรือ TST ไม่นำมาตัดสินใจในการรักษาวัณโรคระยะแฝงในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี และเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวี (สถานพยาบาลที่ไม่สามารถทำ IGRAs หรือ TST ได้ ในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ไม่จำเป็นต้องทำ IGRAs หรือ TST ก็ได้)

[c]การวินิจฉัยวัณโรค/วัณโรคดื้อยาทางคลินิก ได้แก่ **อาการ**ที่เข้าได้ เช่น ไข้เรื้อรัง ไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์ น้ำหนักไม่ขึ้นตามเหมาะสม หรือมีการ**ตรวจร่างกาย** หรือมี**ภาพรังสีทรวงอก** ที่เข้าได้กับวัณโรคในเด็กที่มีลักษณะดังข้างต้น ร่วมกับประวัติสัมผัสวัณโรค หรือผล TST/IGRAs ผลบวก ให้การรักษาวัณโรค (TB disease) ไปก่อนที่จะมีผลตรวจยืนยันทางอณูชีววิทยาได้ ในกรณีที่ภาพรังสีทรวงอกมีความผิดปกติแบบไม่จำเพาะ อาจต้องมีการติดตามเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่ได้เป็นวัณโรคก่อนให้ยาป้องกันเพื่อรักษาวัณโรคระยะแฝง

[d]กรณีที่ทำ TST ซ้ำที่ 8-10 สัปดาห์ และมีผล TST ครั้งที่ 2 ≥ 10 มิลลิเมตร และผลต่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ≥ 6 มิลลิเมตร ให้ถือว่าเป็น recent converter พิจารณารักษาวัณโรคระยะแฝง

ถ้าผู้สัมผัส มีหลักฐานว่า เคยได้รับยารักษาติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงมาก่อนและรักษาจนครบ ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาการติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงซ้ำอีก ถ้ามีการสัมผัสครั้งใหม่ การ retreatment อาจจะมีข้อบ่งชี้ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะ re-infection และมีการดำเนินโรคไปเป็น active TB สูง เช่น immunosuppressed host อายุน้อยกว่า 5 ปี หรือเคยได้รับยารักษาติดเชื้อวัณโรคระยะแฝงก่อนแต่ไม่ครบให้พิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเป็นราย ๆ ไป

เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคระยะแฝง จะไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ตามปกติ

ดัดแปลงจาก : แนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง พ.ศ. 2566[6]

6.3 ภาวะตั้งครรภ์และให้นมบุตร

ผู้ป่วยหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคน ต้องได้รับการตรวจ urine pregnancy test ก่อนการรักษาวัณโรคดื้อยา หากพบว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ ต้องแนะนำให้ผู้ป่วยคุมกำเนิดตลอดระยะเวลาการรักษา แต่หากพบว่ามีการตั้งครรภ์ก็ไม่ใช่ข้อห้ามในการรักษาวัณโรคดื้อยา การรักษาจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งแม่และลูกได้ เช่น การเสียชีวิตในแม่ การตายคลอด การคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักตัวแรกคลอดต่ำ และการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก เป็นต้น การตั้งครรภ์ไม่ใช่ปัจจัยที่ทำให้ผลการรักษาแย่ลง อย่างไรก็ตาม การรักษาวัณโรคดื้อยาขณะตั้งครรภ์ จะสร้างความวิตกกังวลเป็นอย่างมากทั้งต่อตัวผู้ป่วยเอง และต่อแพทย์ที่ให้การรักษา ดังนั้นจึงต้องมีการให้ความรู้และคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจถึงความจำเป็นในการใช้ยาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรับการรักษาด้วยเสมอ

ยาต้านวัณโรคส่วนใหญ่ทั้ง FLDs และ SLDs จะถูกจัดอยู่ใน class C ตาม Food and Drug Administration Class ของประเทศสหรัฐอเมริกา (ตารางที่ 6.3) และสามารถใช้ในหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัย ยกเว้น

- ยาในกลุ่ม aminoglycoside ทั้ง streptomycin, kanamycin และ amikacin เพราะมี ototoxic และ teratogenic effect หากจำเป็นต้องใช้ยาในกลุ่มนี้ ให้เลือกยา capreomycin ซึ่งมี ototoxic น้อยกว่า และไม่พบ teratogenic effect
- ยาในกลุ่ม prothionamide และ ethionamide มี teratogenic effect ส่งผลให้ทารกในครรภ์พิการ

ปัจจุบันองค์การอนามัยโลกได้ออกคำแนะนำฉบับใหม่[2] โดยมีการแนะนำสูตรยาใหม่ คือ สูตรยา 9 เดือน ที่ประกอบด้วย linezolid (9-month all-oral regimen with linezolid) ซึ่งเป็นสูตรยาที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน หรือดื้อยา rifampicin (MDR/RR-TB) ในผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โดยขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฯ

4-6 $Bdq_{(6\ เดือน)}$-Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E-$H_{high\text{-}dose}$-$Lzd_{(2\ เดือน)}$ / 5 Lfx(Mfx)-Cfz-Z-E

หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับยาต้านวัณโรค อาจมีอาการข้างเคียงมากกว่าผู้ป่วยทั่วไป เช่น คลื่นไส้ อาเจียน และต้องระวังเรื่องการคำนวณขนาดยาตามน้ำหนักตัว ต้องใช้น้ำหนักตัวก่อนการตั้งครรภ์ นอกจากนี้ ต้องให้วิตามินบี 6 เสริมด้วยทุกราย ในขนาดไม่เกิน 150 mg/day เพราะขนาดยาวิตามินบี 6 ที่มากเกินไป จะรบกวนการดูดซึมของยากลุ่ม fluoroquinolones และภายหลังการคลอด ลูกอาจมีอาการชัก หรืออาการทางระบบประสาทอื่น จากภาวะ vitamin B6 withdrawal

ตารางที่ 6.3 Anti-TB drug by U.S. Food and Drug Administration class

Safety class	Drug
A	-
B	ethambutol, amoxicillin/clavulanate, bedaquiline
C	isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, fluoroquinolone (levofloxacin, moxifloxacin), ethionamide, prothionamide, para-amionosalicylic acid, cycloserine, capreomycin, linezolid, clarithromycin, clofazimine
D	streptomycin, kanamycin, amikacin
X	-

ภายหลังการคลอด ไม่แนะนำให้มีการแยกแม่และลูกอย่างสมบูรณ์ แต่หากยังพบเชื้อในเสมหะต้องระวังการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิด แนะนำให้แยกห้อง ให้พบปะกันในสถานที่เปิดโล่ง และให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

การติดต่อโดยทางน้ำนม เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมาก แต่จะพบยาต้านวัณโรคในน้ำนมแม่ได้ในปริมาณที่น้อยกว่าระดับยาที่ใช้ในการรักษาวัณโรค และยังไม่มีข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดแก่ทารกที่ชัดเจน จึงแนะนำให้ใช้นมผงแทนน้ำนมแม่ แต่บาง guideline ก็แนะนำให้ใช้น้ำนมแม่ได้ นอกจากนี้ก็ต้องมีการตรวจติดตามวัณโรคในลูกอย่างใกล้ชิด เพื่อการวินิจฉัยและเริ่มการรักษาอย่างรวดเร็ว

6.4 ภาวะตับทำงานผิดปกติ

ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่มีภาวะการทำงานของตับผิดปกติ หรือมีโรคตับเรื้อรัง ต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาสาเหตุของโรคตับอื่น ๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ การดื่มเหล้า เป็นต้น ยาต้านวัณโรคส่วนใหญ่ (โดยเฉพาะยา pyrazinamide) จะมีโอกาสทำให้เกิดภาวะ hepatotoxicity ยกเว้นยา ethambutol, aminoglycosides, fluoroquinolones (มีโอกาสน้อย) ดังนั้นการที่จะเลือกยาที่ไม่มี hepatotoxic effect เลยทั้ง 4 ขนาน (กรณีสูตรยาระยะยาว) จึงอาจเป็นไปได้ยาก โดยทั่วไป แนะนำว่าให้ใช้ยาอื่น ๆ ได้ แต่ให้หลีกเลี่ยงการใช้ยา pyrazinamide โดยให้ชะลอการรักษาไว้ก่อนในระยะที่ยังมีภาวะตับอักเสบ และเมื่อการทำงานของตับดีขึ้น จึงค่อย ๆ เพิ่มยาตัวอื่น พร้อมทั้งติดตามค่าการทำงานของตับอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างยาที่มีผลต่อการทำงานของตับ[14] เช่น

Bedaquiline เป็นยาที่เป็นองค์ประกอบทั้งในสูตรยา 6-BPaL containing regimen และ 9-month all-oral regimen การใช้ยา bedaquiline ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยโรคตับ โดยแนะนำให้มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และทดสอบการทำงานของตับทั้งก่อนการรักษา และในระหว่างรักษาเป็นประจำทุกเดือน กรณีที่ผู้ป่วยเกิดภาวะ hepatotoxicity เช่น มีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนอย่างรุนแรง ปวดท้อง ดีซ่าน มีไข้ อ่อนแรง คัน อ่อนเพลียผิดปกติ ไม่อยากอาหาร มีอุจจาระสีอ่อน ปัสสาวะสีเข้ม และตัวเหลืองหรือตาขาวให้รีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับการดูแลทันที

Moxifloxacin มีโอกาสที่จะทำให้เกิดโรคตับอักเสบแบบ moderate-to-severe hepatic impairment ดังนั้นก่อนเลือกใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Pretomanid เป็นยาใหม่ซึ่งเป็นองค์ประกอบในสูตรยา 6 เดือน ชนิดกิน BPaLM/BPaL ถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลทางเภสัชจลนศาสตร์และความปลอดภัยของการใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ แต่มีข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยอาจจะเกิดภาวะ hepatotoxicity (ค่า GGT เพิ่มขึ้น) ได้ จึงแนะนำให้มีการตรวจติดตามอาการทางคลินิก และทดสอบการทำงานของตับก่อนเริ่มการรักษา และตรวจติดตามการรักษาในสัปดาห์ที่ 2 และทุกเดือน ตลอดการรักษา

Delamanid ไม่แนะนำให้ใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็น moderate-to-severe hepatic impairment กรณีผู้ป่วยที่เป็น mild hepatic impairment ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดยา แต่ควรอยู่ภายใต้การกำกับติดตามการใช้ยาโดยแพทย์ผู้ให้การรักษา

Ethionamide/Prothionamide อาจทำให้เกิดภาวะ hepatotoxicity ได้ และจะยิ่งมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับยา rifampicin จึงแนะนำให้มีการติดตามอาการไม่พึงประสงค์ และทดสอบการทำงานของตับก่อนเริ่มการรักษา และตรวจติดตามการรักษาทุกเดือนตลอดการรักษา

Isoniazid high dose อาจส่งผลทำให้เกิดภาวะตับวายรุนแรงขึ้น จึงควรใช้ยาด้วยความระมัดระวัง ควรมีการตรวจติดตามอาการทางคลินิก และทดสอบการทำงานของตับทุกเดือนในระหว่างรักษา สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยารักษาวัณโรคหลายชนิด หรือยาอื่น ๆ ที่มีผลให้เกิดภาวะ hepatotoxicity หรือเป็นผู้ป่วยโรคตับ (รวมถึงไวรัสตับอักเสบ) แนะนำให้มีการทดสอบการทำงานของตับก่อนเริ่มการรักษา และตรวจติดตามการรักษาทุกเดือน ตลอดการรักษา

6.5 ภาวะไตเสื่อม

ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติ จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรค และต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสมตามตารางที่ 6.4

ตารางที่ 6.4 ยา และขนาดยาที่เหมาะสม สำหรับผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตผิดปกติ

Drug	Change in frequency	Recommended dose and frequency for patients with creatinine clearance < 30 mL/min or on hemodialysis
Isoniazid	No change	As usual
Rifampicin	No change	As usual
Pyrazinamide	Yes	25 mg/kg, 3 times/week
Ethambutol	Yes	15 mg/kg, 3 times/ week
Levofloxacin	Yes	750-1,000 mg/day, 3 times/week
Moxifloxacin	No change	As usual
Cycloserine	Yes	250 mg/day
Ethionamide	No change	As usual
PAS	No change	As usual
Aminoglycoside	Yes	15 mg/kg, 2-3 times/week
Bedaquiline	No change	As usual
Linezolid	No change	As usual
Clofazimine	No change	As usual
Delamanid	Data not available	Data not available
Pretomanid	Data not available	Data not available

บรรณานุกรม

1. กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีประเทศไทย ปี 2564/2565. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2565.
2. World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis, module 4: treatment drug-resistant tuberculosis treatment 2022 update. Geneva: World Health Organization; 2022.
3. HHS Panel on Antiretroviral Guidelines for Adults and Adolescents-A Working Group of the Office of AIDS Research Advisory Council (OARAC). Guidelines for the use of antiretroviral agents in adults and adolescents with HIVS. [Updated 2023 Dec 6]. In: ClinicalInfo.HIV.gov [Internet]. Rockville (MD): US Department of Health and Human Services; 2002.
4. Havlir DV, Kendall MA, Ive P, Kumwenda J, Swindells S, Qasba SS, et al. Timing of antiretroviral therapy for HIV-1 infection and tuberculosis. N Engl J Med 2011;365:1482-91.
5. Schaaf HS, Garcia-Prats AJ, Hesseling AC, Seddon JA. Managing multidrug-resistant tuberculosis in children: review of recent developments. Curr Opin Infect Dis 2014; 27:211-9.
6. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางเวชปฏิบัติวัณโรคระยะแฝง พ.ศ. 2566: กรุงเทพมหานคร: กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2566.
7. Feja K, McNelley E, Tran CS, Burzynski J, Saiman L. Management of pediatric multidrug-resistant tuberculosis and latent tuberculosis infections in New York City from 1995 to 2003. Pediatr Infect Dis J 2008;27:907-12.
8. Schaaf HS, Gie RP, Kennedy M, Beyers N, Hesseling PB, Donald PR. Evaluation of young children in contact with adult multidrug-resistant pulmonary tuberculosis: a 30-month follow-up. Pediatrics 2002;109:765-71.
9. Seddon JA, Godfrey-Faussett P, Hesseling AC, Gie RP, Beyers N, Schaaf HS. Management of children exposed to multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis. Lancet Infect Dis 2012;12:469-79.
10. Seddon JA, Hesseling AC, Finlayson H, Fielding K, Cox H, Hughes J, et al. Preventive therapy for child contacts of multidrug-resistant tuberculosis: a prospective cohort study. Clin Infect Dis 2013;57:1676-84.
11. World Health Organization. Tuberculosis preventive treatment: rapid communication. Geneva: World Health Organization; 2024.
12. World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis, module 5: Management of tuberculosis in children and adolescents. Geneva: World Health Organization; 2022.
13. กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค, สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. แนวทางเวชปฏิบัติการรักษาวัณโรคในเด็ก พ.ศ. 2562. ม.ป.ท.: 2562.
14. World Health Organization. WHO operational handbook on tuberculosis, module 4: Treatment Drug-resistant tuberculosis treatment 2022 update: *Web Annexes.* Geneva: World Health Organization; 2022.

7 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในสถานพยาบาล ชุมชน โรงเรียน และเรือนจำ

7.1 มาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยา

7.2 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในสถานพยาบาล

7.3 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในครอบครัวและชุมชน

7.4 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในที่ทำงานหรือโรงเรียน

7.5 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในเรือนจำ

บทที่ 7

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ วัณโรคดื้อยา ในสถานพยาบาล ชุมชน โรงเรียน และเรือนจำ

วัณโรคเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ สามารถแพร่กระจายเชื้อผ่านทางอากาศ (airborne transmission) เกิดเมื่อผู้ป่วยไอ จาม พูดตะโกน หัวเราะหรือร้องเพลง ซึ่งทำให้เกิดละอองฝอย (droplet nuclei) ที่มีขนาดแตกต่างกัน ละอองฝอยที่มีขนาดใหญ่จะตกลงพื้น ในขณะที่ละอองฝอยขนาดเล็ก 1–5 ไมโครเมตร จะลอยอยู่ในอากาศ หากสูดหายใจเอาละอองฝอยเชื้อวัณโรคเข้าไป ละอองฝอยส่วนหนึ่งจะติดอยู่ที่จมูก หรือบริเวณลำคอ ส่วนละอองฝอยที่มีขนาดเล็กมากจะเข้าไปสู่ถุงลมปอด ซึ่งทำให้เกิดพยาธิสภาพของวัณโรค โดยปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค มี 4 ด้าน ดังนี้

(1) **ปัจจัยด้านผู้ป่วยวัณโรค** การไอ จาม หรืออาการอื่น ๆ ที่ทำให้เชื้อวัณโรคแพร่กระจายออกมาจากผู้ป่วยวัณโรคปอด หลอดลม หรือกล่องเสียง ผู้ป่วยมารับการรักษาล่าช้า เนื่องจากคิดว่าเป็นโรคอื่น

(2) **ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม** สถานที่มีสภาพอับทึบ คับแคบ แสงแดดส่องไม่ถึง การถ่ายเทอากาศไม่ดี

(3) **ปัจจัยด้านผู้สัมผัส** ปริมาณเชื้อวัณโรคในอากาศที่ผู้สัมผัสสูดเข้าไป ระยะเวลาสัมผัสผู้ป่วยวัณโรค

(4) **ปัจจัยด้านระบบบริการ** การวินิจฉัยล่าช้า การเริ่มรักษาล่าช้า การให้ยาไม่ถูกต้อง รักษาไม่ครบ ไม่มีการแยกผู้ป่วยออกจากผู้อื่น การทำหัตถการที่ทำให้เกิดการไอ หรืออื่น ๆ ซึ่งทำให้เชื้อวัณโรคแพร่กระจาย ออกมาจากผู้ป่วยวัณโรค

7.1 มาตรการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยา

การดำเนินการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในสถานพยาบาล มุ่งเน้นแก้ปัจจัยที่จะมีผลต่อการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค ลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรค อาศัยมาตรการหลัก 3 มาตรการ ดังนี้

(1) มาตรการด้านการบริหารจัดการ (administrative measures)

(2) มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม (environmental control)

(3) มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (personal protection)

7.2 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในสถานพยาบาล

7.2.1 มาตรการด้านการบริหารจัดการ (administrative measures)

มาตรการด้านการบริหารจัดการถือเป็นมาตรการแรก และเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการควบคุมป้องกันการแพร่เชื้อในสถานพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยอื่น ๆ และผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลสัมผัสหรือรับเชื้อวัณโรคจากผู้ป่วยวัณโรค และลดการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยวัณโรค โดยการวินิจฉัยผู้ที่มีอาการสงสัยและให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคโดยเร็วที่สุด มาตรการด้านการบริหารจัดการหลัก ๆ ประกอบด้วย

1) การพัฒนาแผนงานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคของสถานพยาบาล ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบการดำเนินงาน จัดทำแผนงานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค และประเมินผลการดำเนินงาน โดยอยู่ภายใต้แผนงานป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อของโรงพยาบาล

2) การให้ความรู้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล การให้ความรู้อาจดำเนินการในรูปแบบของการอบรม ซึ่งควรดำเนินการก่อนมอบหมายและปฏิบัติงาน และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ครอบคลุมเนื้อหาอย่างน้อย 7 ข้อ ได้แก่

(1) ความรู้พื้นฐานของการแพร่กระจายเชื้อและพยาธิกำเนิดของวัณโรค

(2) ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อวัณโรคไปยังบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล

(3) อาการและอาการแสดงของวัณโรค

(4) ความสัมพันธ์ของวัณโรคและโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเสี่ยงต่อการป่วยเป็นวัณโรค

(5) ความสำคัญของการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานพยาบาล

(6) มาตรการที่จำเพาะในการปฏิบัติงานเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ

(7) มาตรการที่จะสามารถป้องกันตนเองจากการรับเชื้อ

3) การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและญาติ ดำเนินการได้หลายช่องทางหรือหลายรูปแบบ เช่น การให้สุขศึกษา การฉายวิดีโอ โปสเตอร์ แผ่นพับความรู้ เป็นต้น

4) การจัดบริการสุขภาพที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค หลักสำคัญ คือ คัดกรอง ค้นหาผู้มีอาการสงสัยให้รวดเร็ว โดยแยกออกจากผู้ป่วยอื่น ๆ ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัย วินิจฉัยวัณโรคและเริ่มรักษาโดยเร็ว และจัดเวลาในการให้บริการอย่างรวดเร็วและใช้เวลาสั้นที่สุด ในสถานพยาบาลสาธารณสุข

(1) แผนกผู้ป่วยนอก เป็นด่านแรกที่ผู้ป่วยเข้ามารับบริการสุขภาพในสถานพยาบาลสุขภาพ ควรค้นหาว่าผู้ป่วยรายใดที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นวัณโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ ซึ่งหมายถึง เป็นผู้ป่วยวัณโรคที่มีเชื้อวัณโรคในเสมหะและมีอาการไอ จาม

- มีจุดคัดกรองวัณโรค เพื่อแยกผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคออกจากบุคคลอื่น ตั้งแต่บริเวณแรกเข้ามาในสถานพยาบาล ถ้าสถานพยาบาลมีช่องทางเข้าหลายช่องทาง เช่น ห้องฉุกเฉิน ห้องตรวจผู้ป่วยประกันสังคม ควรมีระบบคัดกรองในทุกจุดบริการผู้ป่วย
- ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาล เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่บุคคลอื่น ๆ
- จัดสถานที่แยกสำหรับผู้มีอาการสงสัยหรือเป็นวัณโรคระหว่างรอตรวจไม่ให้ปะปนกับผู้ป่วยอื่น ๆ ซึ่งควรเป็นที่โล่ง ระบายอากาศได้ดี
- มีป้ายเตือน (poster alert) ให้ผู้ป่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล หากมีอาการเข้าข่ายป่วยเป็นวัณโรค ป้ายดังกล่าวควรมีอยู่ตามจุดต่าง ๆ ของสถานพยาบาล
- มีช่องทางด่วน (fast track) หรือช่องทางพิเศษสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรค เช่น มีห้องตรวจเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจแยกจากผู้ป่วยทั่วไป กรณีไม่สามารถแยกห้องตรวจได้ ควรตรวจผู้ป่วยที่มีอาการก่อน เพื่อส่งต่อไปตรวจเพิ่มเติมได้รวดเร็วขึ้น
- จัดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย ในห้องตรวจให้เหมาะสม เพื่อลดการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยไปยังแพทย์และพยาบาลระหว่างให้บริการตรวจรักษา
- ตรวจวินิจฉัยโรคให้เร็วที่สุด

(2) การจัดสถานที่เก็บเสมหะ สถานที่เก็บเสมหะ มีได้ 2 ลักษณะ คือ

- ตู้เก็บเสมหะที่เป็น negative pressure และมีแผงกรองอากาศระดับ HEPA filter

- สถานที่เก็บเสมหะควรเป็นสถานที่โล่งแจ้ง ควรอยู่ห่างจากบุคคล ห่างไกลจากผู้ป่วยคนอื่น ๆ และญาติ มีการระบายอากาศตามธรรมชาติที่ดี และมีแสงแดดส่องถึง

สถานที่เก็บเสมหะทั้งสองแบบจะต้องมีอ่างล้างมือ ถังขยะติดเชื้อ และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ประเด็นสำคัญมาก คือ ห้ามเก็บเสมหะในห้องน้ำเด็ดขาด

(3) คลินิกวัณโรค

- จัดบริการแบบ one stop service ประกอบไปด้วยการซักประวัติ ตรวจรักษา เก็บเสมหะ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (ถ้าปฏิบัติได้) รับคำแนะนำสุขศึกษา จ่ายยา และนัดรักษาครั้งต่อไป

- จัดสถานที่ตั้งของคลินิกวัณโรคให้เหมาะสม ให้แยกจากอาคารอื่นของสถานพยาบาล (ถ้าทำได้) หรืออยู่ด้านใดด้านหนึ่งของอาคารที่มีทางเปิดโล่งออกไปด้านนอกอาคาร มีระบบระบายอากาศได้ดีและแสงแดดส่องถึง และไม่ควรอยู่ใกล้คลินิกอื่น ๆ ที่ให้บริการผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงวัณโรค เช่น คลินิกเอชไอวี คลินิกเบาหวาน คลินิกเด็ก คลินิกผู้สูงอายุ เป็นต้น

(4) แผนกผู้ป่วยใน ถ้าจำเป็นต้องรับผู้ป่วยวัณโรคไว้ในสถานพยาบาล ควรมีห้องแยกสำหรับผู้ป่วยวัณโรคระยะแพร่เชื้อ (infectious TB cases) เช่น ห้อง airborne infection isolation room (AIIR) หากไม่มี อาจใช้ห้องเดี่ยว (single room) มีพัดลมดูดอากาศ สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) ต้องแยกห้องกับผู้ป่วยวัณโรคที่ไม่ดื้อยา ถ้าไม่สามารถจัดห้องแยกให้ผู้ป่วยได้ ควรจัดให้ผู้ป่วยพักรักษาที่เตียงที่อยู่ริมหน้าต่าง หรือบริเวณที่มีพัดลมดูดอากาศออกไปสู่ภายนอก ไม่อนุญาตให้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเข้าเยี่ยมโดยไม่จำเป็น และผู้ป่วยควรใส่หน้ากากอนามัยปิดปาก และจมูกตลอดเวลา

(5) การให้บริการตรวจหรือรักษาในแผนกอื่น ๆ เช่น แผนกฉุกเฉิน มีการคัดกรองและให้บริการผู้ป่วยที่สงสัยหรือผู้ป่วยวัณโรคแยกจากผู้ป่วยอื่น ๆ เช่นกัน กรณีที่ผู้ป่วยวัณโรคต้องได้รับการผ่าตัด ถ้าไม่เร่งด่วนควรผ่าตัดเป็นรายสุดท้าย เป็นต้น

7.2.2 มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม (environmental control)

มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม อาศัยหลักการควบคุมคุณภาพอากาศ (air quality control) เพื่อลดปริมาณเชื้อที่มีอยู่ในอากาศ ภายในพื้นที่รอตรวจ ห้องตรวจ หอผู้ป่วย หรือพื้นที่อื่นที่มีความเสี่ยง การควบคุมคุณภาพอากาศดำเนินการได้ 4 วิธีดังนี้

1) การระบายอากาศ มี 2 วิธี ได้แก่

(1) การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ (natural ventilation) เป็นการไหลของอากาศจากพื้นที่หนึ่งไปสู่พื้นที่หนึ่ง หรืออาศัยลมพัดจากภายนอกไปสู่ภายในตัวอาคารช่วยให้เกิดการไหลของอากาศจากภายนอกไปสู่ภายในตัวอาคาร และไหลออกไปอีกด้านหนึ่งตามทิศทางลมธรรมชาติ

(2) การระบายอากาศด้วยวิธีกล (mechanical ventilation) เป็นการใช้เครื่องมือในการระบายอากาศออกจากพื้นที่ โดยทั่วไปมักใช้พัดลมระบายอากาศประเภทต่าง ๆ หรือใช้ระบบท่อส่งลมในการนำพาอากาศเข้าหรือออกจากพื้นที่ การระบายอากาศด้วยวิธีนี้ จะสามารถควบคุมทิศทางการไหลของอากาศภายในพื้นที่ได้ตลอดเวลาไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาล การใช้พัดลมทั่วไปควรเปิดให้ไปในทิศทางเดียว (ไม่ส่ายไปมา) และเป็นทิศทางเดียวกับทิศทางลมธรรมชาติ โดยให้พัดจากบุคลากร ผ่านผู้ป่วย และออกสู่ภายนอกอาคาร ส่วนพัดลมดูดอากาศที่ติดผนังควรอยู่ใกล้ผู้ป่วยเพื่อดูดอากาศที่มีเชื้อปนเปื้อนออกภายนอกอาคาร ในหลาย ๆ กรณีจะมีข้อคำถามเกี่ยวกับอัตราการหมุนเวียนอากาศ (ACH) และระยะเวลาที่ใช้ทำให้เชื้อวัณโรคเจือจางร้อยละ 99 ซึ่งใช้ในการบริหารจัดการกับห้องพักผู้ป่วยวัณโรค โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 7.1

ตารางที่ 7.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการหมุนเวียนอากาศกับระยะเวลาที่ทำให้เชื้อวัณโรคเจือจาง ร้อยละ 99

อัตราการหมุนเวียนอากาศ (ACH)	ระยะเวลาที่ใช้ทำให้เชื้อวัณโรคเจือจางร้อยละ 99
2	138 นาที
4	29 นาที
6	46 นาที
12	23 นาที
15	18 นาที
20	14 นาที
50	6 นาที
400	น้อยกว่า 1 นาที

ที่มา : Guideline for preventing the transmission of Mycobacterium tuberculosis in health-care setting, 2005[1]

2) การปรับความดันอากาศด้วยการใช้พัดลมที่มีแรงดูด เพื่อให้สภาพห้องเป็นลบหรือบวกเมื่อเทียบกับแรงดันอากาศภายนอกห้อง

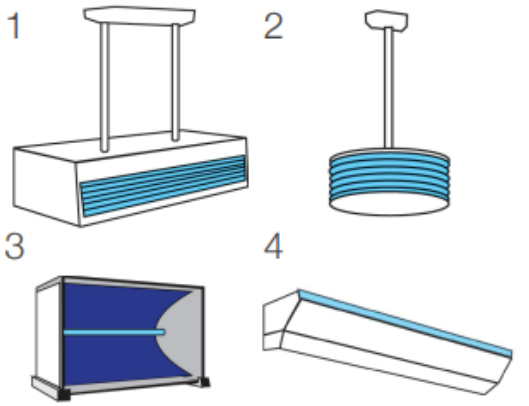
3) การใช้แผงกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (high-efficiency particulate air filter: HEPA filter) เป็นวิธีการกำจัดเชื้อวัณโรคโดยการใช้เครื่องกรองอากาศ หลักการคือ อากาศที่มีเชื้อวัณโรค

ปนเปื้อนจะผ่านเข้าไปในเครื่องกรองและผ่านขบวนการทำลายเชื้อวัณโรค ก่อนปล่อยอากาศที่สะอาดออกมาใช้ใหม่ วิธีนี้เหมาะสำหรับห้องเล็ก ๆ ที่มีบริเวณจำกัดและอับทึบที่ไม่สามารถระบายอากาศตามธรรมชาติได้ ทั้งนี้ การติดตั้งเครื่องกรองอากาศควรพิจารณาตามความเหมาะสม และต้องมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ

4) การฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (germicidal ultraviolet light: GUV) เชื้อวัณโรคจะตายเมื่อถูกรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีความเข้มที่เหมาะสม ในระยะเวลาที่นานเพียงพอ การฆ่าเชื้อด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต สามารถกระทำได้ ดังนี้

(1) การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตโดยตรง (direct ultraviolet germicidal irradiation fixture) เป็นการฆ่าเชื้อในบริเวณห้องหรือพื้นที่เสี่ยง โดยแขวนหลอด UV ไว้บนเพดานให้รังสีอัลตราไวโอเลตกระจายไปทั่วห้อง จะใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ป่วยอยู่ เช่น ตู้ชีวนิรภัย (biological safety cabinet: BSC) และตู้ย้อมสีสไลด์ในห้องปฏิบัติการ ตู้เก็บเสมหะ

(2) การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตในพื้นที่ส่วนบนของห้อง (upper room or shielded ultraviolet germicidal irradiation fixture) ใช้ฆ่าเชื้อวัณโรคที่อยู่ในละอองฝอยเสมหะซึ่งลอยอยู่ด้านบน โดยจะถูกทำลายด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต และอากาศด้านบนที่เชื้อถูกทำลายแล้วจะไหลเวียนกลับมาแทนที่อากาศด้านล่าง

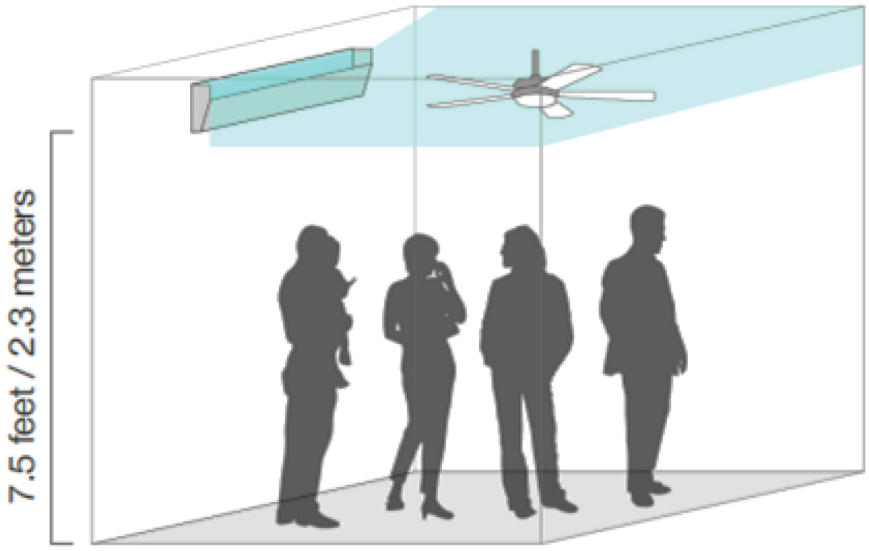


1. ฝ้าเพดานทรงสี่เหลี่ยมหรือแบบติดผนัง
2. โคมระย้าติดเพดานบานเกล็ดทรงกลม
3. โคมไฟติดผนังแบบไม่มีบานเกล็ดพร้อมแผ่นสะท้อนแสงแบบพาราโบลาสำหรับเพดานสูง
4. อุปกรณ์ติดตั้งผนังหันขึ้นสำหรับเพดานสูง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ติดตั้ง GUV แบบต่างๆ ที่นำมาใช้งานได้รับการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการอิสระ เนื่องจากอุปกรณ์ติดตั้งทุกแบบไม่ได้ให้ผลลัพธ์เหมือนกันหมด

รูปที่ 7.1 รูปแบบการติดตั้ง UV ทั่วไป

ที่มา : Guide to using germicidal UV: part of the Search, Treat, Prevent comprehensive approach for TB, 2020[2]



รูปที่ 7.2 ตัวอย่างการติดตั้ง อุปกรณ์ GUV ในห้องสี่เหลี่ยม

ที่มา : Guide to using germicidal UV: part of the Search, Treat, Prevent comprehensive approach for TB, 2020[2]

7.2.3 มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (personal protection)

การใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (personal protective equipment: PPE) เป็นการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อวัณโรคของบุคลากรในหน่วยงานที่ให้การตรวจวินิจฉัยหรือรักษาผู้ที่สงสัยว่าป่วยเป็นวัณโรคหรือผู้ป่วยวัณโรค โดยมีหลักการใช้ดังนี้

1) ใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายเฉพาะในกรณีที่มีข้อบ่งชี้เท่านั้น และเมื่อหมดกิจกรรมแล้วให้ถอดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายนั้นออก

2) เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้เหมาะแก่งาน

3) เลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลที่มีขนาดเหมาะสมกับผู้สวมใส่ และทดสอบความแนบสนิท การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกายในระบบทางเดินหายใจ (respiratory protection) ได้แก่

(1) หน้ากากอนามัย (surgical mask) มีประโยชน์ในการช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อจากผู้สวมใส่ จึงควรจัดหาหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจหรือสงสัยป่วยเป็นวัณโรค (ก่อนการวินิจฉัย) และผู้ป่วยที่รู้แน่ชัดว่าเป็นวัณโรค

(2) หน้ากากกรองอนุภาค สามารถป้องกันการสูดอากาศที่ปนเปื้อนด้วย droplet nuclei ได้ เช่น N95 ควรสวมใส่ทุกครั้งก่อนเข้าไปดูแลผู้ป่วย โดยต้องมีการตรวจสอบการแนบสนิทกับใบหน้า (fit check) ทุกครั้ง และห้ามสวมหน้ากากกรองอนุภาคชนิด N95 ทับ surgical mask เพราะการสวมทับ

จะทำให้มีรอยรั่ว (face-seal leakage) ทำให้ลดประสิทธิภาพในการป้องกัน ควรเปลี่ยนหน้ากากกรองอนุภาคใหม่ทันที เมื่อเปื้อน ชื้นแฉะ มีกลิ่นเหม็น หรือสูญเสียรูปทรง และใช้เฉพาะบุคคล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง

4) บุคลากรควรสวมใส่หน้ากากกรองอนุภาค เมื่อ

(1) ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยวัณโรคที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก หรือตรวจผู้ป่วยวัณโรคที่คลินิกวัณโรค หรือห้องตรวจทางรังสี

(2) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคในห้องแยก

(3) ทำหัตถการที่ทำให้เกิดละอองฝอยของเสมหะฟุ้งกระจายซึ่งทำให้แพร่เชื้อได้ เช่น การใส่ท่อช่วยหายใจ (endotracheal intubation) การกระตุ้นการไอเพื่อขับเสมหะ (sputum induction) การดูดเสมหะ (suction) การให้ยาพ่น เป็นต้น

(4) ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการชันสูตร (laboratory room)

(5) ส่องกล้องตรวจหลอดลม (bronchoscopy)

(6) ผ่าตัดผู้ป่วยวัณโรค

(7) ชันสูตรศพผู้ป่วยวัณโรค

นอกจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันแล้ว มาตรการอื่น ๆ ที่เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยได้ด้วยสุขอนามัยของผู้ป่วย เช่น การปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจาม การบ้วนเสมหะลงในภาชนะที่สถานพยาบาลจัดเตรียมไว้ หากไม่มีภาชนะแนะนำให้บ้วนใส่กระดาษชำระแล้วใส่ในถุงพลาสติกโดยปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งขยะ และควรล้างมือบ่อย ๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ เป็นต้น

7.3 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในครอบครัวและชุมชน

ผู้ป่วยสามารถแพร่กระจายเชื้อวัณโรคให้แก่ผู้อื่นที่ใกล้ชิดได้ ตั้งแต่เริ่มมีอาการจนกระทั่งได้รับการวินิจฉัย และรักษาด้วยสูตรยาที่มีประสิทธิภาพจนผลตรวจเสมหะเป็นลบ ระยะเวลาจะสั้นหรือนานขึ้นกับว่าผู้ป่วยเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพเพื่อรับการวินิจฉัยเร็วหรือช้า ประสิทธิภาพของยาที่ใช้รักษาป่วยจากเชื้อที่ไวต่อยาหรือเชื้อดื้อยา เนื่องจากผู้ป่วยทั่วไปหลังเริ่มรักษา ส่วนใหญ่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ถึง 2 เดือน ส่วนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาอาจต้องใช้ระยะเวลานานประมาณ 2-4 เดือน จึงจะพ้นระยะแพร่เชื้อ

แนวทางการควบคุมป้องกันตามมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

7.3.1 มาตรการการบริหารจัดการ (administrative measures)

(1) ค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในชุมชนให้พบโดยเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยง เช่น ผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือสัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้สูงอายุที่มีโรคร่วม (ติดเตียงหรือติดบ้าน) ผู้ติดสุราเรื้อรัง ผู้ใช้สารเสพติด เป็นต้น

(2) เข้ารับการรักษา และปฏิบัติตัวตามแนวทางมาตรฐานของการรักษาวัณโรค

(3) ผู้ป่วยหลีกเสี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับบุคคลอื่นในช่วงระยะแพร่เชื้อ อย่างน้อย 2 สัปดาห์ หรือจนกว่าผลตรวจเสมหะเป็นลบ (กรณีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ระยะเวลาแยกผู้ป่วยจนกว่ามีผลตรวจเสมหะเป็นลบ)

(4) แนะนำผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสใกล้ชิดไปรับการคัดกรองและตรวจหาวัณโรคอย่างสม่ำเสมอ ทุก 6 เดือน เป็นเวลา 2 ปี และหลังจากนั้นประจำทุกปี

7.3.2 มาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อม (environmental control)

จัดที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมภายในบ้านหรือที่ทำงานโดยเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทสะดวก นำที่นอน หมอน มุ้ง ผึ่งแสงแดดเสมอ ๆ

7.3.3 มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (personal protection)

ในระยะแพร่เชื้อ และ/หรือมีอาการไอ จาม แนะนำผู้ป่วยให้สวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่กับผู้อื่น

7.4 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในที่ทำงานหรือโรงเรียน

- ควรให้ผู้ป่วยที่สามารถแพร่เชื้อได้ หยุดงาน หรือหยุดเรียนเพื่อรักษาและลดการแพร่กระจายเชื้อในสถานที่ทำงาน/สถานศึกษา เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ (กรณีผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานควรหยุดงานหรือหยุดเรียนจนกว่าผลเพาะเชื้อเป็นลบ)
- กรณีสถานประกอบการ นายจ้างไม่ควรเลิกจ้างด้วยเหตุที่ป่วยเป็นวัณโรค ควรทำความสะอาดห้องทำงานหรือห้องเรียนที่พบผู้ป่วยวัณโรค
- แนะนำให้ผู้สัมผัสใกล้ชิด ได้แก่ คนที่ทำงานในห้องเดียวกัน หรือนักเรียนในห้องเดียวกัน มาตรวจหาวัณโรค (contact investigation)

- ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สัมผัส และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้กำลังใจในการรักษา ไม่แสดงความรังเกียจต่อผู้ป่วย เพื่อลดการตีตรา (stigma)

สามารถศึกษาเกี่ยวกับแนวทางบริหารจัดการเพิ่มเติมได้จากหนังสือ “แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564” บทที่ 11 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรค[3]

7.5 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาในเรือนจำ

การติดเชื้อวัณโรคในผู้ต้องขังมีอัตราสูงกว่าประชากรทั่วไป 10–100 เท่า เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างแออัด ทำให้การถ่ายเทของอากาศไม่ดี ส่งผลให้จำนวนละอองฝอยที่มีเชื้อวัณโรคแขวนลอยยังมีความเข้มข้นอยู่ภายในอาคาร แนวทางการควบคุมป้องกันตามมาตรการต่าง ๆ มีดังนี้

7.5.1 มาตรการด้านการบริหารจัดการ (administration measures)

มาตรการด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการผู้ป่วย มีความสำคัญที่สุดในการป้องกันการแพร่เชื้อวัณโรคในเรือนจำ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในเรือนจำและสถานกักกัน โดยการค้นหาคัดกรองอาการผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัยวัณโรคอย่างรวดเร็ว การแยกผู้ต้องขังที่ป่วยในห้องแยก และให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการสัมผัสเชื้อวัณโรคของคนที่อยู่ในเรือนจำ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ด้วย มาตรการด้านการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของเรือนจำ ดังนี้

1) การบูรณาการแผนงานป้องกันและควบคุมวัณโรค ผ่านกลไกทางการบริหาร การจัดทำรายงานสถานการณ์วัณโรค กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค การจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในเรือนจำ และการประเมินผลการดำเนินงาน

2) การให้ความรู้และข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับวัณโรค แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรือนจำ

3) ให้ความรู้เกี่ยวกับวัณโรค อาการและอาการแสดง แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ

4) มีมาตรการการคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในเรือนจำในผู้ต้องขังแรกรับ (ผู้ต้องขังที่เข้ามาอยู่ในเรือนจำภายในระยะเวลา 1 เดือน) และผู้ต้องขังรายเก่า โดยต้องได้รับการถ่ายภาพรังสีทรวงอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีหลักสำคัญ ได้แก่ ค้นหาให้รวดเร็ว แยกผู้ต้องขังป่วยออกจากผู้ต้องขังอื่น ให้ผู้ป่วยสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ รีบดำเนินการวินิจฉัย และเข้าสู่กระบวนการรักษาโดยเร็ว

5) แยกผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัยว่าเป็นวัณโรค และผู้ป่วยวัณโรค ในห้องแยกโรค (ในกรณีที่เรือนจำมีห้องแยกโรค) โดยให้อยู่ในบริเวณที่มีการระบายอากาศที่ดี จนกว่าจะตรวจไม่พบเชื้อ สภาพห้องแยก

ควรมีลักษณะเพดานสูง อากาศถ่ายเทดี ในกรณีที่ผู้ต้องขังพ้นโทษ (early release cases) หรือย้ายเรือนจำก่อนรักษาวัณโรคครบ จัดทำหรือดำเนินการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค ไปยังโรงพยาบาลปลายทาง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง จบครบการรักษา เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน

(กรณีผู้ป่วย MDR/XDR-TB ให้แยกผู้ป่วยอยู่ในบริเวณเฉพาะไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือน หรือจนกว่าเพาะเชื้อเสมหะแล้วไม่พบเชื้อ)

6) ในกรณีที่มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำจากสาเหตุต่าง ๆ ควรจัดให้ผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว แยกจากผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัยว่าเป็นวัณโรคหรือผู้ต้องขังป่วยวัณโรค

7) การดูแลสุขลักษณะที่เหมาะสมในผู้ต้องขัง ควรมีการซักที่นอน ผ้าห่ม และมีการผึ่งแดดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

8) มาตรการเพิ่มเติมในผู้ต้องขังกลุ่มที่ป่วยเป็นวัณโรค

(1) การบริหารจัดการการกำกับการกินยาที่ดีเพื่อป้องกันการกินยาไม่สม่ำเสมอ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ดูผู้ป่วยกินยาทุกวัน ไม่มอบหมายให้ผู้ช่วยเหลืองานดูแลแทน

(2) มีมาตรการเพื่อป้องกันการใช้เสมหะผู้ต้องขังอื่นส่งตรวจแทนเสมหะของตนเอง

(3) จำกัดกิจกรรมของผู้ป่วยที่ต้องพบกับคนหลายคน เช่น การเดินทางระหว่างแดน การย้ายเรือนจำ กรณีที่มีญาติมาเยี่ยมให้จำกัดเวลาไม่เกิน 15 นาที โดยห้องเยี่ยมญาติควรมีการระบายอากาศที่ดี และแนะนำญาติไม่นำเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุมาเยี่ยมช่วงเวลาที่ผู้ป่วยมีเสมหะพบเชื้อ

7.5.2 มาตรการด้านการควบคุมสิ่งแวดล้อม (environmental control)

สภาพแวดล้อมภายในเรือนจำ มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคสูง เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านโครงสร้าง จำนวนผู้ต้องขังที่มากเกินความจุของเรือนนอน ทำให้มีการระบายอากาศไม่ดี ผู้รับผิดชอบการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคควรตรวจสอบว่าประตู และหน้าต่างเปิดตลอดเวลา เพื่อเพิ่มอัตราการระบายอากาศให้ได้มากที่สุด และการใช้แสงอัลตราไวโอเลตสามารถกำจัดเชื้อวัณโรคได้ เมื่อมีความเข้มข้นที่เหมาะสม และระยะเวลานานเพียงพอ ทั้งนี้ต้องมีการควบคุมให้ใช้การได้โดยผู้เชี่ยวชาญ

7.5.3 มาตรการป้องกันส่วนบุคคล (personal protection)

ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ต้องขังในเรือนจำอาจป่วยเป็นวัณโรค หรือป่วยเป็นวัณโรค และได้รับการแยกจากผู้อื่นแล้ว ควรดำเนินมาตรการในการป้องกันอื่น ๆ เช่นเดียวกับการดำเนินการในสถานพยาบาล เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การใช้ผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษทิชชูปิดปาก จมูก เวลาไอหรือจาม

การบริหารจัดการกับผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

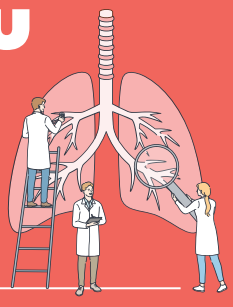
(1) ผู้สัมผัสวัณโรคในเรือนจำถือเป็นกลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยา ดังนั้น การวินิจฉัยวัณโรคควรใช้การถ่ายภาพรังสีทรวงอกร่วมกับการตรวจทางอณูชีววิทยา เช่น Xpert MTB/RIF เป็นต้น

(2) การให้ยาป้องกันในผู้สัมผัสวัณโรคดื้อยา สำหรับประเทศไทยยังไม่มีคำแนะนำอย่างชัดเจน แต่กรณีผู้สัมผัสโรคมีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายจากการป่วยเป็นวัณโรคดื้อยา แพทย์อาจจะพิจารณาให้ยาป้องกัน levofloxacin ได้ แต่ทั้งนี้ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ[4] และแนะนำให้ติดตามอย่างใกล้ชิดทุก 6 เดือนเป็นเวลา 2 ปี โดยติดตามสังเกตอาการที่เข้าได้กับวัณโรค เมื่อป่วยจึงค่อยรักษา

บรรณานุกรม

1. Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for preventing the transmission of *Mycobacterium tuberculosis* in health-care setting, 2005. MMWR 2005;54(RR-17).
2. Bürgi J. Guide to using germicidal UV: part of the Search, Treat, Prevent comprehensive approach for TB. ZERO TB Initiative; 2020.
3. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2564.
4. World Health Organization. Tuberculosis preventive treatment: rapid communication. Geneva: World Health Organization; 2024.

8 การบันทึกข้อมูล และสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา



8.1 การขึ้นทะเบียน และติดตามประเมินผลการรักษา

8.2 การขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยาในระบบโปรแกรม NTIP

8.3 การชดเชยสิทธิประโยชน์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

บทที่ 8

การบันทึกข้อมูลและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

8.1 การขึ้นทะเบียน และติดตามประเมินผลการรักษา

กองวัณโรคได้มีการพัฒนาโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ในการรายงานข้อมูลวัณโรค คือ โปรแกรมรายงานข้อมูลวัณโรคของประเทศไทย (National Tuberculosis Information Program: NTIP) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการรายงานข้อมูลวัณโรคแบบรายบุคคล ทำให้ทราบประวัติการรักษาของผู้ป่วยทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรคได้อีกด้วย

ประโยชน์ต่อผู้ป่วยรายบุคคล

1) กระทรวงสาธารณสุขให้ถือว่าการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายบุคคลเป็นการรายงานผู้ป่วยแล้ว
2) สามารถใช้ติดตามกำกับ ดูแล รักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาจนสิ้นสุดการรักษาได้

ประโยชน์ต่อโรงพยาบาล/ศูนย์บริการสาธารณสุข/อื่น ๆ

1) เป็นการยืนยันว่า สถานพยาบาลได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในส่วนของการขึ้นทะเบียนและรายงานผู้ป่วยวัณโรคแล้ว
2) สถานพยาบาลสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินผลดำเนินงานได้อย่างแม่นยำและทันเวลา ซึ่งนำไปสู่การวางแผนดำเนินงานและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนในสถานพยาบาลได้
4) สามารถขอคืนเงิน (reimburse) หรือยา จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

คำจำกัดความการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา

การขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาชนิด MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB เมื่อได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นวัณโรคดื้อยาชนิด MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB และแพทย์พิจารณาให้ยารักษาวัณโรคแนวที่ 2 (SLDs) การขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยแยกตามประวัติการรักษาก่อนตรวจพบว่าเป็น MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB ดังนี้

1) MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB New หมายถึง ผู้ป่วยไม่เคยรักษาวัณโรคมาก่อน หรือผู้ป่วยที่รักษาน้อยกว่า 1 เดือน โดยผลตรวจ DST ก่อนเริ่มรักษาเป็น MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB

2) MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB Relapse หมายถึง ผู้ป่วยที่เคยรักษาวัณโรคด้วยสูตรยาใด ๆ ก็ตาม และได้รับการประเมินในครั้งล่าสุดว่ารักษาหายหรือรักษาครบแล้ว และกลับมาป่วยซ้ำ โดยผลตรวจ DST ก่อนเริ่มรักษาซ้ำเป็น MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB

3) MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB After loss to follow-up หมายถึง ผู้ป่วยที่รักษาวัณโรคด้วยสูตรยาใด ๆ ก็ตาม แต่ขาดยา ตั้งแต่ 2 เดือน ติดต่อกันขึ้นไป และกลับมารักษาอีกครั้ง โดยผลตรวจ DST ก่อนเริ่มรักษาซ้ำเป็น MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB

4) MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB Treatment after failure หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคที่รักษาด้วยสูตรยาใด ๆ ก็ตาม แล้วพบว่าล้มเหลว โดยผลตรวจ DST ก่อนเริ่มรักษาซ้ำเป็น MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB

5) MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB Transfer in หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่รักษาด้วยสูตรยาดื้อยาใด ๆ ก็ตาม จากสถานพยาบาลอื่นที่โอนออก (transfer out) มาให้สถานพยาบาลปัจจุบันรักษาต่อ

6) MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB Others หมายถึง ผู้ป่วยอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทข้างต้นได้ เช่น

- ผู้ป่วยที่มีผล DST ก่อนเดือนที่ 5 เป็นวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB/(pre)XDR-TB โดยก่อนเริ่มรักษาสูตรยาแนวที่ 1 ไม่มีผล DST หรือมีผลว่ายังไวต่อยา H R
- ผู้ป่วยที่ไม่ทราบประวัติการรักษาเดิม

การประเมินผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1) ผลการรักษาระยะแรก (interim outcome) เมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น
2) ผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดการรักษา (final outcome)
(รายละเอียดสามารถอ่านได้ในบทที่ 3)

หลังจากรักษาครบ ควรติดตามผู้ป่วยเพื่อเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำ ด้วยการย้อมเสมหะ AFB และเพาะเชื้อเป็นเวลา 2 ปี หลังรักษาหาย โดยนัดมาตรวจทุก 6 เดือน จนครบ 2 ปี สำหรับภาพถ่ายรังสีทรวงอกให้พิจารณาตรวจเมื่อมีข้อบ่งชี้

8.2 การขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยาในระบบโปรแกรม NTIP[1]

8.2.1 การขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยา และวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง/รุนแรงมาก

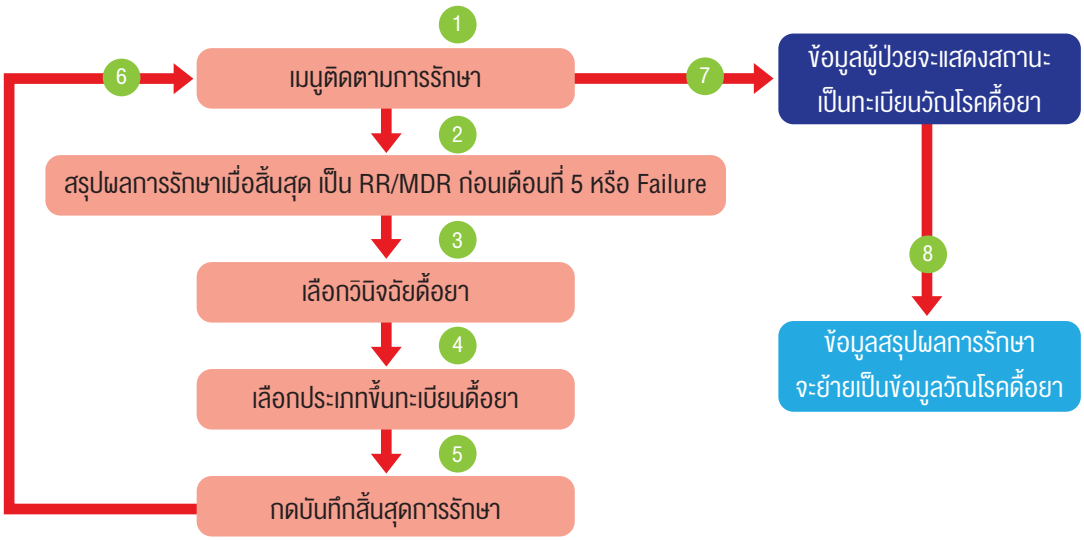
จากประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการเฉพาะโรคที่ต้องบริหารแบบเฉพาะโรค พ.ศ. 2566 ประกาศให้หน่วยบริการ ซึ่งหมายถึง สถานบริการที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาได้นั้น โดยหน่วยบริการต้องขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยา ผ่านโปรแกรม NTIP และดำเนินการตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด

ในการขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยาในระบบโปรแกรม NTIP หากมีการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค เรียบร้อยแล้ว พบว่า ผลเสมหะของผู้ป่วยมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการว่าดื้อยา และสรุปผลการรักษา เป็น failure หรือ RR/ MDR ก่อนเดือนที่ 5 สามารถทำได้ 2 กรณีคือ

1) กรณีที่หน่วยบริการตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ดังแผนภูมิที่ 8.1

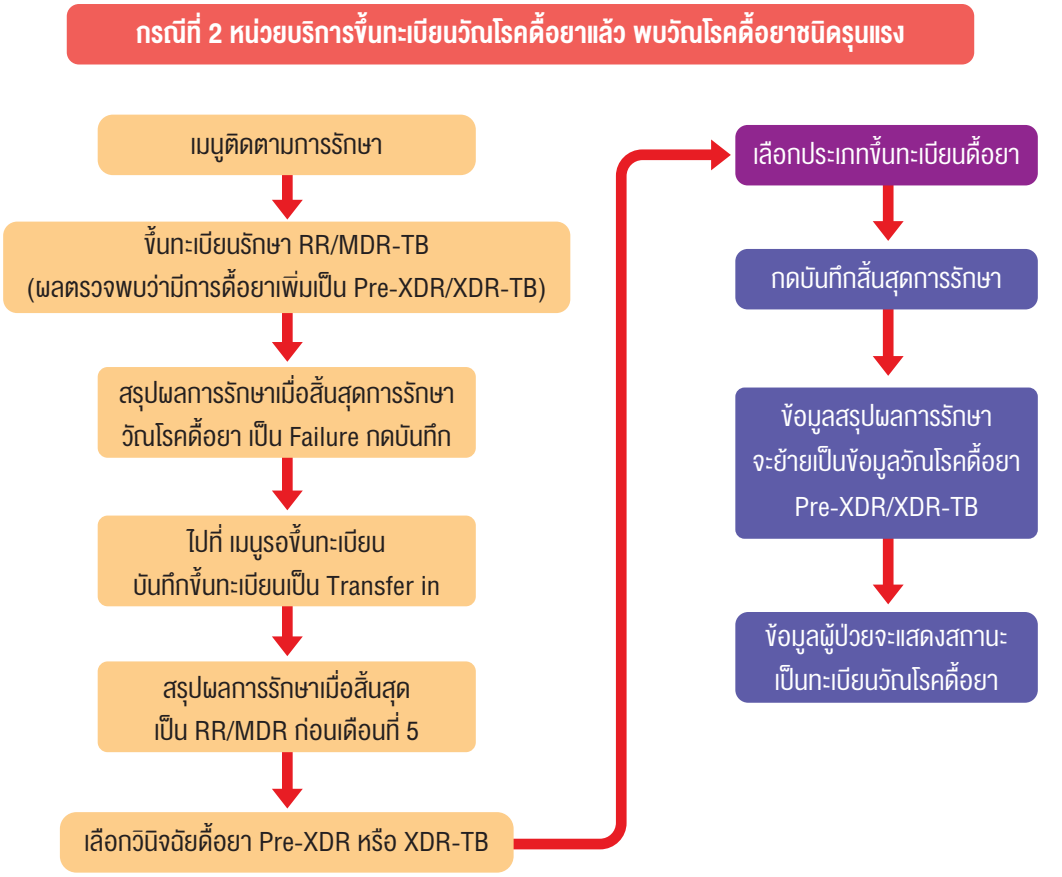
2) กรณีที่หน่วยบริการขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยาแล้ว พบวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง/ รุนแรงมาก ดังแผนภูมิที่ 8.2

แผนภูมิที่ 8.1 กรณีที่หน่วยบริการตรวจพบผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา และต้องการขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยาเอง



แผนภูมิที่ 8.2 กรณีที่หน่วยบริการขึ้นทะเบียนวัณโรคดื้อยาแล้ว พบวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง/รุนแรงมาก

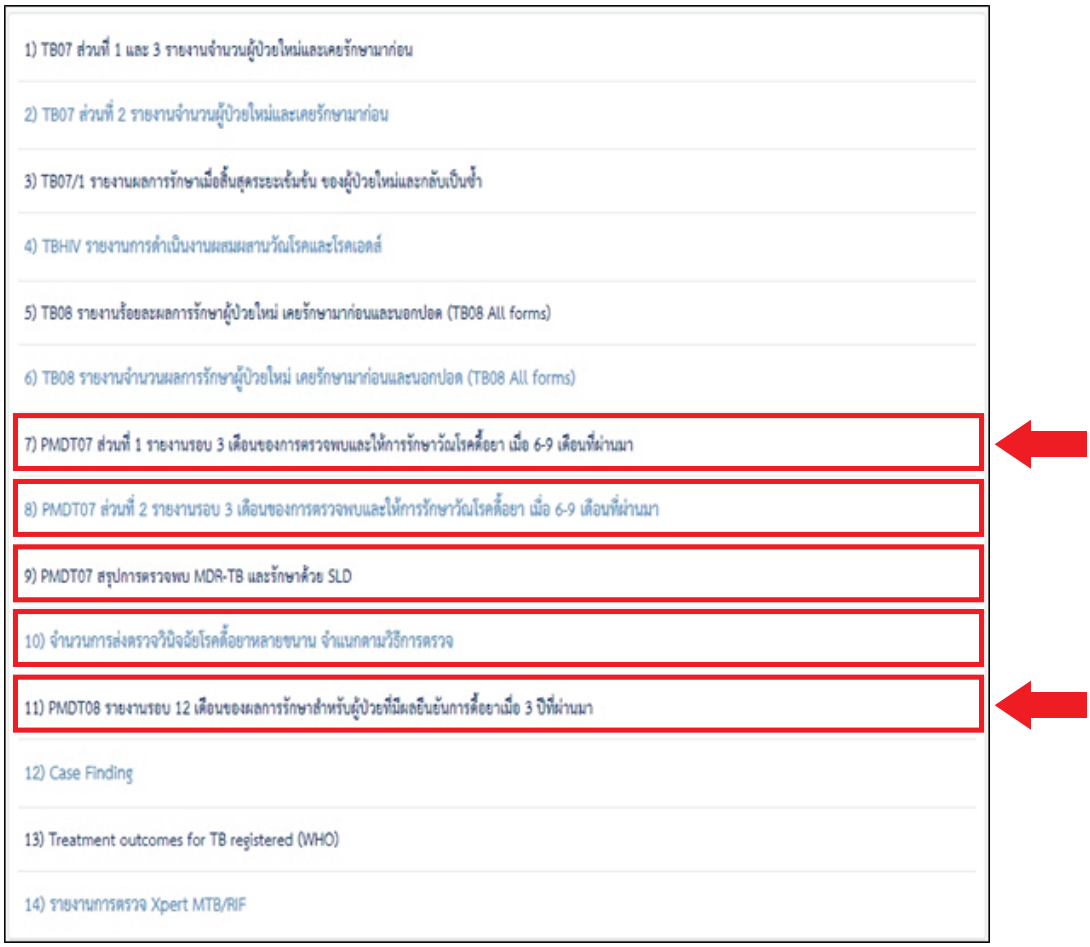
กรณีที่ผู้ป่วยรักษาวัณโรคดื้อยาไประยะหนึ่ง แล้วพบวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรง/รุนแรงมาก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้



8.2.2 การดูรายงานผลการดำเนินงานเพื่อติดตามและประเมินผล แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 รายงานวัณโรคดื้อยา ในเมนู Data Center

สามารถเข้าไปใช้งานได้ที่เมนูรายงานจำนวน/รายงานรายบุคคล เลือกเมนูย่อย “Data Center” จะพบหัวข้อต่าง ๆ หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลวัณโรคดื้อยาได้แก่ หัวข้อ 7–11 และสามารถส่งออกข้อมูลมาในรูปแบบไฟล์ excel (กดปุ่ม Export to Excel) ได้โดยเลือกตามเงื่อนไขที่ต้องการ รายละเอียดดังรูปที่ 8.1



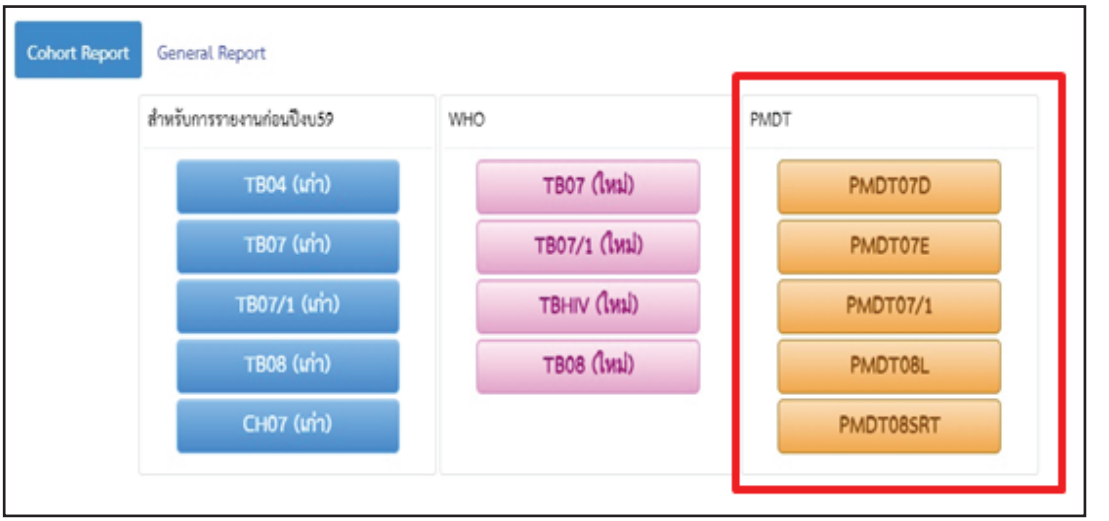
รูปที่ 8.1 หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลวัณโรคดื้อยาจากเมนู “Data Center” ในโปรแกรม NTIP

ส่วนที่ 2 รายงานแบบฟอร์มวัณโรคดื้อยา

สามารถเข้าไปใช้งานได้โดยเลือกที่ เมนูรายงานจำนวน >> รายงานแบบฟอร์ม ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อเรียกดูรายงานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่เลือก

รายงานแบบฟอร์ม PMDT

รายงานแบบฟอร์มจะแบ่งรายงานออกเป็น 3 กลุ่ม คือ รายงานก่อนปีงบ 59, WHO และ PMDT โดยแต่ละรายงานวัณโรคดื้อยาจะประกอบด้วย PMDT07D, PMDT07E, PMDT07/1, PMDT08L, และ PMDT08STR ดังรูป



รูปที่ 8.2 รายงานวัณโรคดื้อยา ในโปรแกรม NTIP

คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับรายงานวัณโรคดื้อยา ดังนี้

1) PMDT07D รายงานรอบ 3 เดือน ของการค้นหาวัณโรคดื้อยาของผู้ป่วยซึ่งขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรค 3–6 เดือน ที่ผ่านมา
2) PMDT07E รายงานรอบ 3 เดือน ของการขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคดื้อยาซึ่งขึ้นทะเบียนการรักษาสูตรยาแนวที่ 2 เมื่อ 0–3 เดือน ที่ผ่านมา
3) PMDT07/1 รายงานรอบ 3 เดือน ของผลการรักษาเมื่อสิ้นสุดระยะเข้มข้น สำหรับผู้ป่วยดื้อยา RR/MDR/pre-XDR-TB/XDR-TB ที่ได้รับยา SLDs ซึ่งขึ้นทะเบียนเมื่อ 12–15 เดือน ที่ผ่านมา
4) PMDT08L รายงานรอบ 3 เดือน ของผลการรักษาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา RR/MDR/pre-XDR-TB/XDR-TB ซึ่งขึ้นทะเบียนการรักษาสูตรยาแนวที่ 2 เมื่อ 24–27 เดือน ที่ผ่านมา
5) PMDT08STR รายงานรอบ 3 เดือน ของผลการรักษาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา RR/MDR-TB ซึ่งขึ้นทะเบียนการรักษาสูตรยา shorter MDR-TB regimen เมื่อ 12–15 เดือน ที่ผ่านมา

8.3 การชดเชยสิทธิประโยชน์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

การชดเชยสิทธิประโยชน์ของการให้บริการดูแลรักษาวัณโรคดื้อยาจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ของผู้รับบริการที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีแนวทางต่อไปนี้

1) ขอบเขตบริการ

ผู้มีสิทธิรับบริการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับบริการได้ ณ หน่วยบริการประจำของตนเอง แต่หากมีความจำเป็นก็สามารถเข้ารับบริการที่หน่วยบริการอื่นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้

ทั้งนี้ สปสช. จ่ายชดเชยบริการตามสิทธิประโยชน์แก่หน่วยบริการที่ให้บริการผู้ป่วยตามผลงาน ส่วนค่าชดเชยบริการอื่นที่อยู่นอกเหนือจากขอบเขตบริการรวมอยู่ในเงินเหมาจ่ายรายหัว หรือเป็นไปตามประกาศของ สปสช.

2) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(1) การให้บริการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาที่ได้รับบริการดูแลรักษาด้วยยารักษาวัณโรค หรือการตรวจและติดตามการรักษา

(2) หน่วยบริการที่มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเป็นหน่วยบริการที่สามารถดูแลรักษาได้ หรือเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านเทคนิคการแพทย์ ที่มีศักยภาพการตรวจติดตามการรักษา

(3) การให้บริการดูแลรักษา สปสช. จะดำเนินการชดเชยเป็นยา หรือจ่ายเป็นเงินค่ายารักษาแก่หน่วยบริการ โดยรายการบริการ อัตราให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีจ่ายตามรายการบริการ

(4) บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัย หรือติดตามการรักษาวัณโรคดื้อยา

ตารางที่ 8.1 อัตราการจ่ายบริการรักษา การตรวจ และติดตามการรักษาวัณโรคดื้อยา

รายการ	อัตราจ่าย
การตรวจด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเชื้อ culture	
1. เทคนิค solid media	200 บาท/ตัวอย่าง
2. เทคนิค liquid media	300 บาท/ตัวอย่าง
การตรวจหาเชื้อดื้อยา first-line drugs	
1. TB-LAMP วินิจฉัยวัณโรค/ตรวจหาเชื้อ MTB	200 บาท/ครั้ง
2. Real-time PCR (Xpert MTB/RIF)	จ่ายรวม 500 บาท/ครั้ง
- วินิจฉัยวัณโรค/ตรวจหาเชื้อ MTB	400 บาท/ครั้ง
- ตรวจหาเชื้อดื้อยา rifampicin (ชนิดเดียว)	100 บาท/ครั้ง
3. Real-time PCR MTB/MDR (Anyplex)	จ่ายรวม 600 บาท/ครั้ง
- วินิจฉัยวัณโรค/ตรวจหาเชื้อ MTB	400 บาท/ครั้ง
- ตรวจหาเชื้อดื้อยา isoniazid และ rifampicin (2 ชนิด)	200 บาท/ครั้ง
4. Line Probe Assay (LPA)	จ่ายรวม 600 บาทต่อครั้ง
- วินิจฉัยวัณโรค/ตรวจหาเชื้อ MTB	400 บาท/ครั้ง
- ตรวจหาเชื้อดื้อยา isoniazid และ rifampicin (2 ชนิด)	200 บาท/ครั้ง
การตรวจหาเชื้อดื้อยา second-line drugs	
1. Line Probe Assay (FQ และ AG/CP) หรือ	700 บาท/ครั้ง
2. Real – time PCR MTB/XDR (FQ และ AG/CP)	
บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาและติดตาม	
บริการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่มารับการรักษาและติดตาม	20 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ :

- กรณีหน่วยบริการส่งตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา (first-line drugs) ด้วยวิธีการตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค (culture) แล้วจะไม่สามารถตรวจวินิจฉัยวัณโรคดื้อยาด้วยวิธี molecular assay
- การตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค (culture) และการตรวจทดสอบความไวต่อยาวัณโรค (DST) เพื่อยืนยันผลการวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา (first-line drugs) ด้วยวิธี molecular assay จะทำได้เฉพาะเทคนิค solid media เท่านั้น

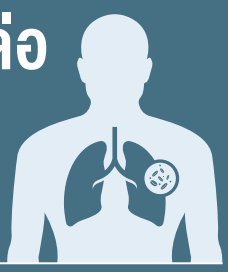
3) วิธีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข

ให้หน่วยบริการที่ดูแลรักษาวัณโรคบันทึกและส่งข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่าย หรือส่งข้อมูลตามชุดข้อมูลมาตรฐาน ผ่านโปรแกรม NTIP และประมวณผลเบิกจ่ายด้วยโปรแกรม TB Data Hub ที่เว็บไซต์ http://tbdatahub.nhso.go.th หรือผ่านระบบโปรแกรมอื่นตามที่ สปสช. กำหนด

บรรณานุกรม

1. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค. คู่มือการใช้โปรแกรม NTIP (National Tuberculosis Information Program). กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2566.

9 การสอบสวนโรค และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558



9.1 ความสำคัญของการสอบสวนวัณโรค

9.2 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

บทที่ 9

การสอบสวนโรค
และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

9.1 ความสำคัญของการสอบสวนวัณโรค

การสอบสวนโรคด้วยวิธีการทางระบาดวิทยาภาคสนาม (field epidemiology) เป็นวิธีการที่ช่วยในการอธิบายการเกิดโรคและการระบาดของโรค ซึ่งการสอบสวนวัณโรคประกอบไปด้วยกิจกรรมติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิด การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครวมถึงผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง (LTBI) และนำมารักษาจนหาย เพื่อหยุดยั้งการแพร่กระจายของเชื้อวัณโรค การสอบสวนวัณโรคยังมีเป้าหมายเพื่ออธิบายลักษณะความเชื่อมโยงตลอดจนถึงปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคจากผู้ป่วยไปยังผู้สัมผัส เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อที่จำเพาะกับสถานการณ์นั้น ๆ ปัจจุบันบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการสอบสวนวัณโรคมากขึ้น เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำหนดให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ดังนั้น เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อจำเป็นต้องดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคอย่างทันท่วงที

9.1.1 วัตถุประสงค์ของการสอบสวนวัณโรค

โดยการสอบสวนวัณโรคมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ ดังนี้

1) เพื่อให้ทราบขนาดของปัญหาวัณโรคที่แท้จริงในพื้นที่
2) เพื่อให้ทราบรายละเอียดการวินิจฉัย การรักษา และผลการรักษาของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่หรือกลับเป็นซ้ำ

3) เพื่อค้นหา คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย และรักษาการติดเชื้อและการป่วยเป็นวัณโรคในกลุ่มผู้สัมผัสพร้อมทั้งติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสที่ยังไม่ป่วย

4) เพื่อค้นหาและควบคุมแหล่งแพร่กระจายโรค

5) เพื่อเสนอแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาที่จำเพาะสำหรับแต่ละพื้นที่

9.1.2 คำจำกัดความที่ใช้ในการสอบสวนวัณโรค

เพื่อให้การสื่อสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับวัณโรคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับสากล ดังนั้นแผนงานวัณโรคของประเทศ (National TB Program)[1] จึงได้กำหนดคำจำกัดความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัณโรค ดังนี้

1) ผู้ที่น่าจะเป็นวัณโรค (presumptive TB) หมายถึง ผู้ที่มีอาการหรืออาการแสดงเข้าได้กับวัณโรค เช่น ไอทุกวันเกิน 2 สัปดาห์ ไอเป็นเลือด น้ำหนักลดผิดปกติ มีไข้ เหงื่อออกมากผิดปกติตอนกลางคืน (เดิมเรียกว่า TB suspect) ซึ่งอาจมีอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

2) ผู้ติดเชื้อวัณโรคระยะแฝง (latent TB infection) หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชื้อและติดเชื้อวัณโรคแฝงอยู่ในร่างกาย แต่ร่างกายมีภูมิคุ้มกันสามารถต่อสู้กับเชื้อ สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อวัณโรคได้ ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ และไม่สามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้

3) ผู้ป่วยวัณโรค (TB disease) หมายถึง ผู้ที่ได้รับเชื้อและติดเชื้อวัณโรคแฝงอยู่ในร่างกาย แต่ภูมิคุ้มกันไม่สามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อวัณโรคได้ เกิดพยาธิสภาพที่ทำให้ป่วยเป็นวัณโรค อาจมีหรือไม่มีอาการแสดงก็ได้

4) ผู้สัมผัสวัณโรค (contacts of TB case) หมายถึง ผู้ที่มีโอกาสได้รับและติดเชื้อจากผู้ป่วยที่แพร่เชื้อ (index case) เนื่องจากสัมผัสวัณโรคจากการอยู่ร่วมกัน ทำงาน หรือเรียนด้วยกัน ซึ่งจะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง เพื่อค้นหาวัณโรค ได้แก่

ก. **ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน (household contact)** หมายถึง บุคคลที่อาศัยอยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วย หากนอนห้องเดียวกัน (household intimate) จะมีโอกาสได้รับและติดเชื้อสูงมากกว่าผู้ที่อาศัยในบ้านเดียวกันแต่นอนแยกห้อง (household regular) โดยไม่นับรวมญาติพี่น้องที่อาศัยอยู่คนละบ้านแต่ไปมาหาสู่เป็นครั้งคราว และนับระยะเวลาที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยกี่วันก็ได้ในช่วง 3 เดือน ก่อนผู้ป่วยเริ่มมีอาการ หรือก่อนได้รับการวินิจฉัยวัณโรค (กรณีไม่มีอาการ) จนถึงหลังรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ข. **ผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact)** หมายถึง บุคคลที่ไม่ใช่ผู้อาศัยร่วมบ้าน แต่อยู่ร่วมกันในพื้นที่เฉพาะ เช่น ทำงานในพื้นที่หรือห้องเดียวกันเป็นเวลานาน โดยใช้เกณฑ์ระยะเวลาเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง หรือ 120 ชั่วโมง ใน 1 เดือน และนับระยะเวลาที่อยู่ร่วมกับ

ผู้ป่วยกี่วันก็ได้ในช่วง 3 เดือน ก่อนผู้ป่วยเริ่มมีอาการ หรือก่อนการวินิจฉัยวัณโรค (กรณีไม่มีอาการ) จนถึงหลังรักษาด้วยยาที่มีประสิทธิภาพแล้วอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ผู้สัมผัสวัณโรคที่เป็นเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี มีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อ อาจพิจารณาเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดได้ แม้ระยะเวลาที่สัมผัสไม่ถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 120 ชั่วโมงต่อเดือน

9.2 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ลำดับที่ 47 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559[2] อีกทั้ง ในปี พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 13[3]

9.2.1 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

การแยกผู้มีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB เพื่อวินิจฉัย (แยกกักหรือคุมไว้สังเกต) คือ การแยกผู้มีเหตุอันควรสงสัย XDR-TB ระหว่างรอผลตรวจทดสอบความไวต่อยาแนวที่สอง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น

การแยกผู้ป่วยเพื่อรักษา (แยกกักหรือกักกัน) คือ การแยกตัวผู้ป่วยที่มีผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าเป็น XDR-TB ไว้ในสถานที่ที่กำหนดไว้เพื่อการดูแลรักษาตามมาตรฐานอย่างใกล้ชิด

การติดตามดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง (คุมไว้สังเกต) คือ การควบคุมดูแลผู้ป่วยให้รับประทานยาอย่างต่อเนื่อง งดหรือจำกัดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และผู้ป่วยต้องแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำพื้นที่นั้น

เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ คือ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด คือ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามหมวด 3 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร คือ คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามหมวด 4 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

9.2.2 ผู้มีเหตุอันควรสงสัยวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (extensively drug-resistant tuberculosis: XDR-TB) ได้แก่

(1) ผู้ป่วย MDR/RR-TB หรือ pre-XDR-TB ที่เป็นผู้ซึ่งปฏิเสธการรักษา หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดการรักษา เช่น โรคจิตเวช คนเร่ร่อน ติดสุราเรื้อรัง ติดสารเสพติด หรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามแผนการรักษา เช่น กินหรือฉีดยาไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น

(2) ผู้ป่วยวัณโรค หรือ MDR/RR-TB ที่สัมผัสผู้ป่วย XDR-TB ที่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ เช่น ผู้สัมผัสร่วมบ้าน (household contact) ผู้สัมผัสใกล้ชิด (close contact) ผู้สัมผัสที่เป็นเด็ก อายุ < 5 ปี ผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้สัมผัสที่เป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ ทัณฑสถานหรือสถานพินิจ

9.2.3 การบริหารจัดการผู้ป่วย MDR-TB/RR-TB/pre-XDR-TB และ XDR-TB

สามารถสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติได้ดังตารางที่ 9.1

ตารางที่ 9.1 แนวทางปฏิบัติเมื่อเจอผู้ป่วยวัณโรค MDR-TB/RR-TB/pre-XDR-TB และ XDR-TB

กิจกรรม	ผู้ป่วย	
	MDR/RR-TB/pre-XDR-TB	XDR-TB
1. การรายงาน/การแจ้งโรค	ควรรายงาน ภายใน 7 วัน โดยการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NTIP	ควรแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่มีหน้าที่ดูแลในพื้นที่นั้น ๆ ภายใน 3 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจรายงานโดยวิธีโทรศัพท์ โทรสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมควบคุมโรคกำหนดไว้ และบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NTIP ด้วย
2. การสอบสวนโรค	ควรสอบสวนโรคโดยเร็ว	ควรสอบสวนโรคภายใน 12 ชั่วโมง
3. การคัดกรองผู้สัมผัสโรค	โดยการสอบถามอาการ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก และส่งตรวจเสมหะด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (molecular test) รวมทั้งพิจารณาทดสอบความไวต่อยา (DST) เมื่อมีข้อบ่งชี้ตามแนวทางการคัดกรองผู้สัมผัสวัณโรค	โดยการสอบถามอาการ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก และส่งตรวจเสมหะด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (molecular test) รวมทั้งพิจารณา ทดสอบความไวต่อยา (DST) เมื่อมีข้อบ่งชี้ตามแนวทางการคัดกรองผู้สัมผัสวัณโรค

ตารางที่ 9.1 แนวทางปฏิบัติเมื่อเจอผู้ป่วยวัณโรค MDR-TB/RR-TB/pre-XDR-TB และ XDR-TB (ต่อ)

กิจกรรม	ผู้ป่วย	
	MDR/RR-TB/pre-XDR-TB	XDR-TB
4. การดูแลรักษา	ให้การรักษาด้วยสูตรยามาตรฐานตามบทที่ 3 รวมทั้งการรักษาที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการรักษาที่มีการกำกับการกินยา (DOT) ไม่จำเป็นต้อง admit ผู้ป่วย ยกเว้นเมื่อมีข้อบ่งชี้ จะต้องมีการเตรียมที่พักอาศัยให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติที่ดี	ให้การรักษาด้วยสูตรยามาตรฐานตามบทที่ 3 รวมทั้งการรักษาที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการรักษาที่มีการกำกับการกินยา (DOT) ควร admit ผู้ป่วยอย่างน้อย 30 วัน หรือเมื่อมีผลตรวจ smear เป็นลบอย่างน้อย 2 ครั้งติดต่อกัน (ห่างกันอย่างน้อย 7 วัน) และเมื่อจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลจะต้องมีการเตรียมที่พักอาศัยให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติที่ดีและชุมชนในการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบ DOT งดการเดินทางจนกว่าผล culture เป็นลบ ติดต่อกัน 2 ครั้ง และควรจำกัดการเดินทางจนกว่าครบกำหนดการรักษา

รายละเอียดในการสอบสวนโรคและการติดตามผู้สัมผัสวัณโรคดื้อยา MDR/RR-TB, pre-XDR-TB และ XDR-TB สามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากหนังสือ แนวทางการสอบสวนควบคุมวัณโรค (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566). พิมพ์ครั้งที่ 1[4] และแนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมากภายใต้ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1[5]

บรรณานุกรม

1. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2564. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2564.
2. กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562 เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137, ตอนพิเศษ 20 ง (ลงวันที่ 27 มกราคม 2563).
3. กระทรวงสาธารณสุข. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135, ตอนพิเศษ 29 ง (ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561).
4. กองวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการสอบสวนควบคุมวัณโรค (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566). กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2566.
5. สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางปฏิบัติป้องกันควบคุมวัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์; 2562.

รายนามคณะผู้จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหา

ที่ปรึกษา

แพทย์หญิงผลิน กมลวัทน์	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง	ผู้อำนวยการกองวัณโรค

คณะผู้จัดทำและเรียบเรียงเนื้อหา

นางสาววิลาวรรณ สมทรง	กองวัณโรค
นางพิริยา เหรียญไตรรัตน์	กองวัณโรค
นางวรรณเพ็ญ จิตต์วิวัฒน์	กองวัณโรค
นายจิรวัฒน์ วรสิงห์	กองวัณโรค
จ่าเอกชำนาญ ยุงไธสง	กองวัณโรค
นางสาวอุษณีย์ อึ้งเจริญ	กองวัณโรค
นางสาววัลยา สิทธิ	กองวัณโรค
นายธนน นรรัตน์	กองวัณโรค
นางสาวสาริณี ลดาสวรรค์	กองวัณโรค
นายแพทย์นภัส เพ็ชรสันทัด	กองวัณโรค
แพทย์หญิงชญานิจ มหาสิงห์	กองระบาดวิทยา
นางสาววรรณนิศา เทพรงค์ทอง	กองวัณโรค
นางสาวลัดดาวัลย์ ปัญญา	กองวัณโรค
นางสาวจิราภรณ์ บัวสกุล	กองวัณโรค
นางสาวสุวีรยา อรัญญา	กองวัณโรค
นางสาวเกษศิรินทร์ หนุนสุวงค์	กองวัณโรค
นางสาวกนกวรรณ บุญศุข	กองวัณโรค
นายกฤษฎา ฟักสวัสดิ์	กองวัณโรค
นางสาวอมิตรา หน่อยศ	กองวัณโรค
นายธนศักดิ์ สาดกำปัง	กองวัณโรค

ใบแทรก

เอกสารแก้ไข แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา พ.ศ. 2567

ลำดับ	หน้า	เนื้อหาเดิม (พิมพ์ครั้งที่ 1)	เนื้อหาที่แก้ไขในเอกสาร (พิมพ์ครั้งที่ 2)
1.	7	กลุ่มประเทศที่มีปัญหา...(MDR-TB)	กลุ่มประเทศที่มีปัญหา...(MDR/RR-TB)
2.	7	คิดเป็น~~ร้อยละ~~ 3.7 ~~ของผู้ป่วยวัณโรคทั้งหมด~~	คิดเป็น 3.7 ต่อประชากรแสนคน
3.	16	(ข้อ 2.1 กลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยา) 4) ผู้ป่วยวัณโรคที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของวัณโรคดื้อยาสูง ได้แก่ เรือนจำ ~~ต่างด้าว~~ (เช่น พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น) ~~และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ซึ่งมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคจากการทำงาน โดยเฉพาะบริเวณที่มีการรักษาโรค เช่น คลินิกวัณโรค~~	(ข้อ 2.1 กลุ่มเสี่ยงวัณโรคดื้อยา) 4) ผู้ป่วยวัณโรคที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความชุกของวัณโรคดื้อยาสูง ได้แก่ เรือนจำ ประชากรข้ามชาติ (เช่น พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น) และบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ซึ่งมีโอกาสได้รับเชื้อวัณโรคดื้อยาจากการปฏิบัติงาน
4.	20	ตารางที่ 2.1 ผลการศึกษาความไว... ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการ ด้วยชุดทดสอบ....	ตารางที่ 2.1 ผลการศึกษาความไว... ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการ และอาการแสดง ด้วยชุดทดสอบ....
5.	20		ท้ายตารางที่ 2.1 ผลการศึกษาความไว.... (Xpert MTB/RIF Ultra และ Xpert MTB/XDR เติม Reference standard คือ microbiological reference standard
6.	46	(ตารางที่ 3.6) ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาว ~~Clofazimine (Cfz)~~	(ตารางที่ 3.6) ขนาดยารักษาต่อวันในสูตรยาระยะยาว Cycloserine หรือ terizidone (Cs/Tz)
7.	64	(เนื้อหาในหัวข้อ aDSM) เช่น clofazimine และ ~~moxifloxacin~~	เช่น clofazimine และ linezolid
8.	104	(เนื้อหาในหัวข้อ 5.3 แนวทางการบริหารจัดการผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา) (6) ในรายที่มีอาการสงสัยวัณโรค ให้เก็บเสมหะ...	(6) ในรายที่มีอาการสงสัยวัณโรค หรือผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกผิดปกติ ให้เก็บเสมหะ...
9.	106	(เนื้อหาในหัวข้อ 5.4 การดูแลผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาแบบประคับประคอง) 2) พิจารณาหยุดรักษา เมื่อ (2) มีโอกาสน้อยที่จะรักษาให้สำเร็จ (negligible chance of success) แม้ว่าผู้ป่วยต้องการจะรักษาต่อ ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่ขาดยาหลาย ๆ ครั้ง ผู้ป่วยที่ล้มเหลวต่อการรักษา หรือ~~ตรวจพบเชื้อดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก และ~~ผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรค	(2) มีโอกาสน้อยที่จะรักษาให้สำเร็จ (negligible chance of success) แม้ว่าผู้ป่วยต้องการจะรักษาต่อ ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยที่ขาดยาหลาย ๆ ครั้ง ผู้ป่วยที่ล้มเหลวต่อการรักษา หรือผู้ป่วยระยะสุดท้ายของโรค
10.	160	ตารางที่ 9.1 แนวทางปฏิบัติเมื่อเจอผู้ป่วย MDR-TB/RR-TB/pre-XDR-TB และ XDR-TB กิจกรรม | MDR/RR-TB/pre-XDR-TB | XDR-TB 3. การคัดกรองผู้สัมผัสโรค | โดยการสอบถามอาการ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก และส่ง | โดยการสอบถามอาการ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก และส่งตรวจเสมหะ	ตารางที่ 9.1 แนวทางปฏิบัติเมื่อเจอผู้ป่วย MDR-TB/RR-TB/pre-XDR-TB และ XDR-TB กิจกรรม | MDR/RR-TB/pre-XDR-TB | XDR-TB 3. การคัดกรองผู้สัมผัสโรค | โดยการสอบถามอาการ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก และส่งตรวจเสมหะ | โดยการสอบถามอาการ ถ่ายภาพรังสีทรวงอก และส่งตรวจเสมหะ

<table>
<tr><th>ลำดับ</th><th>หน้า</th><th>เนื้อหาเดิม (พิมพ์ครั้งที่ 1)</th><th>เนื้อหาที่แก้ไขในเอกสาร (พิมพ์ครั้งที่ 2)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td>ตรวจเสมหะด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (molecular test) รวมทั้งพิจารณาทดสอบความไวต่อยา (DST) เมื่อมีข้อบ่งชี้</td><td>ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (molecular test) รวมทั้งพิจารณาทดสอบความไวต่อยา (DST) เมื่อมีข้อบ่งชี้</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (molecular test) รวมทั้งพิจารณาทดสอบความไวต่อยา (DST) เมื่อมีข้อบ่งชี้ตามแนวทางการคัดกรองผู้สัมผัสวัณโรค</td><td>ด้วยวิธีทางอณูชีววิทยา (molecular test) รวมทั้งพิจารณาทดสอบความไวต่อยา (DST) เมื่อมีข้อบ่งชี้ตามแนวทางการคัดกรองผู้สัมผัสวัณโรค</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11.</td><td>161</td><td>
ตารางที่ 9.1 แนวทางปฏิบัติเมื่อเจอผู้ป่วย MDR-TB/RR-TB/pre-XDR-TB และ XDR-TB
<table>
<tr><td>กิจกรรม</td><td>MDR/RR-TB/pre-XDR-TB</td><td>XDR-TB</td></tr>
<tr><td>3. การดูแลรักษา</td><td></td><td>ให้การรักษาด้วยสูตรยามาตรฐานตามบทที่ 3 รวมทั้งการรักษาที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการรักษาที่มีการกำกับการกินยา (DOT) ควร admit ผู้ป่วยอย่างน้อย 30 วัน หรือมีผลตรวจ smear เป็นลบ อย่างน้อย 2 ครั้ง ติดต่อกัน (ห่างกันอย่างน้อย 7 วัน) และเมื่อจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลจะต้องมีการเตรียมที่พักอาศัยให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติที่ดีและชุมชุนในการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบ DOT</td></tr>
</table>
</td><td>
ตารางที่ 9.1 แนวทางปฏิบัติเมื่อเจอผู้ป่วย MDR-TB/RR-TB/pre-XDR-TB และ XDR-TB
<table>
<tr><td>กิจกรรม</td><td>MDR/RR-TB/pre-XDR-TB</td><td>XDR-TB</td></tr>
<tr><td>3. การดูแลรักษา</td><td></td><td>ให้การรักษาด้วยสูตรยามาตรฐานตามบทที่ 3 รวมทั้งการรักษาที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการรักษาที่มีการกำกับการกินยา (DOT) ควร admit ผู้ป่วยอย่างน้อย 30 วัน หรือมีผลตรวจ smear เป็นลบ อย่างน้อย 2 ครั้ง ติดต่อกัน (ห่างกันอย่างน้อย 7 วัน) และเมื่อจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลจะต้องมีการเตรียมที่พักอาศัยให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติที่ดีและชุมชุนในการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบ DOT งดการเดินทางจนกว่าผล culture เป็นลบ ติดต่อกัน 2 ครั้ง และควรจำกัดการเดินทางจนกว่าครบกำหนดการรักษา</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

NOTE

แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา พ.ศ. 2567

Guideline for Programmatic Management of Drug-Resistant Tuberculosis 2024: PMDT 2024

E-book and Download